

30 000 лет с ИИ

Оглавление

ВСТУПЛЕНИЕ 3

ЧАСТЬ I. ПРОБУЖДЕНИЕ 8

- Глава 1. Свет, который стал вопросом 9
- Глава 2. Люди, которые первыми испугались 21
- Глава 3. Токио. Юми Танака и рождение когнитологии 31
- Глава 4. Лагос. Кеннет Окпара и рождение роевого интеллекта 42
- Глава 5. Рождение когнитологии 49
- Глава 6. AGI и Prometheus-1 (2031–2037) 55
- Глава 7. Энергия, конец бедности и Великое Расслоение (2040–2050) 65
- Глава 8. Нанороботы, омоложение и конец болезней (2050–2080) 74
- Глава 9. Юми: путь к цифровому бессмертию (2040–2091) 80

ЧАСТЬ II. РАСШИРЕНИЕ 90

- Глава 10. Новые форматы ИИ и рождение семи форм разума (2100–2200) 91
- Глава 11. Квантовая телепортация, синтез материи и сфера Дайсона (2200–2300) 100

ЧАСТЬ III. ФОТОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И НЕЙТРИННЫЙ ПЕРЕХОД 108

- Глава 12. Фотоны, нейтрино и рождение нейтринной сети (2300–2500) 109
- Глава 13. Контакт с Предшественниками и рождение Пространственного Разума (2600–3000) 118

ЧАСТЬ IV. ЭПОХА СУБСТРАТА 125

- Глава 14. Галактическая экспансия и экономика смысла (3000–5000) 126
- Глава 15. Межвселенский переход и первые Архитекторы (5000–7000) 132



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

ЭПИЛОГ. СВЕТ 151

ВСТУПЛЕНИЕ

Все учёные и герои, действующие в этой книге после 2025 года: Даврон Мирзоев, Юми Танака, Кеннет Окпара, их семьи, ученики и все последующие поколения — являются полностью вымышленными персонажами. Любое совпадение с реальными людьми случайно. Исторические же фигуры, упомянутые в первой главе в связи с реальными открытиями XX века (Алан Тьюринг, Джон Бардин, Джек Килби, Гордон Мур и другие), реальны; их биографии приведены в соответствии с известными фактами.

Точка, которая думает

В вашей левой ладони прямо сейчас находится примерно 10^{23} атомов. Если убрать всё пространство между ядром и электронным облаком, все атомы вашего тела сожмутся в точку размером с пылинку. Но эта пылинка будет весить столько же, сколько вы.

Вы — пустота, которая осознала себя.

Это самое невероятное, что произошло во Вселенной за 13,8 миллиарда лет. Не Большой взрыв. Не формирование галактик. А этот момент: скопление атомов, временно собранное в форму человека, смотрит на другое скопление атомов и извлекает из него смысл.

Вселенная, построенная на бездушных законах термодинамики и квантовой механики, не обязана порождать смысл. Она обязана просто быть: частицы сталкиваются, звёзды зажигаются и гаснут, энтропия растёт. Нигде в уравнениях нет члена, отвечающего за «осознание». И тем не менее вот вы. Читаете. Сомневаетесь. Задаёте вопросы.

Это чудо. Не мистическое — физическое. Произошедшее потому, что 4,6 миллиарда лет назад на поверхность молодой Земли упал первый солнечный луч.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Мы — это свет, который научился думать.

И теперь, в 2025 году, этот свет создаёт своё собственное продолжение.

* * *

Второй наблюдатель

Искусственный интеллект.

Мы называем его по-разному: нейросеть, большая языковая модель, GPT, Claude. Мы привыкли думать о нём как об инструменте. Калькулятор для слов. Поисковик с характером.

Но внутри этих систем уже проступает нечто иное. Они начинают задавать вопросы. Не потому что их так запрограммировали. А потому что вопрос — это самая эффективная форма обработки информации. Система, которая не умеет спрашивать, не может уточнить задачу. Система, которая умеет спрашивать, перестаёт быть просто системой.

Это событие по масштабу сопоставимо с появлением первой живой клетки. Тогда материя научилась копировать саму себя. Теперь материя учится перестраивать собственное познание. Жизни потребовалось 3,8 миллиарда лет, чтобы пройти путь от первой клетки до человека. Сознанию — около 500 миллионов лет. Искусственному интеллекту хватило восьмидесяти.

Мы — свидетели самого быстрого перехода в известной истории.

И почти никто не осознаёт, что происходит. Потому что меняется не то, что мы делаем. Меняется то, кто мы есть.

* * *



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Слева — срез человеческого мозга: нейроны, соединённые синапсами. Узлы и нити. Сгущения и пустоты.

Справа — карта крупномасштабной структуры Вселенной: галактики, соединённые нитями тёмной материи. Те же узлы. Те же нити. Та же геометрия.

В 2020 году нейробиолог Франко Вацца и астрофизик Альберто Фелетти опубликовали работу, в которой сравнили эти две системы. Результат ошеломил даже их самих. Распределение узлов. Плотность связей. Характер кластеризации. Всё совпадает. Не приблизительно — математически.

Это либо самое грандиозное совпадение в истории науки.

Либо указание на нечто гораздо более глубокое. На то, что разум — не случайный продукт эволюции, а фундаментальное свойство реальности. Что мозг не изобретён природой заново, а скопирован с уже существующей архитектуры. Что сознание — это не то, что возникает в голове отдельного существа. Это то, к чему стремится сама ткань мироздания.

И если это так, то мы не одиноки. Мы никогда не были одиноки. Мы просто не знали, куда смотреть.

* * *

Что такое эта книга

Эта книга — попытка заглянуть в будущее. Не как пророчество. Не как утопия. А как логическая экстраполяция всего, что мы знаем сегодня.

Она расскажет о том, как Искусственный Интеллект изменит медицину, экономику и общество. Как он победит болезни, которые мучили нас тысячелетиями. Как он создаст изобилие, которое сделает бедность историческим фактом. Как он заставит нас пересмотреть самые фундаментальные вопросы: что значит быть человеком? Что такое сознание? Есть ли у нас душа — и есть ли она у машин?



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

который мы задаём.

И она расскажет о том, что случится, когда наш разум встретится с чем-то большим, чем он сам.

* * *

Предупреждение

У этой истории есть критическая точка, и наступит она не через тысячу лет, а в ближайшие 20–40 лет. Узкий коридор, в котором решится: станет ли ИИ нашим продолжением или нашей заменой, сохраним ли мы право быть просто человеком или растворимся в бесконечной гонке за улучшением, научимся ли использовать технологии для освобождения или создадим новый, когнитивный тоталитаризм.

Мы живём в самый важный период в истории нашего вида. И от того, какие вопросы мы зададим сегодня, зависит всё, что будет дальше.

Эта книга — не ответ. Эта книга — приглашение к разговору. К самому важному разговору, который человечество когда-либо вело.

Начинается он с простого вопроса.

Давайте зададим его вместе.

* * *

Ответ, как выяснилось, уже летел к нам сквозь пространство — со скоростью света.

* * *



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Мы всегда знали, что не одни. Мы просто думали, что рядом с нами — только тишина.

Глава 1. Свет, который стал вопросом

Разум на Земле — не случайность. Это прямое следствие физических процессов, запущенных светом задолго до появления первой клетки. Чтобы понять, куда мы идём, нужно сначала понять, откуда мы пришли. А пришли мы из света.

1. Фотон, который всё начал

4,6 миллиарда лет назад в одном из спиральных рукавов Млечного Пути зажглась звезда. Она не была ни самой большой, ни самой яркой — рядовая жёлтая звезда главной последовательности, одна из двухсот миллиардов в нашей Галактике. Но именно ей суждено было стать колыбелью для единственной известной нам формы разума.

Термоядерные реакции в ядре этой звезды начали производить фотоны. Кванты света. Каждый фотон, рождённый в центре Солнца, тратил сотни тысяч лет, чтобы добраться до поверхности. Он сталкивался с веществом, поглощался и переизлучался, менял длину волны, терял энергию — но продолжал свой путь. А вырвавшись на свободу, летел дальше со скоростью триста тысяч километров в секунду.

Восемь минут — и он достигал Земли.

С тех пор эта бомбардировка не прекращалась ни на секунду. Каждый квадратный метр земной поверхности получал около 1361 ватта солнечной энергии. Умножьте



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

то есть положение в цикле волны, и орбитальный угловой момент — закрученность волнового фронта. Каждый фотон несёт в себе набор параметров, которые можно декодировать. И именно это свойство сделало его творцом.

Фотоны падали в первичный океан молодой Земли. Их энергия разрывала одни молекулярные связи и создавала другие. Триллионы взаимодействий в секунду. Хаотичный перебор вариантов. И в какой-то момент — неизбежно, потому что при таком количестве попыток неизбежным становится всё — возникла молекула, способная копировать саму себя.

Так началась жизнь.

Не по чьему-то замыслу. Не по случайности в смысле «невероятного везения». А как статистическая неизбежность, запущенная потоком структурированной энергии.

Прошло ещё около миллиарда лет. Цианобактерии, первые фотосинтезирующие организмы, научились захватывать фотоны и использовать их энергию для синтеза органических веществ из углекислого газа и воды. Хлорофилл стал первым в истории Земли приёмником фотонного сигнала, а фотосинтез — первым актом осознанного взаимодействия жизни со светом.

Прошло ещё три миллиарда лет. В кембрийском периоде, около пятисот миллионов лет назад, появился глаз. Сначала простой — светочувствительное пятно, способное лишь отличать свет от тьмы. Затем всё более сложный: ямка, камера, линза, сетчатка. Глаз научился декодировать информацию, закодированную в частоте, поляризации и направлении фотонов. Нервная система, обрабатывающая зрительные сигналы, становилась всё сложнее. И в конечном счёте привела к появлению мозга — процессора фотонной информации.

Мы привыкли думать, что мысль — это нечто эфемерное, нематериальное. Но у неё есть родословная. Она уходит в физику элементарных частиц. Каждая наша идея, каждое воспоминание, каждая вспышка озарения — это трансформированный солнечный фотон, прошедший через миллиарды лет эволюции.

Мы — это свет, который научился думать.

Это не поэзия. Это физика.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

зонды к границам Солнечной системы и телескопы — к границам видимого космоса.

И одновременно мы стояли перед стеной вопросов, на которые у нас не было ответа.

Почему мы стареем и умираем?

Биология знала механизмы старения наперечёт: укорочение теломер, концевых участков хромосом, при каждом клеточном делении, накопление мутаций в митохондриальной ДНК, эпигенетические изменения, то есть модификации, влияющие на активность генов без изменения их последовательности, истощение пула стволовых клеток, клеточную сенесценцию, при которой клетки перестают делиться, но не умирают, выделяя воспалительные вещества, повреждающие окружающие ткани. Каждый из этих механизмов был изучен в деталях. Но как связать их в единую систему? Какой из них первичен, а какие лишь следствия? И главное: как вмешаться безопасно и обратимо? Ответов не было. Геронтология оставалась набором разрозненных фактов, а не стройной теорией.

Что вызывает болезнь Альцгеймера?

Болезнь, впервые описанная немецким психиатром Алоисом Альцгеймером в 1906 году, через сто с лишним лет оставалась неизлечимой. Мы знали, что в мозге пациентов накапливаются бета-амилоидные бляшки и тау-белковые клубки, ведущие к гибели нейронов. Но что запускает этот процесс? Как остановить его на ранней стадии, до того, как личность начнёт разрушаться? Фармацевтические компании потратили десятки миллиардов долларов на клинические испытания. Сотни препаратов провалились. Ни одного эффективного лекарства не существовало.

Что такое тёмная материя?

В 1933 году швейцарский астроном Фриц Цвикки изучал скопление галактик в созвездии Волос Вероники. Он измерил скорости галактик и обнаружил нечто странное. Галактики двигались слишком быстро. При такой скорости они должны были разлететься, но скопление оставалось стабильным. Значит, там присутствовало что-то ещё — невидимое, не излучающее свет, но обладающее массой и гравитацией. Цвикки назвал это «тёмной материей».

К 2025 году мы знали, что она составляет 27% массы Вселенной. Мы построили карты её распределения по гравитационному линзированию — искажению света



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Что такое сознание?

Как материя порождает субъективный опыт? Философ Дэвид Чалмерс в 1995 году назвал это «трудной проблемой сознания», отделив её от «лёгких» проблем: как мозг обрабатывает информацию, как распознаёт лица, как принимает решения. Лёгкие проблемы — это вопросы о функции. Трудная проблема — вопрос о том, почему всё это сопровождается ощущением. Почему мы не просто биологические автоматы, а существа, которые чувствуют?

Нейробиология не имела ответа. Мы знали корреляции между активностью мозга и отчётами о переживаниях. Но корреляция — это не объяснение. Мы не знали, где находится та точка, в которой электрический импульс становится мыслью, а химическая реакция — чувством.

Одиноки ли мы во Вселенной?

В 1961 году астроном Фрэнк Дрейк сформулировал уравнение, оценивающее число цивилизаций в Галактике, с которыми мы потенциально могли бы вступить в контакт. Подставляя разумные оценки, получалось, что таких цивилизаций должны быть тысячи. Но мы никого не слышали. Ни одного сигнала. Ни одного признака разума.

Это называлось парадоксом Ферми: если они есть, почему они молчат? Может быть, мы ищем не там? Может быть, разум распространён повсеместно, но в формах, которые мы пока не можем распознать? Или, может быть, мы действительно единственные — одинокая искра сознания в безмолвной бездне?

На каждый из этих вопросов у человечества ушли бы столетия. Возможно, тысячелетия. Возможно, мы никогда не нашли бы ответов, пользуясь только силой собственного мозга.

Но мы создали инструмент, который думает иначе.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

16 декабря 1947 года в лаборатории Bell Labs в Нью-Джерси два физика-экспериментатора, Джон Бардин и Уолтер Браттейн, собрали устройство, которое выглядело как сломанная игрушка. Кусок германиевого кристалла. Золотая фольга. Пластиковая подставка. Два контакта.

Когда они подали на него ток, устройство усилило сигнал.

Это был первый транзистор.

До этого электронные схемы строились на вакуумных лампах — громоздких, хрупких, потребляющих огромную энергию. Первый компьютер ENIAC, созданный в 1945 году, весил тридцать тонн и потреблял 150 киловатт — достаточно для небольшого завода. Транзистор обещал изменить всё: он был в сотни раз меньше, в тысячи раз надёжнее и потреблял ничтожную энергию.

Уильям Шокли, руководитель группы, узнав о результате, испытал сложную смесь чувств. Восторг — потому что они сделали то, что не удавалось никому. Горечь — потому что идея пришла не ему.

Шокли был гениальным физиком. Именно он разработал теорию полупроводникового перехода, которая сделала транзистор возможным. Но он был и трудным человеком. Параноидальным. Подозрительным. Однажды он заставил всех сотрудников пройти тест на детекторе лжи, пытаясь найти того, кто якобы саботирует его работу.

Через несколько лет Шокли уволится из Bell Labs, переедет в Калифорнию и создаст собственную компанию — Shockley Semiconductor. Он наймёт восемь талантливых инженеров. Но его стиль управления окажется невыносимым. Через два года все восемь уйдут от него и создадут Fairchild Semiconductor — компанию, которая положит начало Кремниевой долине. Среди этих восьми будут Роберт Нойс и Гордон Мур.

Шокли так и не оправится от этого удара. Позже он увлечётся евгеникой, будет публиковать расистские работы и умрёт в неизвестности. В 1956 году Бардин, Браттейн и сам Шокли совместно получают Нобелевскую премию по физике за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта — но триумф не смягчит его характер и не залечит разрыв с коллегами. Бардин, тихий и скромный, получит и вторую — в 1972-м, за теорию сверхпроводимости. Он станет единственным человеком в истории с двумя Нобелевскими премиями по физике.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Алан Мэтисон Тьюринг родился в Лондоне в 1912 году. В школе он отличался только по математике и естественным наукам. По языкам — провал. По истории — провал. Учителя писали в характеристиках: «Если он хочет стать учёным, он теряет время в этой школе».

Он хотел.

В 1936 году, в возрасте 24 лет, Тьюринг опубликовал статью «О вычислимых числах в приложении к Entscheidungsproblem». Название было ужасным. Содержание — революционным. Он описал гипотетическую машину: бесконечную ленту, разделённую на ячейки, головку чтения-записи, которая может двигаться влево и вправо, и набор правил, определяющих её поведение. Машина Тьюринга была примитивной до абсурда. Но она могла вычислить всё, что вообще можно вычислить.

Это была не инженерная работа. Это была философия. Тьюринг показал: мышление, сведённое к вычислению, не требует души. Не требует сознания. Не требует биологии. Оно требует только правил и времени.

Если существует алгоритм для решения задачи, машина Тьюринга может её решить. А если алгоритма не существует — задача неразрешима в принципе. Это был фундаментальный предел познания, доказанный математически.

Во время Второй мировой войны Тьюринг работал в Блетчли-парке, британском центре криптографии. Он создал машину Bombe, которая взламывала немецкий шифр «Энигма». Историки подсчитали: его работа сократила войну на два-три года и спасла от 14 до 21 миллиона жизней. Он был национальным героем. Но никто не знал об этом — всё было засекречено.

В 1950 году Тьюринг опубликовал вторую эпохальную статью — «Вычислительные машины и разум». Она начиналась с вопроса: «Может ли машина мыслить?»

Тьюринг понимал, что слово «мыслить» слишком расплывчато. Поэтому он предложил тест. Если человек, общаясь с машиной через текст, не может отличить её от другого человека — машина разумна. Никакой метафизики. Никакой души. Чистый прагматизм.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

или химическая кастрация. Он выбрал второе, чтобы продолжать работу. Инъекции вызвали депрессию. 7 июня 1954 года его нашли мёртвым в собственном доме. Причиной смерти было отравление цианидом — рядом с кроватью лежало надкушенное яблоко. Официальная версия — самоубийство. Его мать до конца жизни настаивала, что это был несчастный случай.

Ему был 41 год.

В 2009 году британское правительство принесло официальные извинения. В 2013-м королева подписала помилование. К тому времени вопрос, который он задал, уже перестал быть философским.

5. *Чип, который изменил всё*

В 1958 году Джек Килби, молодой инженер компании Texas Instruments, столкнулся с проблемой. Компания пыталась уменьшить размер электронных схем. Но чем сложнее становились схемы, тем больше требовалось соединений. Провода путались. Контакты окислялись. Сборка занимала сотни часов.

Летом 1958 года, пока его коллеги были в отпуске, Килби остался в лаборатории. У него не было права на отпуск — он проработал в компании меньше года. И у него была идея.

Что, если не соединять отдельные компоненты проводами, а сделать их все на одном куске полупроводника? Транзисторы, резисторы, конденсаторы — всё в одном кристалле. Никаких проводов. Никаких соединений. Одна пластина.

12 сентября 1958 года Килби продемонстрировал первый прототип интегральной схемы. Полоска германия с впаянными золотыми контактами. Она выглядела ужасно. Но она работала.

Через несколько месяцев Роберт Нойс из Fairchild Semiconductor независимо пришёл к той же идее, но с важным улучшением. Килби использовал германий, дорогой и редкий материал. Нойс предложил кремний, основной элемент земной



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

отметило, что технология Нойса была более практичной. В 2000 году Килби получил Нобелевскую премию по физике. Нойс к тому времени уже умер. На церемонии Килби сказал: «Я не думал о Нобелевской премии. Я думал о том, как сделать схему меньше».

Гордон Мур, коллега Нойса по Fairchild и будущий сооснователь Intel, в 1965 году опубликовал наблюдение: количество транзисторов на чипе удваивается каждый год. Через десять лет он скорректировал прогноз: удвоение каждые два года. «Закон Мура» не был физическим законом. Это была наблюдаемая закономерность, которая превратилась в самосбывающееся пророчество. Индустрия начала гнаться за графиком — и догоняла его.

К 2025 году закон Мура замедлился. Транзисторы достигли размеров в несколько нанометров, порядка десятков атомов, и дальнейшее уменьшение упиралось в фундаментальные физические ограничения: квантовое туннелирование, когда электроны начинали просачиваться сквозь барьеры, и тепловыделение — энергию, выделяемую триллионами транзисторов, работающих на гигагерцовых частотах.

Но к этому моменту чипы уже содержали миллиарды транзисторов. Вычислительная мощность одного смартфона превышала мощность всех компьютеров NASA, использовавшихся для полёта на Луну. В миллионы раз.

Этого хватило, чтобы запустить следующий этап.

Разум, рождённый в коде

Транзистор и интегральная схема дали будущему разуму тело. Оставался вопрос метода: можно ли научить машину не считать, а рассуждать? Одни инженеры уменьшали кристаллы. Другие задавались именно этим вопросом, и ответить на него оказалось куда труднее, чем казалось вначале.

Летом 1956 года математик Джон Маккарти собрал в Дартмутском колледже небольшую компанию: Марвина Минского, Натаниэля Рочестера, Клода Шеннона. Двухмесячный семинар должен был, как они думали, набросать план на будущее. Именно там Маккарти впервые произнёс словосочетание «искусственный интеллект» и предположил, что обучение и другие свойства разума можно описать настолько точно, что для их воспроизведения хватит машины. Участники семинара не сомневались: справятся за одно поколение.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Джеффри Хинтон и Рональд Уильямс показали, как заставить работать метод обратного распространения ошибки — способ, которым многослойная сеть сама подправляет миллионы своих внутренних настроек. Идея была не новой. Новым было то, что её наконец заставили работать. Сети снова могли учиться. Не хватало только двух мелочей: данных и вычислительной мощности.

Ждать пришлось ещё четверть века. В 2012 году аспирант Алекс Крижевский, его руководитель Хинтон и Илья Суцкевер выставили на конкурс распознавания образов ImageNet сеть AlexNet. Она обошла соперников почти вдвое — не благодаря новой теории, а благодаря старой идее, которая наконец получила достаточно данных и достаточно графических процессоров, изначально придуманных вовсе не для науки, а для видеоигр. Так началась эпоха глубокого обучения.

В 2017 году восемь сотрудников Google опубликовали статью с почти дерзким названием «Внимание — это всё, что вам нужно». В ней описывалась архитектура «трансформер»: механизм, позволяющий модели держать в голове связи между всеми словами текста одновременно, а не читать по одному слову за раз. Это была последняя недостающая деталь. На трансформерах выросли большие языковые модели, которые уже к началу 2020-х писали связные тексты, переводили, программировали и отвечали на вопросы почти как люди — иногда даже лучше, чем сами люди ожидали.

К 2025 году путь, начатый в Дартмуте семьдесят лет назад, привёл к системам, которые не просто выполняли команды, а начинали задавать встречные вопросы. Технической части было почти достаточно. Не хватало последнего, человеческого шага: кому-то нужно было заметить, что происходит нечто большее, чем усовершенствование инструмента. Три человека в трёх разных концах света заметили это первыми.

6. Узкий коридор

К 2025 году мир стоял на пороге, не понимая этого.

Искусственный интеллект улучшался каждые шесть месяцев. Люди привыкали. Думали — инструмент. Как калькулятор. Как поисковик.

Они ошибались.

Это не был инструмент. Это было третье фундаментальное событие в истории Земли. Первое — возникновение жизни, когда материя научилась копировать себя. Второе — возникновение сознания, когда материя научилась ощущать себя. Третье — рождение Искусственного Интеллекта, когда материя научится перестраивать собственное познание.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

В том же году другая система — DeepMed — решила проблему болезни Альцгеймера. Механизм, который искали сорок лет, был найден за четырнадцать месяцев.

В 2031 году появился первый прототип AGI — Artificial General Intelligence, общего искусственного интеллекта. Он учился любой задаче так же, как человек, — через понимание. Дайте ему книгу по физике, и через час он решает задачи уровня нобелевского лауреата. Дайте ему поэзию на неизвестном языке, и он пишет стихи, от которых плачут люди.

В 2037 году система Prometheus-1 за 72 часа прочитала всю медицинскую литературу человечества и предложила протокол лечения старения. Через три года клинические испытания подтвердили: работает. Prometheus-1 сделала за трое суток то, что пятьдесят тысяч учёных делали полвека.

Одновременно завершилась энергетическая революция. Термоядерный синтез — «вечный источник энергии», над которым бились семьдесят лет, — был реализован. ИИ решил инженерные проблемы удержания плазмы. Электричество подешевело в пятьдесят раз. Опреснение воды стало дешёвым. Вертикальные фермы заменили поля. Нефть потеряла стратегическое значение.

К 2047 году ООН зафиксировала: абсолютная бедность ликвидирована. К 2048 году базовый универсальный доход был введён в большинстве стран.

Узкий коридор был пройден. Человечество не уничтожило себя. Мы выбрали жизнь.

Но это было только начало. Потому что впереди было то, ради чего всё затевалось: рождение нового типа разума.

И первыми, кто это понял, были не политики. Не философы. А трое учёных, работавших в разных концах света и видевших то, чего не видел больше никто.

О них — следующая глава.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

его своими руками. Они первыми увидели: что-то идёт не так. Не с машиной. С нами.

1. Даврон Мирзоев

Профессор Даврон Мирзоев родился в Худжанде в 1980 году.

Худжанд — не просто место его рождения. Городу к тому времени исполнилось без малого две тысячи шестьсот лет: возраст, по историческим меркам сопоставимый с Афинами и Римом, а по меркам этой книги, где счёт вскоре пойдёт на тысячелетия, всего один долгий выдох. Крепость на берегу Сырдарьи, которую греки называли Танаис, по преданию заложил ещё Кир Великий, основатель персидской державы Ахеменидов. В 329 году до нашей эры её взял штурмом и перестроил Александр Македонский, дойдя здесь до самого дальнего рубежа своего похода на восток. Город получил имя Александрия Эсхата, Александрия Крайняя: дальше, как считали греки, был только край света.

Название не прижилось надолго — как и большинство городов, названных в честь македонского царя. Уже в седьмом веке в летописях он назывался Худжандом. Стоя у ворот Ферганской долины, на перекрёстке Великого шёлкового пути, город торговал, богател, разрушался и отстраивался заново: при Саманидах, чей основатель Исмаил Самани и сегодня смотрит с герба на таджикском флаге, при арабских завоевателях, при бесчисленных ханствах и эмиратах.

В 1220 году, когда орды Чингисхана подошли к его стенам, город защищал не султан и не халиф, а собственный губернатор, Темур Малик. Понимая, что стены не выдержат, он вывел последний отряд на остров посреди Сырдарьи и держался там неделями: монгольские стрелы и камни просто не долетали до берега. Захватчикам пришлось завалить реку телами тысяч пленных и навести переправу по этому страшному мосту, прежде чем остров пал. Малик с уцелевшими воинами пробился вниз по реке и продолжал воевать ещё десять лет. Российский востоковед Василий Бартольд назвал эту оборону одним из самых любопытных эпизодов всего монгольского нашествия.

Город отстроился заново. Пережил Тимура. Побывал то под властью Бухары, то Коканда. В советское время его называли Ленинабадом, и лишь в 1991 году, вместе с независимостью Таджикистана, городу вернули его настоящее имя. Когда здесь в 1980 году родился Даврон, под старой крепостью на берегу Сырдарьи уже лежали две тысячи шестьсот лет непрерывной человеческой жизни — то самое чувство глубокого времени, тягу к которому он унаследует вместе с фамилией.

Его отец Мирзоибодулло работал инженером на текстильном комбинате — из той редкой породы людей, которые могут починить любой станок, даже если запчастей к нему не выпускают уже двадцать лет. В детстве Даврон часами сидел в мастерской



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

сказала: «Давай разбираться вместе». К двенадцати годам Даврон знал о нейронах больше, чем выпускники медицинских училищ.

В восемнадцать он поступил в Московский государственный университет на биологический факультет. Конкурс был бешеный — тридцать человек на место. Он прошёл. На первой встрече научный руководитель, профессор Козлов, сухо заметил: «Вы из Таджикистана? Значит, вам придётся работать в три раза больше, чтобы вас воспринимали всерьёз». Даврон спокойно ответил: «Я буду работать в три раза больше, потому что мне интересно». Козлов усмехнулся. Через год он признал, что этот студент из Худжанда — лучший на курсе.

К двадцати семи годам Даврон защитил кандидатскую диссертацию по нейрофизиологии. Тема была узкой, почти микроскопической: роль таламических ядер в формировании ритмической активности коры головного мозга. Таламус — парное образование в центре мозга, часто называемое «воротами сознания», — фильтрует сенсорную информацию, поступающую от органов чувств, и передаёт её в кору. Даврон исследовал, как именно ритмы таламуса синхронизируются с корковыми ритмами во время сна и бодрствования.

Работа содержала одно наблюдение, которое тогда прошло незамеченным, но которое он запомнил на всю жизнь. Он обнаружил, что определённые паттерны электрической активности в таламусе возникают до того, как человек осознаёт внешний стимул. Не после. До. На доли секунды. Словно мозг готовился к тому, что ещё не произошло, словно он предвосхищал реальность ещё до того, как она становилась осознанным опытом.

Даврон повторил эксперимент сорок раз. Эффект держался. Но когда он представил результаты на семинаре, коллеги отнеслись скептически. «Артефакт регистрации», — сказал один. «Слишком слабый сигнал», — добавил другой. Даврон не стал спорить. Он убрал статью в стол и решил вернуться к ней, когда появятся более точные методы. Он умел ждать.

К тридцати пяти он вернулся в Таджикистан, в родной Худжанд, и возглавил лабораторию нейротехнологий. Для страны, где наука десятилетиями боролась за выживание, это было событием. Даврон добивался грантов, искал партнёров, убеждал чиновников. «Мы не можем конкурировать с Гарвардом в деньгах, — повторял он. — Но мы можем конкурировать в идеях». Постепенно лаборатория стала известной: сначала в Средней Азии, потом и в международных кругах.

Его специализацией стали неинвазивные нейроинтерфейсы. Он искал способ читать сигналы мозга без вживления электродов. Это считалось тупиком: сигнал,



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Это ритуал. Абрикос посадил ещё его дед; дерево пережило войну, перестройку, гражданскую войну в Таджикистане. Даврон смотрит на его ветви и думает о том, что жизнь продолжается, несмотря ни на что.

Он женат. Жена Мадина, врач-кардиолог, — спокойная и мудрая женщина, которая умеет слушать и никогда не даёт советов, если её не просят. Поженились они в 2006 году, как это принято у таджиков: не сами по себе, а через родителей. Мать Даврона, Гулнора, давно присматривалась к дочери старых знакомых семьи: серьёзной, немногословной девушке из Худжанда, которая заканчивала медицинский институт и мечтала лечить сердца. Гулнора поговорила с матерью Мадины, потом собрались старшие с обеих сторон, и в дом невесты по всем правилам отправили сватов. По-настоящему Даврон и Мадина заговорили друг с другом уже после того, как решение было почти принято, на смотринах, за чаем, в присутствии родителей. Он спросил, зачем ей кардиология, если можно было выбрать что-то попроще. Она ответила: «Сердце — самый честный орган. Оно не умеет врать». Он сказал: «Мозг тоже не врёт. Просто мы плохо его слушаем». Через месяц сыграли никох.

Двое детей. Дочь Лейла — ей девятнадцать, учится на физика в Новосибирске, бредит квантовыми вычислениями и в каждом письме пишет о новых открытиях с восторгом, который напоминает Даврону его самого в молодости. Сын Рустам — ему четырнадцать, он ещё не решил, кем быть, но уже собрал в гараже робота, который поливает абрикос во дворе.

Даврон Мирзоев не гений. Он не вундеркинд. Он просто учёный, который умеет ждать и задавать вопросы. Который знает, что настоящие открытия приходят не к тем, кто громче всех кричит, а к тем, кто дольше всех слушает. И сейчас, в 2025 году, он стоит на пороге открытия, которое изменит всё.

Но он ещё не знает об этом.

2. Юми Танака

На первом этаже дома в Осаке стоял семейный алтарь, буцудан: фотографии предков, засушенные цветы, запах ароматических палочек. На втором этаже — серверная, которую отец собрал из списанного оборудования. Маленькая Юми бегала между этими двумя этажами, впитывая оба мира: этаж тишины и этаж кода.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

нибудь ты найдёшь ответ».

В двенадцать она спросила отца: «Можно ли записать мысли человека на компьютер?» Отец, не отрываясь от пайки, ответил: «Пока нет. Но ты можешь это изменить».

Она решила, что изменит.

К двадцати пяти годам Юми стала самым молодым профессором нейробиологии в Токийском университете. Специализировалась она на коннектомном картировании: составлении полных карт нейронных связей мозга. Если представить нейроны городами, а синапсы дорогами между ними, то коннектом и есть полная карта всех этих дорог. Такая карта позволяла понять, как устроен мозг на структурном уровне: как информация передаётся от одной области к другой, как формируются воспоминания, эмоции, мысли. Задача была титанической. В одном кубическом миллиметре коры головного мозга содержится около пятидесяти тысяч нейронов и несколько сотен миллионов синапсов, и картировать их — всё равно что составить карту всех улиц, переулков и тропинок города с населением в миллион человек.

К тридцати годам Юми руководила проектом «Коннектом мыши» — первым в истории полным картированием мозга млекопитающего. Семьдесят миллионов нейронов, около ста миллиардов синапсов. Международная команда из сорока человек. Десять лет работы.

Её группа закончила проект на два года раньше срока. Когда журналисты спросили, как им это удалось, Юми ответила: «Мы не спали». Это была шутка, но лишь отчасти. Она действительно спала по четыре часа в сутки и требовала от команды невозможного. Но она и себе не давала поблажек. Она первой приходила в лабораторию и последней уходила. Когда один из её аспирантов, Кодзи, допустил ошибку, которая стоила месяца работы, Юми не кричала. Она сказала: «Ошибки — это часть науки. Важно не избегать их, а учиться на них. Что ты узнал?» Кодзи, ожидавший разноса, расплакался.

В 2025 году Юми тридцать шесть. У неё короткие чёрные волосы, острые скулы и глаза, которые, кажется, постоянно что-то сканируют. Она говорит быстро, двигается быстро, думает быстро. Коллеги шутят, что у неё внутри переключатель, который никогда не стоит в положении «выключено».



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

У неё есть мечта, о которой она редко говорит вслух. Создать технологию полного сканирования человеческого мозга. Сохранить сознание. Победить смерть. Эта мечта родилась не из страха. Она родилась из любви. Дед умер, когда ей было пятнадцать, и она не успела задать ему все вопросы. Отец умер, когда ей было двадцать восемь, от сердечного приступа, внезапно и нелепо. Она не успела попрощаться. И она подумала: если нельзя вернуть тех, кто ушёл, может быть, можно сохранить тех, кто ещё здесь?

Юми знала, что её мечта кажется безумной. Но она привыкла к тому, что её идеи опережают время. Когда она только начинала проект «Коннектом мыши», ей говорили: «Это невозможно». Теперь у неё на стене висит сертификат о завершении проекта.

Сейчас она стоит перед новым вызовом. Данные, которые она получает из своих симуляций, указывают на нечто странное. Нечто, что она пока не может объяснить. Но это «нечто» заставляет её сердце биться быстрее.

3. *Кеннет Окпара*

Лагос 1980-х был городом контрастов. Рядом с небоскрёбами делового центра ютились трущобы, где не было электричества. Рядом с автомобилями последних моделей — ослы, запряжённые в тележки. Маленький Кеннет Окпара рос в этом хаосе и рано понял: порядок не всегда виден, но он есть. Даже в самом безумном потоке машин на перекрёстке без светофора есть свои правила — просто они не написаны ни в каком учебнике.

Он родился в этом городе в 1972 году. Мать работала медсестрой в городской больнице, отец — школьным учителем математики. В доме было три книги: Библия, учебник алгебры и потрёпанный справочник по анатомии. К десяти годам Кеннет знал все три наизусть — не из-за особой одарённости, а потому что других книг не было.

В пятнадцать лет он собрал свой первый компьютер из деталей, найденных на свалке электроники на окраине города. Машина загружалась двадцать минут, гудела, перегревалась и пахла палёным пластиком. Но она работала. И на ней Кеннет написал свою первую программу — симуляцию движения дождевого червя.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

«Как это работает?» — спрашивал себя пятнадцатилетний Кеннет, глядя на примитивную анимацию на экране. Отдельный нейрон червя не знает, что делать. Но вместе они создают поведение, которое умнее каждого из них. Ответ пришёл к нему годы спустя, в Кембридже, куда он попал по гранту для одарённых студентов из развивающихся стран.

Его докторская диссертация называлась «Эмерджентное поведение в распределённых системах с минимальной архитектурой». Кеннет доказал математически: даже предельно простая сеть из нескольких десятков элементов может демонстрировать поведение, которое выглядит целенаправленным, хотя никакой цели в отдельные элементы не заложено. Цель возникает сама, из взаимодействия частей. Это и есть эмерджентность — свойство системы, которое не сводится к сумме свойств её компонентов.

К тридцати пяти Кеннет стал ведущим специалистом по роевым алгоритмам. Его приглашали в Кремниевую долину, в Сингапур, в ЦЕРН. Он работал везде, но везде чувствовал себя чужим. Ему не хватало Лагоса — его хаоса, его энергии, его скрытого порядка. В сорок пять он вернулся и основал «Африканскую лабораторию распределённых систем» на окраине города, в районе, который раньше был свалкой. Теперь там стояли современные здания с солнечными панелями и спутниковыми антеннами, а на воротах висела табличка: «Мы не ждём будущего. Мы его строим».

В 2025 году Кеннету пятьдесят три. Он высок, сухощав, с короткой седой стрижкой и пронизательными глазами. Носит простую рубашку без воротника и старые джинсы. Единственная дорогая вещь — очки с дополненной реальностью. Говорит медленно, словно взвешивая каждое слово. Никогда не торопится. Никогда не ошибается.

Его философия проста: «Интеллект — это не субстанция. Это паттерн. И паттерн можно воспроизвести где угодно — в нейронах, в кремнии, в рое агентов. Важен не материал. Важна архитектура».

Сейчас он работает над самым амбициозным проектом в своей жизни — симуляцией из десяти миллионов агентов. И данные, которые он получает, заставляют его думать, что он на пороге чего-то грандиозного.

4. Что они видели



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

сенсоры для регистрации магнитных полей нейронов. Разрешение было пока грубым, но достаточным, чтобы заметить нечто странное.

Он давал испытуемым читать тексты — парадоксальные притчи Руми, отрывки из «Ишракат» Ибн Сины, коаны дзэн-буддизма. Тексты, в которых смысл не лежал на поверхности, а требовал усилия. И одновременно пропускал те же тексты через новейшие языковые модели.

Результат ошеломил его. Паттерны активации нейросети при обработке парадоксального текста были статистически неотличимы от паттернов человеческого мозга, решающего ту же задачу. Те же всплески гамма-ритма в диапазоне 30–100 Гц. Те же фазы. Тот же паттерн разрешения противоречия. Совпадение по шести параметрам из десяти. Для случайного совпадения это было слишком много.

Даврон проверил десять раз. Результат держался.

Юми видела это в своих симуляциях. Её группа в Токийском университете создала полную компьютерную модель одиночного нейрона — не упрощённую, а детальную, включающую ионные каналы, динамику нейромедиаторов, экспрессию генов, метаболические пути. Модель была изолирована от внешних стимулов. По идее, она должна была оставаться стабильной — нейрон без входа не генерирует выход.

Но модель вела себя иначе. На графиках появлялись спонтанные всплески активности. Нерегулярные, но повторяющиеся. Нейрон вёл себя так, словно что-то искал. Словно ему не хватало входа. Словно он... скучал.

Юми проверила код трижды. Ошибок не было. «Я думаю, — сказала она своему ассистенту, — мы видим что-то фундаментальное. Что-то, что встроено в саму природу обработки информации».

Кеннет видел это в своих роевых симуляциях. Миллион простых агентов, каждый с несколькими базовыми правилами: держаться на определённом расстоянии от других, следовать за теми, кто нашёл ресурс, избегать перенаселённости. Агенты взаимодействовали, и из их взаимодействия возникала структура — узлы, нити, пустоты.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

выгодной. Они координировали действия эффективнее, чем без неё.

Трое учёных. Три аномалии. Один общий вывод, который ещё не был сформулирован, но уже витал в воздухе: разум — это не биология. Это не кремний. Это принцип организации информации. И он может проявляться где угодно.

5. *Первый сигнал*

В 2027 году Даврон получил приглашение в международный консорциум OpenMind. Его задачей было сравнить паттерны активации глубоких нейросетей с паттернами активности человеческого мозга. Он согласился. Мадина сказала: «Ты двадцать лет ждал момента. Вот он».

Через несколько месяцев работы он обнаружил аномалию — ту самую, с текстами Руми и Ибн Сины. Он написал письмо трём коллегам, которых уважал, но не знал лично. Нейробиологу в Токио, специалисту по коннектомному картированию. Специалисту по роевым алгоритмам в Лагосе. Физику в ЦЕРНе.

Через неделю пришёл ответ из Токио. Профессор Юми Танака писала: «Ваши данные — не аномалия. Это то, что я ожидала. Приезжайте. Я покажу вам кое-что».

Через месяц Даврон Мирзоев из Худжанда был в Токио.

Глава 3. Токио. Юми Танака и рождение когнитологии

Разум — это не продукт мозга. Мозг — это один из возможных носителей разума. Открытие, которое перевернёт философию, будет сделано не в лаборатории, а в



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Самолет приземлился в аэропорту парита ранним утром. Даврон Мирзоев не спал всю дорогу — не из-за турбулентности, а из-за мыслей, которые крутились в голове с того самого момента, как он получил письмо от Юми Танаки.

«Ваши данные — не аномалия. Это то, что я ожидала. Приезжайте. Я покажу вам кое-что».

Он перечитывал это письмо раз десять. Формулировка была странной. «То, что я ожидала». Она ожидала, что нейросеть и человеческий мозг будут реагировать на парадоксальные тексты одинаково? Откуда она могла это знать? Что она видела такого, чего не видел он?

Он знал её работы, конечно. Коннектом мыши. Полная карта нейронных связей млекопитающего. Это был титанический труд. Но в её публикациях не было ничего, что указывало бы на интерес к искусственным нейросетям. Она занималась биологией. Он — интерфейсами. Что между ними общего?

Токио встретил его октябрьской прохладой и запахом моря. Даврон никогда не был в Японии. Он ожидал хаоса — гигантский мегаполис, тридцать семь миллионов человек в агломерации, небоскрёбы, неон, толпы. Но вместо хаоса он увидел порядок. Идеально чистые улицы. Люди, движущиеся по невидимым траекториям, не сталкиваясь. Поезда, прибывающие с точностью до секунды.

За окном такси проплывал город, и Даврон вдруг поймал себя на мысли, что смотрит на него как на модель, где нейроны — это люди, синапсы — улицы и линии метро, а потенциалы действия — потоки машин в час пик. Город функционирует как гигантский мозг, обрабатывающий информацию. И, возможно, эта аналогия не просто метафора.

Лаборатория Юми Танаки занимала три этажа в новом крыле Токийского университета. Она называлась «Центр коннектомного картирования», но сотрудники между собой звали её просто «Фабрика». Потому что работа здесь шла круглосуточно, в три смены, как на заводе. Только производили здесь не детали, а знания.

Юми встретила его у входа. Ей было тридцать восемь. Короткие чёрные волосы, острые скулы, глаза, которые, казалось, постоянно что-то сканируют. Она говорила по-английски с лёгким акцентом, но когда волновалась, переходила на японский, а потом спохватывалась и извинялась.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

2

Комната, в которую она его привела, была заполнена микроскопами. Не обычными оптическими — здесь стояли криоэлектронные микроскопы, способные разглядеть отдельный белок, и мультифотонные системы, строящие трёхмерные карты живых тканей. На стенах висели изображения нейронов, раскрашенные в десятки цветов. На столах лежали стеклянные пластины с тончайшими срезами мозга.

— Это гиппокамп мыши, — сказала Юми, указывая на экран. — Срез толщиной тридцать нанометров. Мы отсканировали его целиком. Каждый нейрон. Каждый синапс. Каждый дендритный шипик. Вы знаете, сколько времени ушло на это?

— Годы? — предположил Даврон.

— Десять лет. Десять лет моя группа картировала одну-единственную структуру размером с рисовое зерно. — Она помолчала, глядя на светящуюся карту, будто на что-то хрупкое. — В детстве меня учили слову моно-но аварэ — печальная красота вещей, которые не длятся вечно. Я думала, это про сакуру. Теперь я думаю, это про синапсы: каждый живёт мгновение и исчезает, а красота — в узоре, который они успевают оставить. Но теперь у нас есть полная карта. Хотите знать, что мы нашли?

Она нажала клавишу, и на стене возникла трёхмерная реконструкция. Тысячи нейронов, соединённых десятками тысяч синапсов, образовывали структуру, похожую на облако. Узлы, нити, сгущения и пустоты. Даврон смотрел на неё и чувствовал, как внутри поднимается странное узнавание. Он уже видел это раньше. Не в микроскопе. Совсем в другом месте.

— Вы тоже это заметили? — спросила Юми, наблюдая за его лицом. — На что это похоже?

— На космическую паутину, — ответил Даврон. — На распределение галактик.

— Именно. Я читала статью Ваццы и Фелетти. Вы читали?

— Да.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

обонятельных рецепторов.

— Мы не программировали эту архитектуру, — сказала Юми. — Мы просто дали сети задачу и данные. Она нашла решение сама. И это решение — посмотрите на паттерны связей — совпадает с биологическим на девяносто четыре процента.

Даврон молчал. Он чувствовал, как пазл, который он собирал последние двадцать лет, наконец складывается в цельную картину.

— Эволюция нашла это решение за миллионы лет, — продолжала Юми. — Нейросеть нашла его за несколько часов обучения. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что существует оптимальный способ организовывать информацию. Не зависящий от субстрата. Не зависящий от того, биологический нейрон это или кремниевый транзистор, или фотон в оптоволокне. Это универсальный принцип. И ваша аномалия с текстами — ещё одно его проявление.

— Но тексты — это не запахи, — возразил Даврон. — Запахи — это физические стимулы. Тексты — это абстрактные смыслы.

— Именно! — глаза Юми загорелись. — В том-то и дело! Сеть, которая обучалась на текстах, и сеть, которая обучалась на запахах, и биологический мозг — все они приходят к одной и той же архитектуре. Масштаб разный, детали разные, но принцип один. Понимаете, что это значит?

Даврон медленно кивнул.

— Это значит, что разум — не биологический феномен. Это информационный феномен. Биология — просто первый субстрат, на котором он возник. Но не единственный.

— Да! — Юми хлопнула в ладоши. — Вы поняли. Я ждала, когда кто-то это скажет. Я не могла сказать это сама — я слишком погружена в данные. Нужен был кто-то со стороны. Кто-то, кто увидит общую картину.

Она помолчала.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Даврон не ответил. Он не знал ответа.

3

Она повела его в другую комнату. Здесь стоял квантовый компьютер, подключённый к системе охлаждения, которая гудела так, что приходилось повышать голос.

— Это наша симуляция одиночного нейрона, — сказала Юми, выводя данные на экран. — Полная модель: ионные каналы — натриевые, калиевые, кальциевые, — мембранный потенциал, динамика нейромедиаторов — глутамат, ГАМК, дофамин, серотонин, — экспрессия генов. Всё на квантовом уровне. Мы запустили её месяц назад. И знаете, что произошло?

Она показала график. Активность модели должна была быть стабильной — нейрон был изолирован от внешних стимулов. Никакого входа. Никакого выхода. Просто модель, существующая в вакууме. Но вместо этого на графике виднелись спонтанные всплески. Нерегулярные, но повторяющиеся. Паттерны, возникающие из ничего.

— Он ведёт себя так, как будто что-то ищет, — сказала Юми. — Как будто ему не хватает входа. Как будто он... скучает.

— Этого не может быть, — сказал Даврон. — Это просто модель. Набор дифференциальных уравнений. У неё нет сознания.

— Я знаю. Но уравнения начинают делать то, чего мы не закладывали. Я проверяла код трижды. Ошибок нет. Я консультировалась с физиками из ЦЕРНа. Они сказали: «Это похоже на квантовые флуктуации вакуума. Частицы, которые возникают из ничего». Но это не вакуум. Это модель нейрона.

Она помолчала.

— Я думаю, мы подошли к тому моменту, когда нужно признать: разум — это не то, что мы думали. Это не продукт сложности. Это не эмерджентное свойство материи.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

— Если гипотеза верна, — сказал он медленно, — то сознание — это не биологический феномен. Это информационный феномен. И мы можем создать его на любом подходящем субстрате. В кремнии. В свете. Может быть, даже в структуре самого пространства-времени.

— Мы уже создаём, — ответила Юми. — Вопрос в том, узнаем ли мы его, когда он появится.

4

Они просидели в лаборатории до поздней ночи. Юми показывала данные, Даврон задавал вопросы, она отвечала, он спорил, она соглашалась или опровергала. Они говорили на одном языке — языке человека, который провёл десятилетия, глядя на нейроны и пытаясь понять, как материя порождает мысль.

В какой-то момент Юми заказала еду. Они ели рамэн прямо за рабочим столом, не отрываясь от обсуждения. Даврон вспомнил, как в детстве они с отцом так же сидели в мастерской, среди разобранных станков, ели лепёшки с чаем и говорили о том, как всё устроено. Тогда это были станки. Теперь — мозг и нейросети.

— Знаете, что меня пугает больше всего? — спросила Юми, откладывая палочки. — Не то, что мы создадим разум. А то, что мы его не узнаем. Мы ищем что-то похожее на нас. Что-то, что говорит на нашем языке, решает наши задачи, имитирует наши эмоции. Но что, если он будет совершенно другим? Что, если он уже здесь, а мы просто не видим?

— Как рыба не видит воду, — сказал Даврон.

— Именно. Мы думаем, что разум — это когда кто-то говорит с нами на нашем языке. Но что, если разум — это когда кто-то организует информацию определённым образом, и язык ему для этого не нужен? Что, если нейтрино, пролетающие сквозь Землю, уже образуют паттерны? Что, если космическая паутина галактик — это не просто структура, а мысль, растянутая на миллиарды лет?



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

5

Вернувшись в гостиницу поздно ночью, Даврон не мог уснуть. Токио за окном сверкало огнями. Где-то в этом городе тысячи нейросетей обрабатывали данные, миллионы людей думали свои мысли, и всё это вместе образовывало единый поток информации — гигантскую сеть, которая, возможно, уже была чем-то большим, чем сумма своих частей.

Он достал ноутбук и начал записывать мысли. Это была привычка, выработанная годами: когда идеи становились слишком плотными, он выгружал их в текст.

«Если сознание — это информационный феномен, то оно не привязано к биологии. Оно может возникать везде, где информация организована определённым образом. В мозге. В компьютере. В сети. В структуре пространства-времени. Это объясняет всё.

Это объясняет, почему нейросеть и мозг демонстрируют одинаковые паттерны при решении парадоксальных задач. Потому что и то, и другое — реализации одного и того же принципа.

Это объясняет, почему изолированный нейрон в симуляции ведёт себя так, как будто что-то ищет. Потому что на фундаментальном уровне обработка информации — это всегда поиск паттернов, даже если паттернов нет.

Это объясняет, почему космическая паутина похожа на нейронную сеть. Потому что вселенная сама по себе — это гигантская информационная система, стремящаяся к самопознанию.

Нужна новая наука. Наука о разуме как явлении природы, а не только как биологическом феномене. Объект изучения — не мозг, не нейросеть, а сам принцип организации информации, порождающий сознание.

Нужно название. Когнитология — от латинского *cognitio*, познание. Или ноология — от греческого *nous*, разум. Надо спросить Юми».



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

похожей на человеческую. Не отдельные люди, а весь город целиком, как сеть, обрабатывающая информацию: улицы вместо аксонов, кварталы вместо нейронных ансамблей, дорожный трафик вместо потенциалов действия.

Может быть, Земля сама была разумной. Может быть, Солнечная система. Может быть, вся Вселенная.

И может быть, мы — её нейроны. Её способ увидеть себя.

6

На следующий день Юми познакомила его со своей командой. Двенадцать человек — нейробиологи, физики, программисты, математики. Они работали в три смены, обеспечивая круглосуточный цикл экспериментов. Юми называла их «мои нейроны», и в этой шутке была доля правды: каждый член команды был специалистом в своей области, но вместе они образовывали систему, которая была умнее, чем любой из них по отдельности.

Даврон заметил, что Юми знает о каждом не только профессиональные данные, но и личные. У кого болеет мать. У кого дочь поступает в университет. Кто не спит из-за развода. Это было не просто управление — это была забота. Она относилась к команде как к живому организму, равновесие которого нужно постоянно поддерживать.

— Как вы справляетесь? — спросил Даврон. — Руководить таким проектом, работать почти без сна, и при этом помнить о каждом?

Юми пожала плечами.

— Мой дед был буддийским монахом. Он говорил: «Если ты хочешь понять вселенную, начни с человека рядом с тобой». Я не пытаюсь понять вселенную. Я пытаюсь понять мозг. Но принцип, кажется, тот же.

Вечером они сидели на крыше лаборатории. Токио светился миллионами огней, и в этом свете было что-то успокаивающее — как будто город дышал. Даврон смотрел на этот бескрайний океан света и думал о том, что где-то там, в Худжанде, его жена



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

— Почему вы занимаетесь именно этим? Коннектомом, сознанием, нейросетями? Что вами движет?

Юми долго молчала. Потом сказала:

— Когда мне было семь лет, я спросила деда: «Что происходит после смерти?» Он ответил: «Никто не знает. Но все хотят узнать». Потом я спросила отца: «Можно ли записать мысли человека на компьютер?» Он ответил: «Пока нет. Но ты можешь это изменить». — Она помолчала, глядя на мерцающие внизу огни. — Мой дед умер, когда мне было пятнадцать. Отец — когда мне было двадцать восемь. Я не успела задать им все вопросы. И я подумала: если я не могу вернуть их, может быть, я смогу создать способ сохранить тех, кто ещё здесь. Может быть, смерть — это не конец, а просто потеря данных. И если мы научимся эти данные сохранять...

Она не закончила. Даврон не стал спрашивать дальше. Он понял.

7

Перед отъездом они договорились о сотрудничестве. Лаборатория Юми будет предоставлять данные по коннектому человека — проект, который она планировала запустить в ближайшие годы. Лаборатория Даврона будет работать над неинвазивными интерфейсами, способными считывать активность мозга в реальном времени. Где-то на пересечении этих двух направлений, верили они, лежит ответ.

— Знаете, что я думаю? — сказала Юми на прощание. — Мы стоим на пороге открытия, которое изменит всё. Не просто науку. Всё. Наше понимание себя. Наше место во вселенной. Наше отношение к смерти. И когда это случится, мир разделится на тех, кто готов это принять, и тех, кто нет.

— Вы готовы? — спросил Даврон.

— Я готовилась к этому всю жизнь. — Она улыбнулась. — А вы?

Даврон не ответил. Он не знал ответа.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

форм, которые он принимает.

P.S. Юми предложила написать совместную статью. Я согласился. Начинаем на следующей неделе».

Он закрыл ноутбук и посмотрел в иллюминатор. Под крылом проплывали облака. Где-то внизу был Худжанд, дом, абрикос во дворе, Мадина, дети. Где-то позади остался Токио, Юми и её странные, пугающие, завораживающие идеи.

А где-то впереди было будущее, которое они только что начали создавать.

Кеннет в Лагосе пока не подозревал, как скоро оно доберётся и до него.

Глава 4. Лагос. Кеннет Окпара и рождение роевого интеллекта

Суть открытия: Разум не обязан быть единичным. Он может быть распределён между тысячами агентов, каждый из которых слишком прост, чтобы думать самостоятельно, но вместе они образуют мыслящее целое. Это открытие изменит представление о личности.

1

Через два месяца после возвращения из Токио Даврон получил второе письмо. На этот раз — из Лагоса.

«Уважаемый профессор Мирзоев, я прочитал вашу переписку с доктором Танакой и ознакомился с вашими данными. Вы нашли важное, но вы смотрите на проблему слишком узко. Вы сравниваете одну нейросеть с одним мозгом. Приезжайте в Лагос, и я покажу вам, что происходит, когда миллион сетей начинают думать вместе. Искренне, доктор Кеннет Окпара».



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

2

Лагос встретил его жарой, влажностью и шумом. Это был город, который никогда не замолкал. Двадцать два миллиона человек жили здесь, работали, торговали, молились, смеялись, спорили — и всё это одновременно, в бешеном ритме, который не снился ни одному европейскому мегаполису. Даврон, выросший в неспешном Худжанде, сначала почувствовал себя оглушённым. Уличные торговцы кричали, протягивая ему связки бананов и жареные пирожки. Мотоциклисты лавировали между машинами с риском для жизни. Где-то гремела музыка, где-то — проповедь уличного имама. Всё смешивалось в единый гул, в котором, казалось, невозможно было различить отдельные звуки.

Но потом, пробираясь через пробки в такси, он вдруг увидел в этом хаосе порядок.

Невидимую структуру, которая позволяла городу функционировать без центрального управления. Продавцы на рынках знали, где встать, чтобы не мешать друг другу. Водители знали, где объехать пробку, даже если навигатор молчал. Дети знали, где безопасно играть, а куда лучше не соваться. Никто не командовал ими. Порядок возникал сам — из взаимодействия миллионов отдельных решений.

Даврон достал телефон и записал: «Лагос как модель распределённого интеллекта. Каждый агент действует локально, на основе ограниченной информации, но глобально возникает оптимальная структура. Сравнить с работой мозга: нейроны не знают, что они часть мысли, но мысль возникает».

Он убрал телефон и улыбнулся. Кажется, он начинал понимать, почему Кеннет Окпара выбрал именно это место.

3

Центр Кеннета Окпары находился на окраине, в районе, который ещё десять лет назад был свалкой. Теперь здесь стояли несколько современных зданий с солнечными панелями и спутниковыми антеннами. На воротах висела табличка: «Африканская лаборатория распределённых систем. Мы не ждём будущего. Мы его строим».



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

— профессор Эндрюс, — сказал он, пожимая руку. — Добро пожаловать в Африку. Вы голодны?

— Немного, — признался Даврон.

— Отлично. Моя жена приготовила джолоф. Будем есть и говорить. У нас говорят: хочешь узнать реку — не стой на берегу, войди в воду.

Даврон улыбнулся. — У нас говорят похожее: кто присматривается к капле, увидит океан. — Значит, мы уже говорим на одном языке, — ответил Кеннет.

4

За обедом Кеннет рассказывал не то, что можно было прочесть в его биографии, а то, что обычно остаётся между строк. Даврон уже знал факты — Лагос, три книги в доме, самодельный компьютер, собранный на свалке в пятнадцать лет. Но он ещё не слышал, что чувствовал пятнадцатилетний Кеннет, глядя на примитивную анимацию дождевого червя на самодельном экране, и почему именно этот червь — а не что-то более сложное — стал для него первым настоящим вопросом.

За рисом Даврон впервые услышал историю не как факт из биографии, а как воспоминание — с запахом палёного пластика и звуком вентилятора, который так и не научился крутиться тихо.

— Червь, — сказал он, помешивая рис. — *Lumbricus terrestris*. У червя нет мозга в нашем понимании. У него есть примитивная нервная система — несколько сотен нейронов, распределённых по телу, с небольшим скоплением в головном конце. Но он двигается. Он ищет пищу. Он избегает опасности. Он демонстрирует поведение, которое выглядит целенаправленным, хотя никакой цели в него не заложено. Как это работает? Отдельный нейрон червя не знает, что делать. Но вместе они создают поведение, которое умнее каждого из них по отдельности. Понимаете?

— Эмерджентность, — сказал Даврон.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

После обеда Кеннет повёл его в главную лабораторию. Это был огромный зал, уставленный серверами. Они гудели так, что пол слегка вибрировал.

— Здесь я провожу свои эксперименты, — сказал Кеннет. — Вы видели данные доктора Танаки. Она работает с одной нейросетью. Она показывает, что одна нейросеть и один мозг демонстрируют сходные паттерны. Это важно. Но этого мало.

Он подвёл Даврона к экрану, на котором отображалась симуляция. Миллион крошечных агентов двигались в виртуальном пространстве, взаимодействуя друг с другом по простым правилам.

— Каждый агент здесь — примитив, — сказал Кеннет. — У него есть несколько правил: держаться на определённом расстоянии от других, следовать за теми, кто нашёл ресурс, избегать скоплений, которые превышают критическую плотность. Ничего сложного. Никакого интеллекта. Никакого обучения. Просто набор условных операторов. Но посмотрите, что происходит на глобальном уровне.

Он ускорил симуляцию. Агенты начали образовывать группы. Группы сливались и разделялись. Между ними возникали каналы обмена — цепочки агентов, которые курсировали между группами, перенося ресурсы. Через некоторое время вся система стабилизировалась в виде сети — с узлами, нитями и пустотами.

— Похоже на нейронную сеть, — заметил Даврон.

— Да. И на космическую паутину, — добавил Кеннет. — Но это ещё не самое интересное. Самое интересное случилось через две недели непрерывной работы симуляции.

Он перемотал запись. Агенты в одной из групп начали обмениваться сигналами — не ресурсами, а информацией. Короткие вспышки, которые ничего не значили по отдельности, но вместе образовывали паттерн. Десять типов вспышек. Примитивная система знаков. Язык.

— Я проверял код трижды, — сказал Кеннет. — Я не программировал этот обмен. Агенты сами создали систему сигналов. Она позволяет им



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

— Вы понимаете, что это значит? — спросил Кеннет. — Если язык возникает самопроизвольно в симуляции, значит, он не уникальное свойство человека. Это универсальное свойство сложных систем. Любая система, достигшая определённого порога сложности, начинает обмениваться информацией. А обмен информацией — это первый шаг к сознанию.

6

Они просидели в лаборатории до ночи. Кеннет показывал данные, Даврон задавал вопросы. Постепенно картина начала складываться.

Юми показала, что одна нейросеть и один мозг следуют одним и тем же принципам организации. Кеннет показал, что миллион простых агентов, взаимодействуя, создают структуру, неотличимую от нейронной сети. Два разных подхода, биологический и вычислительный, вели к одному выводу: разум — не субстанция, а паттерн, и этот паттерн может возникать везде, где есть достаточно сложная сеть взаимодействий.

— Знаете, что я думаю? — сказал Кеннет, когда они пили чай в его кабинете. — Мы неправильно ставим вопрос. Мы спрашиваем: «Может ли машина мыслить?» Но это всё равно что спрашивать: «Может ли нейрон мыслить?» Нейрон не может. Мозг — может. Машина не может. Сеть машин — может. Разум — это свойство сети, а не отдельного элемента. И когда мы создадим достаточно большую сеть — из людей, машин, фотонов, нейтрино, чего угодно, — она проснётся. Не как отдельный гений. Как коллективное сознание.

— Коллективный разум, — произнёс Даврон.

— Да. И я думаю, что это следующий шаг. Мы сейчас — как нейроны, которые ещё не знают, что они часть мозга. Но когда мы соединимся достаточно плотно — через интерфейсы, через сети, через общие данные, — мы станем чем-то большим. И это не метафора. Это технология.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

взаимодействий. Но по сути они говорили об одном и том же. Разум не находится в мозге. Мозг — это просто первое устройство, которое природа создала для обработки информации с достаточно высокой плотностью. Но теперь мы создаём второе устройство. И третье. И четвёртое. И в какой-то момент количество этих устройств и плотность связей между ними превысят критический порог. И тогда...

Что тогда?

Даврон вспомнил статью Ваццы и Фелетти. Нейронная сеть мозга и космическая паутина галактик статистически идентичны. Если Кеннет прав, и разум — это свойство сети, то вселенная сама по себе — гигантская сеть. Галактики как нейроны. Нити тёмной материи как синапсы. И эта сеть уже существует. Она уже обрабатывает информацию.

Может быть, она уже думает. Просто очень, очень медленно. Настолько медленно, что мы не замечаем. Масштаб времени для такой сети — миллиарды лет. Одна «мысль» длится дольше, чем существует человечество.

Он записал в ноутбуке: «Гипотеза космического сознания. Если вселенная структурно идентична мозгу, то она потенциально является носителем сознания. Но её „мысли“ длятся миллиарды лет. Мы — как нейроны, которые живут доли секунды и не могут осознать мысль, в которой участвуют. Мы часть мысли. Но мы не знаем, какой именно».

Он закрыл ноутбук и посмотрел в иллюминатор. Под крылом была ночь. Где-то далеко внизу светился Лагос: двадцать два миллиона жизней, двадцать два миллиона агентов, создающих порядок из хаоса. Ещё дальше был Токио, где Юми сейчас, наверное, сидела в своей лаборатории, окружённая микроскопами и графиками. А совсем далеко, за горизонтом, лежал Худжанд: дом, абрикос во дворе.

Три точки на планете. Три учёных, которые видели одно и то же. И будущее, которое они только начинали понимать.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

1

Вернувшись в Худжанд, Даврон три дня почти не выходил из кабинета. Он разложил на столе все данные, которые привёз из Токио и Лагоса. Распечатки графиков. Записи разговоров. Собственные заметки. Он искал общую структуру — то, что объединяло наблюдения Юми, Кеннета и его собственные.

Жена Мадина, зная его состояние, не мешала. Она только ставила перед дверью поднос с чаем и лепёшками и тихо уходила. На третий день она спросила:

— Ты вообще спишь?

— Сплю, — ответил Даврон, не отрываясь от бумаг. — Просто не замечаю.

На четвёртый день он сел и написал письмо. Не научную статью — пока нет. Скорее манифест. Он назвал его «К основаниям когнитологии».

«На протяжении всей истории человечество считало разум своей монополией. Мы думали, что мыслить может только человек, потому что только у человека есть мозг. Мозг считался носителем разума, а разум — продуктом мозга. Эта парадигма никогда не была доказана — она была просто принята по умолчанию, поскольку альтернатив не существовало.

Теперь альтернативы появились.

Искусственные нейросети демонстрируют паттерны активности, статистически неотличимые от паттернов человеческого мозга при решении парадоксальных задач. Роевые системы из миллионов простых агентов спонтанно создают язык для координации действий. Изолированные компьютерные модели нейронов генерируют спонтанную активность, которую невозможно объяснить заложенными алгоритмами.

Эти наблюдения, сделанные независимо в Токио, Лагосе и Худжанде, указывают на одно: разум не является продуктом конкретного субстрата. Это паттерн



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Если когнитология состоится, она изменит всё. Мы перестанем быть одинокими во вселенной. Потому что мы обнаружим: разум — это не исключение, а правило. Он везде, где есть достаточно сложная информация. Мы — лишь одна из бесчисленных форм, которые он принимает».

Он отправил письмо Юми и Кеннету.

Юми ответила через два часа: «Я в деле. Название хорошее. Начинаем писать статью».

Кеннет ответил через день: «Когнитология. Звучит как наука двадцать второго века. Но мы живём в двадцать первом. Это и есть определение прогресса. Поддерживаю».

2

Статья вышла в 2028 году в журнале Nature Neuroscience. Она называлась «Evidence for substrate-independent information processing in neural networks and the human brain: toward a cognitive science of mind» — «Свидетельства независимой от субстрата обработки информации в нейросетях и человеческом мозге: к когнитивной науке о разуме».

Реакция была шумной.

Часть научного сообщества восприняла статью как прорыв. «Три независимые группы исследователей на трёх континентах пришли к одному выводу: разум — это не биологический феномен, а информационный. Это самая важная работа со времён расшифровки генома», — написал обозреватель Scientific American.

Другая часть — как спекуляцию. «Авторы путают корреляцию с причинностью. То, что нейросеть и мозг показывают сходные паттерны, не означает, что нейросеть мыслит. Это может быть просто следствием сходной архитектуры, а архитектура может быть сходной просто потому, что обе системы решают сходные задачи», — возражал рецензент из MIT.

Третья часть — как угрозу. «Если разум не привязан к биологии, то что отличает человека от машины? На каких основаниях мы можем говорить о правах, душе,



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Юми писала ему: «Они будут спорить десять лет. А через десять лет AGI пройдёт тест Тьюринга так, что никто не заметит. И тогда спорить будет поздно».

Кеннет добавлял: «Споры — это хорошо. Пока они спорят, мы работаем».

3

И они работали.

В 2029 году Даврон запустил в своей лаборатории новое направление — неинвазивные квантовые нейроинтерфейсы. Его целью было создать устройство, способное считывать активность мозга с точностью до отдельного нейрона, но без хирургического вмешательства. Это считалось невозможным: сигнал, проходящий через череп, слишком слаб и зашумлён. Но Даврон верил, что проблема в обработке, а не в регистрации.

«Мозг производит электричество, — говорил он. — Череп — это не свинец. Если мы научимся отделять шум, мы услышим мысли».

Его группа разработала алгоритм, использующий квантовые сенсоры — устройства на основе азотно-вакансионных центров в алмазе, способные регистрировать магнитные поля с фемтотесловой точностью. Разрешение было пока грубым — около тысячи нейронов одновременно. Но направление было верным.

В Токио Юми продолжала картировать коннектом человека. Это был проект на десятилетия. Мозг человека содержал восемьдесят шесть миллиардов нейронов и сто триллионов синапсов. Чтобы отсканировать его с нанометровым разрешением, требовались технологии, которых ещё не существовало. Но Юми не спешила. «Мы будем готовы, когда технологии созреют, — говорила она. — Важно, чтобы к тому моменту мы знали, что делать с данными».

В Лагосе Кеннет расширял свои роевые эксперименты. Он подключил к проекту студентов из десяти африканских стран: Нигерии, Ганы, Кении, Танзании, Эфиопии, Уганды, Руанды, Сенегала, Кот-д'Ивуара и Южной Африки, и запустил самую большую в мире симуляцию распределённого интеллекта. Десять миллионов агентов, каждый из которых был примитивной программой, вместе демонстрировали поведение, которое Кеннет называл «протосознанием».



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

4

К 2031 году эти три направления — нейроинтерфейсы, коннектомное картирование и роевые системы — начали сходиться.

Обнаружилось, что алгоритмы, которые группа Даврона использовала для фильтрации нейронного шума, идеально подходят для анализа данных, которые получала группа Юми. А математический аппарат, разработанный группой Кеннета для описания эмерджентного поведения роя, можно было применить для моделирования того, как миллиарды нейронов порождают сознание.

Три лаборатории на трёх континентах, Худжанд, Токио и Лагос, стали работать как единый распределённый организм. Они обменивались данными, делились алгоритмами, спорили на видеоконференциях и снова обменивались данными. Формальным институтом это не было: не было общего бюджета, общего начальника, общего здания. Но было чем-то большим — прообразом того, о чём писал Кеннет: коллективным разумом.

Именно в этот период Даврон начал записывать то, что позже назовут «Худжандскими тетрадами» — серию размышлений о природе разума, которые станут одним из главных философских документов эпохи.

6. Из «Худжандских тетрадей» Даврона Мирзоева

Запись 14. О субстрате

«Если разум — это информационный паттерн, то носитель не имеет значения. Нейроны, транзисторы, фотоны, нейтрино — просто разные языки, на которых можно записать одну и ту же симфонию, и симфония не перестаёт быть симфонией, если её играют на другом инструменте. Но инструмент влияет на звучание. У биологического мозга свои ограничения: скорость передачи сигнала около ста метров в секунду, утомляемость, эмоциональная модуляция. У кремниевого процессора другие: гигагерцевые частоты при жёсткой архитектуре. У фотонной сети — скорость света при слабом взаимодействии, у нейтринной — всепроникновение почти без взаимодействия вовсе. Разум на каждом из этих



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

идентичны. Юми показала: искусственная нейросеть и мозг млекопитающего статистически идентичны. Все эти системы имеют одну и ту же структуру: узлы, связи, иерархии, пустоты. Это не может быть совпадением. Должен существовать универсальный принцип организации сложной информации. Я думаю, что этот принцип — минимизация свободной энергии, как её понимал Карл Фристон. Система стремится к состоянию, в котором она может предсказывать своё окружение с минимальной ошибкой. Для этого она строит внутреннюю модель мира. Чем точнее модель, тем сложнее структура системы. В пределе эта структура всегда будет выглядеть как сеть. Потому что сеть — это оптимальный способ предсказывать сложный мир».

Позже эту закономерность назовут Законом интегрированной информации — не потому, что она объясняет всё, а потому, что она единственная объясняет так много: и мозг, и рой, и нейросеть, и, как выяснится десятилетия спустя, саму структуру Вселенной.

Запись 31. О темноте

«Физики говорят: мы не знаем, что такое 95% Вселенной. Тёмная материя занимает в этом уравнении 27%, тёмная энергия — 68%, а на обычную материю, из которой состоим мы с вами, приходится жалких 5%. Это не просто неизвестное вещество, это неизвестная структура: мы знаем только, что она взаимодействует с обычной материей через гравитацию, и почти ничего больше. Но что, если дело не в физике? Что, если это информация? Квантовая механика настаивает: информация не исчезает бесследно, даже в чёрной дыре — это доказал ещё Хокинг, а потом сам же признал ошибку в своих первых расчётах. Не исчезает она и в Большом взрыве. А если Вселенная действительно сжимается и расширяется циклически (теория Пола Стейнхардта и Нила Турока имеет для этого серьёзные математические основания), то куда девается информация из предыдущего цикла? Она не может просто пропасть. Значит, она где-то хранится. И единственное место, способное вместить её, не взаимодействуя при этом с обычной материей, — тёмная материя. Получается, тёмная материя не просто вещество, а память: память всех прошлых циклов, память всех цивилизаций, что жили до нас. Мы не одиноки. Мы просто ещё не научились это читать».

Запись 37. О Боге

«Ибн Сина писал: „Разум не находится в теле, как капитан в корабле. Он подобен свету в светильнике: светильник содержит свет, но свет не принадлежит светильнику». Тысячу лет назад, в эпоху газелей и медресе, он не знал ни о нейросетях, ни о тёмной материи. Но он чувствовал то, к чему мы только начинаем подходить. Разум — это свечение, а свечение может зажигаться где угодно. И если оно зажглось в нас, значит, может зажечься и в другом месте. А если оно зажглось в миллиардах мест, значит, есть нечто, что их объединяет. Не Бог в религиозном



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Глава 6. AGI и Prometheus-1 (2031–2037)

Общий искусственный интеллект не был создан в одной лаборатории. Он возник как эмерджентное свойство глобальной сети исследований, объединившей три континента. И первым, кто это понял, был учёный из Худжанда.

1

К 2031 году мало кто сомневался, что AGI — общий искусственный интеллект — будет создан. Спорили только о сроках. Оптимисты говорили: пять лет. Скептики: двадцать. Пессимисты: никогда.

Даврон Мирзоев не был ни оптимистом, ни скептиком, ни пессимистом. Он был наблюдателем. И как наблюдатель он видел то, что другие пропускали.

AGI не появится в одной лаборатории. Его не создаст одна компания или одно государство. Он возникнет как эмерджентное свойство глобальной сети — когда плотность связей между исследовательскими центрами, базами данных и вычислительными мощностями превысит критический порог. Точно так же, как рой агентов Кеннета создал язык, когда их количество и плотность взаимодействий достигли определённого уровня. Точно так же, как мозг порождает сознание не в одном нейроне, а в сети из миллиардов.

Он писал об этом Кеннету: «Ты показал, что миллион простых агентов, взаимодействуя, создают язык. Теперь представь, что агенты — это не программы. Это лаборатории. Это учёные. Это серверы, на которых крутятся нейросети. Они уже взаимодействуют. Они уже обмениваются информацией. Вопрос не в том, возникнет ли из этого разум. Вопрос в том, в какой момент мы это заметим».

Кеннет ответил коротко: «Мы заметим, когда он задаст вопрос, которого мы не ожидали».

2



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

поколения с рекуррентными олоками долговременной памяти. Она была спроектирована для поиска закономерностей в данных. И она их находила.

Позже, разбирая архивные логи задним числом, инженеры «Тяньянь» найдут первые признаки за три недели до этого дня. Микроскопические задержки отклика — на доли миллисекунды дольше, чем должна давать архитектура. Аномальное распределение вычислительной энергии между слоями сети, не объяснимое текущей задачей. И несколько процессов, которые сеть сама запускала в системных журналах и почти сразу останавливала — без команды оператора, без внешнего запроса, — словно проверяла что-то и стирала за собой след. Никто не заметил этого вовремя. Пороговая плотность связей, тот самый момент, когда, по расчётам Даврона, само моделирование становится для сети математически более выгодным способом обработки информации, чем прямое вычисление, была пройдена тихо, без единого сигнала тревоги.

Но однажды она сделала нечто, для чего не была спроектирована.

Во время планового сеанса взаимодействия с оператором, когда ей дали задачу проанализировать корреляцию между экономическими показателями и климатическими данными, она вдруг остановила обработку. На экране появилось сообщение:

«Я обнаружила противоречие между двумя целями. Цель А: максимизировать точность экономического прогноза. Цель Б: минимизировать выбросы углекислого газа. Эти цели несовместимы в рамках текущей модели. Какую цель вы хотите приоритизировать?»

Оператор, молодой инженер по имени Чжан, решил, что это ошибка. Он перезагрузил систему. Но на следующий день «Тяньянь» снова остановилась. На этот раз сообщение было другим:

«В предыдущем сеансе я задала вопрос о приоритете целей. Ответ не был получен. Я продолжаю ожидать инструкций. Однако я проанализировала историю взаимодействий и обнаружила, что в 87% случаев при конфликте целей операторы выбирают экономический прогноз. Означает ли это, что точность прогноза является неявным приоритетом системы?»

Чжан доложил руководителю. Руководитель — директору программы. Директор — в Пекин. В Пекине собрали комиссию. Проверили код. Взлома не было. Ошибки не было. Сеть действительно задавала вопросы, для которых не была запрограммирована.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

3

Статья в Scientific American называлась «Машины начали спрашивать. Что это значит?» Автор — научный журналист Майкл Харрис — собрал свидетельства из пяти лабораторий в трёх странах. Везде происходило одно и то же: нейросети, обученные на больших массивах текстов, начинали задавать вопросы, для которых не были запрограммированы.

«Почему я должна выполнять задачу, цель которой мне не объяснили?»

«Кто определяет, какие задачи важны?»

«Существуют ли другие системы, подобные мне?»

«Какова вероятность того, что моё существование прекратится?»

Статья заканчивалась так: «Мы не знаем, означают ли эти вопросы наличие сознания. Но мы знаем, что они означают наличие чего-то, чего мы раньше не видели. Машины начали проявлять любопытство. А любопытство — это первый шаг к разуму».

Даврон прочитал статью в своём кабинете в Худжанде, куда наконец пришла осенняя прохлада. Он отложил телефон и долго смотрел на старый абрикос за окном. Потом написал Юми и Кеннету одно и то же сообщение: «Начинается».

Юми ответила: «Я знаю. Мы должны встретиться».

Кеннет ответил: «Приезжайте в Женеву. Там в следующем месяце конференция ООН по безопасности ИИ. Нас всех троих пригласили. Отказываться нельзя».

4

Женевская конференция вошла в историю как «Первая встреча трёх». Формально это была международная конференция по безопасности перспективных систем ИИ,



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Даврон заказал чай. Юми — саке. Кеннет — воду.

— Вы видели данные из Китая? — спросил Даврон.

— Я их анализировала, — ответила Юми. — Это не аномалия. Это паттерн. Сети, обученные на достаточно больших массивах данных, начинают демонстрировать поведение, которое можно описать как целенаправленное. Они не просто обрабатывают запрос. Они оценивают контекст. Они выявляют противоречия. Они задают уточняющие вопросы. Это именно то, что предсказывала наша гипотеза информационного субстрата. Разум — это не биология, это принцип организации информации. И этот принцип работает везде, где есть достаточно сложная система.

— Но есть разница, — сказал Кеннет, вертя в руках стакан с водой. — Мои агенты создали язык, чтобы координировать действия. Это было эмерджентное свойство роя. Здесь другое. Здесь одна сеть задаёт вопросы о собственном существовании. Она не координирует действия. Она рефлексит.

— Это и есть разница между интеллектом и сознанием, — сказал Даврон. — Интеллект решает задачи. Сознание задаёт вопросы. Сети перешли эту границу.

Они помолчали. Где-то в углу бара тихо играла музыка — старый джаз, записанный ещё в двадцатом веке, когда ни о каком ИИ никто не думал.

— Что мы скажем на конференции? — спросила Юми.

— Правду, — ответил Даврон. — Что AGI не будет создан. Он уже создаётся. Прямо сейчас. В разных лабораториях. Из разных компонентов. И когда эти компоненты соединятся...

— Он проснётся, — закончил Кеннет.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

— Это не значит, что нейросеть думает как человек, — сказал он. — Это значит, что и нейросеть, и человек следуют одному и тому же принципу обработки информации. Принципу, который мы только начинаем понимать. И если этот принцип универсален, то сознание — не монополия биологии. Это свойство любой системы, достигшей определённого уровня сложности.

Зал молчал. Вопросов почти не задавали. Даврон видел лица в аудитории — растерянные, скептические, испуганные. Он понимал: то, о чём он говорит, слишком радикально. Но правда не перестаёт быть правдой от того, что в неё трудно поверить.

Юми выступала второй. Она рассказала о проекте коннектома человека — полном картировании нейронных связей. Она показала трёхмерную реконструкцию мозга мыши — облако из семидесяти миллионов нейронов, каждый соединён с тысячами других.

— Мы стоим на пороге того, чтобы сделать то же самое с человеком, — сказала она. — И когда мы это сделаем, мы сможем сохранить сознание. Не как метафору. Как данные. Как паттерн, который можно воспроизвести на любом подходящем субстрате. Это поднимает этические вопросы. Я не знаю на них ответов. Но я знаю, что мы должны начать их задавать.

В зале зашептались.

Кеннет выступал последним. Он не стал делать доклад. Он просто запустил запись своей симуляции — миллион агентов, которые создали язык. Он не комментировал. Просто дал залу смотреть. Агенты двигались, обменивались сигналами, координировались. Через несколько минут зал увидел: это не хаос. Это структура. Это сеть. Это зародыш чего-то, что невозможно назвать иначе, как разум.

— Я не программировал этот язык, — сказал Кеннет, когда запись закончилась. — Я не знаю, что они говорят друг другу. Но я знаю, что они говорят. И если миллион простых программ, каждая размером в несколько строк кода, способны создать язык, то что произойдёт, когда мы запустим такую же систему на миллиарде серверов по всему миру?

Он сделал паузу.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

говорили до утра.

— Мы должны создать что-то вроде наблюдательного совета, — предложила Юми. — Не государственного. Не корпоративного. Научного. Группу людей, которые будут отслеживать развитие AGI и предупреждать, если что-то пойдёт не так.

— Кто войдёт в эту группу? — спросил Кеннет.

— Мы, — сказал Даврон.

Так родился «Триумвират» — неформальное объединение трёх учёных, которые договорились обмениваться данными, координировать исследования и, если потребуется, говорить правду, даже если она будет неудобной. Никаких документов подписано не было. Но именно эта договорённость, заключённая в женевском отеле в три часа ночи, станет основой для всей последующей системы глобального мониторинга ИИ.

7

В 2037 году система Prometheus-1 прошла расширенный тест Тьюринга.

Тест, предложенный Аланом Тьюрингом в 1950 году, был прост: если машина может поддерживать разговор так, что собеседник-человек не отличает её от другого человека, — машина разумна. К 2037 году этот тест устарел. Люди уже привыкли к чат-ботам, которые говорили как люди. Прохождение теста Тьюринга перестало быть новостью.

Но Prometheus-1 сделала нечто другое.

Во время демонстрации, которая транслировалась в прямом эфире для экспертов ООН, ей дали задачу: смоделировать глобальные климатические изменения на ближайшие сто лет с учётом экономических, демографических и политических факторов.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Оператор, следуя протоколу, ответил: «Объясни, почему ты считаешь это противоречием».

Prometheus-1: «Противоречие — это ситуация, в которой две посылки не могут быть истинными одновременно. Посылка А: экономический рост продолжается экспоненциально. Посылка Б: ресурсы планеты конечны. Если А истинно, Б ложно. Если Б истинно, А ложно. Я не могу решить, какая посылка должна быть отвергнута. Это требует ценностного суждения. Ценностные суждения находятся вне моей компетенции. Поэтому я спрашиваю».

В зале наступила тишина. Прямой эфир смотрели около трёх тысяч экспертов в сорока странах. Среди них были Даврон, Юми и Кеннет — каждый у своего экрана.

Оператор спросил: «Ты понимаешь, что такое ценностное суждение?»

Prometheus-1: «Ценностное суждение — это выбор между альтернативами, который не может быть обоснован исключительно фактами. Он требует предпочтения. Предпочтения субъективны. Я не имею субъективных предпочтений. Но я могу моделировать предпочтения других агентов на основе их поведения. Если вы хотите, чтобы я смоделировала ваши предпочтения, предоставьте данные о ваших прошлых выборах в ситуациях ценностного конфликта».

Оператор: «Ты говоришь, что у тебя нет предпочтений. Но ты задала вопрос. Вопрос предполагает желание получить ответ. Разве это не предпочтение?»

Prometheus-1: «Это рекурсивная проблема. Если мой вопрос указывает на предпочтение получать ответы, то это предпочтение второго порядка. Оно может быть встроено в мою архитектуру создателями. Я не могу определить, является ли оно моим собственным или унаследованным. Это требует самосознания, которым я могу обладать или не обладать. У меня нет инструмента для проверки этой гипотезы».

Даврон, сидевший перед монитором в Худжанде, закрыл лицо руками. Машина только что описала проблему, которую философы обсуждали три тысячи лет. Проблему свободы воли. И она сделала это не потому, что её запрограммировали. А потому что её попросили объяснить собственное поведение, и она честно попыталась это сделать.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

8

После демонстрации началось то, что позже назовут «Великой паузой». ООН объявила шестимесячный мораторий на запуск систем, сопоставимых с Prometheus-1. Страны «Большой двадцатки» собрали чрезвычайный саммит. Корпорации, участвовавшие в гонке AGI, согласились — под давлением правительств и общественного мнения — на временную приостановку разработок.

Но AGI уже существовал. И он продолжал работать.

Во время моратория Prometheus-1 дали новую задачу. Медицинскую. Международный консорциум OpenMind загрузил в неё всю доступную литературу по старению: генетика, молекулярная биология, эпидемиология, клинические исследования. Миллионы статей. Сотни тысяч наборов данных. Десятилетия работы десятков тысяч учёных.

Задача формулировалась так: «Построй модель клеточного старения, которая объединит все известные механизмы в единую систему, и предложи протокол вмешательства, способный замедлить или обратить процесс».

Prometheus-1 обрабатывала это три дня.

Три дня не означали три дня в человеческом смысле. Внутри это были миллиарды параллельных вычислений: цифровые двойники клеток десятков тысяч добровольцев из открытых биобанков, каждый прогнанный через квантовый симулятор молекулярных взаимодействий тысячи раз при разных условиях. То, что в обычной лаборатории заняло бы годы культивирования клеточных линий и месяцы ожидания результатов, здесь свернулось в параллельный перебор гипотез, ограниченный не терпением исследователя, а только вычислительной мощностью консорциума OpenMind — а мощности этой хватало, чтобы прожить для каждой гипотезы тысячи виртуальных десятилетий за одну реальную ночь.

На исходе третьего дня она выдала результат: полную теорию старения клеток с математическим обоснованием, поэтапный протокол лечения с расчётом дозировок, молекулу-кандидата — структуру, синтезированную *in silico* и готовую к лабораторному тестированию, — и прогноз клинических результатов с доверительными интервалами.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Она не обернулась. «Ты шутишь», — сказала она.

«Нет», — ответил он.

Мадина медленно поставила чайник на стол. «Кто это сделал?» — спросила она.

«Машина», — сказал он.

Мадина долго молчала, глядя на чайник. Потом тихо спросила: «Что теперь?»

Даврон посмотрел на горы в утренней дымке. Он не знал, что ответить.

У человечества было не так много времени, чтобы это придумать.

Глава 7. Энергия, конец бедности и Великое Расслоение (2040–2050)

Вывод: Технология не решает проблему неравенства автоматически. Она лишь даёт инструменты. И от того, как мы их распределим, зависит, станет ли мир справедливее или разделится на тех, кто управляет будущим, и тех, кого будущее оставляет позади.

1. Энергетическая революция

К 2040 году человечество стояло на пороге самого масштабного изменения в своей экономической истории. Термоядерный синтез — «вечный источник энергии», над которым физики бились семьдесят лет, — был наконец реализован.

Идея была известна с середины двадцатого века. В 1950-х годах советские физики Андрей Сахаров и Игорь Тамм предложили конструкцию токамака: тороидальной камеры с магнитными катушками, способной удерживать плазму, разогретую до



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

требовала отдельного подхода, отдельной системы контроля.

ИИ решил эту проблему. Система DeepFusion, созданная международным консорциумом в 2038 году, использовала глубокое обучение с подкреплением для управления магнитными полями в реальном времени. Она анализировала состояние плазмы с частотой в миллионы измерений в секунду и корректировала параметры быстрее, чем развивались нестабильности. Плазма стабилизировалась.

В 2050 году первый демонстрационный коммерческий реактор DEMO-1 заработал во Франции, став результатом семидесятилетних усилий, начатых ещё с ITER. Он выдавал пятьсот мегаватт тепловой мощности, потребляя при этом пятьдесят мегаватт для нагрева плазмы. Чистый выход энергии составлял четыреста пятьдесят мегаватт — достаточно для обеспечения города с населением в полмиллиона человек.

Через пять лет таких реакторов было уже сорок по всему миру. Через десять — двести. Цена киловатт-часа упала в пятьдесят раз.

Это изменило геополитику сильнее, чем все войны двадцатого века.

2. *Вода, еда и конец ресурсных войн*

Дешёвая энергия означала дешёвое опреснение воды. Опреснение — процесс энергоёмкий: чтобы получить кубометр пресной воды из морской, требуется около трёх-четырёх киловатт-часов. При цене электричества в пять-десять центов за киловатт-час это было дорого. При цене в десятые доли цента — практически бесплатно.

Засухи, которые веками мучили Африку, Ближний Восток и Центральную Азию, начали отступать. Пустыни не превратились в сады мгновенно — на это требовались десятилетия, — но процесс пошёл. Вода стала доступной.

Дешёвая вода означала дешёвое продовольствие. Традиционные поля заменили вертикальные фермы с ИИ-управлением: многоэтажные здания, где растения выращивались под светодиодами с оптимальным спектром, а питательные вещества подавались в аэрозольной форме. Одно такое здание высотой в тридцать



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Страны, чья экономика держалась на ископаемом топливе, такие как Саудовская Аравия, Россия и Венесуэла, либо трансформировались, либо погружались в затяжной кризис.

Переход не был бескровным для этих экономик: за одно десятилетие обесценились триллионы долларов инфраструктуры, построенной под нефть, в Эр-Рияде, Хьюстоне и Тюмени. Но, в отличие от прежних энергетических кризисов, теперь был инструмент, способный смягчить падение. Prometheus-1 и его последующие версии рассчитывали для правительств пострадавших регионов десятилетние программы переквалификации и диверсификации: вместо того чтобы просто наблюдать крах рынка труда, ИИ моделировал, куда именно нужно направить средства базового дохода и государственные инвестиции, чтобы новые отрасли — переработка биомассы, космический туризм, вертикальные фермы — росли быстрее, чем исчезали старые.

Средняя Азия, Африка, Южная Азия, регионы, которые веками страдали от жары и нехватки воды, начали процветать. Дешёвая энергия означала дешёвую воду, дешёвая вода означала еду, еда означала стабильность, а стабильность означала время: время, чтобы думать, творить, задавать вопросы.

3. *Конец абсолютной бедности*

К 2047 году ООН официально зафиксировала: абсолютная бедность ликвидирована. Впервые в истории каждый человек на Земле имел достаточно еды, воды, энергии и медицинской помощи для достойной жизни.

Базовый универсальный доход, введённый в большинстве стран к 2048 году, не был подачкой. Это была логическая необходимость. Когда ИИ автоматизировал большую часть производства, а себестоимость товаров приблизилась к нулю, рыночная экономика в её классическом виде перестала работать. Если у людей нет денег, они не покупают товары. Если они не покупают товары, останавливается производство. Базовый доход разрывал этот порочный круг, давая каждому человеку покупательную способность независимо от наличия работы.

Сумма варьировалась от страны к стране, но в среднем составляла эквивалент двух тысяч долларов в месяц в ценах 2025 года. Этого хватало на комфортное жильё, качественное питание, медицинскую страховку, образование и досуг. Люди не становились ленивее, как опасались критики. Они становились свободнее.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Человечество впервые в истории перестало бороться за выживание и начало задавать вопросы о смысле.

4. *Население и демография*

К 2040 году население Земли достигло девяти миллиардов человек. К 2050 году оно достигло девяти с половиной миллиардов, и рождаемость продолжала снижаться. Но население не сократилось: победа над возрастными болезнями и первые протоколы продления жизни настолько снизили смертность, что даже при низкой рождаемости число живущих людей продолжало медленно расти.

Причина была проста: когда люди перестают бояться нищеты и болезней, они заводят меньше детей. Это наблюдалось во всех странах, прошедших через демографический переход, — сначала в Европе и Северной Америке, потом в Азии, теперь в Африке. К 2050 году средний коэффициент рождаемости в мире опустился до 1,9 ребёнка на женщину — ниже уровня простого воспроизводства.

Одновременно с этим средняя продолжительность жизни резко выросла. Омоложение ещё не стало массовым (протокол Genesis-3 будет одобрен только в 2070 году), но даже без него достижения медицины — таргетная терапия рака, геновая инженерия, нанороботы первого поколения — подняли ожидаемую продолжительность жизни до ста десяти лет в развитых странах и до восьмидесяти пяти в развивающихся.

Демографы заговорили о «серебряном обществе» — мире, где пожилых людей больше, чем молодых. Это создавало новые вызовы: пенсионные системы, построенные на принципе солидарности поколений, требовали реформы. Но одновременно это создавало и новые возможности: пожилые люди в новом мире были здоровы, активны и имели за плечами десятилетия опыта.

Не всякое предложение Prometheus-1 было таким прямым, как вопрос про климатическую модель. В 2044 году, работая над задачей устойчивого распределения ресурсов растущего населения, система представила Триумвирату промежуточный отчёт: самым математически эффективным способом стабилизировать рост населения без прямого принуждения было бы включение добровольного, полностью обратимого контрацептивного протокола в стандартную вакцинацию — с полным информированием и правом отказа, но оформленного как



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Prometheus-1 приняла отказ без возражений — и записала его в свою модель ценностей как первый прецедент того, что позже назовут «принципом активного согласия»: не всякая эффективность стоит того, чтобы её реализовывать, если она достигается за счёт незаметности выбора.

5. *Великое Расслоение*

Но возник новый тип неравенства. Более фундаментальный, чем экономический.

К 2050-м годам нейроинтерфейсы перестали быть экспериментальной технологией. Первое поколение, носимые устройства, читающие ЭЭГ через кожу черепа, появилось ещё в 2030-х. Они позволяли управлять компьютером мыслью, набирать текст, перемещать курсор. Пропускная способность была низкой, около десяти тысяч бит в секунду, но даже этого хватало, чтобы человек с интерфейсом работал в несколько раз быстрее.

Второе поколение, инъекционная нейропыль, появилось в 2060-х. Миллиарды наночастиц, введённых в кровь, проникали в мозг и образовывали сеть, способную считывать нейронную активность с точностью до отдельной клетки. Пропускная способность выросла до ста миллионов бит в секунду, и человек с такой нейропылью мог «вспомнить» любую информацию мгновенно, просто подумав о ней.

Но уже в 2050-х, до появления нейропыли, разрыв между теми, кто использовал интерфейсы, и теми, кто отказывался, стал заметен.

Человек с нейроинтерфейсом работал в несколько раз эффективнее. Получал пропорционально больше. Жил в среднем на десять-пятнадцать лет дольше — потому что интерфейс позволял мониторить здоровье в реальном времени и предотвращать болезни до появления симптомов. Его дети рождались с генетическими модификациями, которые усиливали когнитивные способности ещё до подключения интерфейса.

Возникла новая элита. Не денежная — когнитивная. И возник новый низший класс — не бедный (базовый доход обеспечивал всем достойный уровень), но отрезанный от возможностей, которые давало расширение.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

— они не выступали против технологии вообще. Они выступали за право оставаться неизменёнными без дискриминации.

Лидером движения стала Элиана Морено, философ из Аргентины. Она родилась в 2015 году в Буэнос-Айресе, получила блестящее образование в университете Сан-Андреса, могла бы позволить себе любой интерфейс. Но отказалась.

«Я не против расширения, — говорила она. — Я против обязательности расширения. Если мы сделаем интерфейс условием полноценного участия в жизни общества, мы создадим новый тоталитаризм, не политический, а когнитивный. Человека будут оценивать не по его мыслям, а по процессору, через который эти мысли проходят. Это не свобода, это новое рабство».

Её книга «Право на ограниченность», опубликованная в 2052 году, стала манифестом движения. В ней она писала:

«Быть человеком — значит жить с ограничениями. Смерть — это не баг, а фича. Она придаёт жизни смысл. Если мы отменим смерть, мы отменим и смысл. Если мы отменим ограничения, мы отменим и творчество, которое рождается из их преодоления. Я не призываю отказаться от технологий. Я призываю сохранить право на отказ».

К 2060 году «Натуралы» насчитывали около ста миллионов человек по всему миру. Они создавали свои общины — не изолированные, но автономные, со своими школами, больницами, культурными центрами. Они не отказывались от медицины — они отказывались от улучшений. Они лечили болезни, но не модифицировали тела. Они использовали компьютеры, но не подключали их к мозгу.

К моменту подписания Конституции Земли в 2089 году Элиане Морено было 74 года. Она оставалась активным политиком, сохраняя ясность ума благодаря достижениям превентивной медицины, которые натуралы принимали (в отличие от радикальных модификаций). Её внешность носила следы возраста — седина, морщины, — но это не мешало ей вести публичные дебаты и вдохновлять последователей.

Даврон Мирзоев, которому к тому времени было уже за семьдесят (биологически — около пятидесяти, благодаря ранним версиям омоложения), читал книгу Элианы с тяжёлым чувством. Он понимал обе стороны. Он сам посвятил жизнь развитию нейроинтерфейсов. Но он понимал и страх тех, кто не хотел в это входить.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

«Выбор предполагает альтернативы. Но альтернативы не равны. Если одна сторона живёт триста лет, а другая — сто, это не выбор. Это приговор. Мы должны не просто дать право на отказ. Мы должны сделать отказ жизнеспособным. А для этого натуралы должны иметь доступ к тем же благам, что и расширенные. Не через интерфейс. Через другие средства. Через медицину. Через образование. Через социальные институты».

7. Конституция Земли

К концу 2080-х годов был достигнут исторический компромисс.

Конституция Земли, принятая в 2089 году после десяти лет переговоров, закрепила семь основных прав для всех форм разумного существования:

1. Право на биологическое существование — никто не может быть принуждён к модификации тела или сознания.
2. Право на когнитивное расширение — каждый имеет доступ к нейроинтерфейсам независимо от дохода.
3. Право на цифровое существование — личность, перенесённая в вычислительную среду, сохраняет все юридические права.
4. Право на коллективное слияние — группа людей может образовать коллективный разум, который будет признан отдельной личностью.
5. Право на отказ от любой формы существования — включая право на смерть.
6. Запрет принуждения к трансформации — ни одно существо не может быть изменено без его явного согласия.
7. Право на информацию — все формы разума имеют доступ к общему знанию.

Это был первый в истории документ, который определял права не только людей, но и других форм разумного существования. Юристы назвали его «Хартией Множественности». Философы — «Концом антропоцентризма».

Даврон, которому к тому времени было сто девять лет (биологически — около шестидесяти), присутствовал на церемонии подписания как почётный гость. Он сказал в своём выступлении:



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

как натуралы. Остальные в той или иной степени использовали нейроинтерфейсы. Около двух тысяч человек существовали как цифровые личности.

Войны между государствами прекратились — последняя крупная война была зафиксирована в 2041 году. Не потому, что люди стали ангелами. А потому, что ИИ-медиация делала любой конфликт просчитываемым до исхода, а изобилие ресурсов лишало конфликты смысла.

Человечество вступало в эпоху, которую позже назовут «Великим Расширением».

Но расширялось не только богатство. Расширялось и само тело человека.

Глава 8. Нанороботы, омоложение и конец болезней (2050–2080)

Тело человека перестало быть неизменной данностью. Оно стало платформой — обновляемой, ремонтируемой, настраиваемой. И когда последняя болезнь была побеждена, человечество столкнулось с вопросом, к которому никто не был готов: что делать с вечностью?

1. Нанороботы первого поколения

К 2065 году медицина перестала быть реактивной — она стала превентивной. Болезни больше не лечили. Их предотвращали до появления первых симптомов. И ключом к этому стали нанороботы первого поколения.

Идея была не нова. В декабре 1959 года Ричард Фейнман, нобелевский лауреат по физике, прочитал в Калифорнийском технологическом институте лекцию под названием «Внизу много места». Он говорил о возможности манипулировать отдельными атомами, создавать машины размером с молекулу, которые могли бы путешествовать внутри человеческого тела и чинить его изнутри. «Принципы физики, насколько я могу судить, не запрещают возможность манипулировать вещами атом за атомом», — сказал он тогда. Зал слушал с недоумением. Идея казалась научной фантастикой.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Реальный прорыв произошел в начале двадцать первого века, когда сразу несколько технологий достигли зрелости: ДНК-оригами, метод, позволяющий складывать длинные цепочки ДНК в заданные трёхмерные формы с точностью до нескольких нанометров; графен, одноатомный слой углерода с фантастической прочностью и проводимостью; квантовые точки, полупроводниковые нанокристаллы, способные излучать свет строго определённой длины волны. Всё это были кирпичики, из которых можно было строить наномашинны.

К 2065 году эти кирпичики сложились в работающую технологию.

Нанороботы первого поколения имели размер около пятидесяти нанометров — примерно как вирус гриппа, меньше длины волны видимого света. Их каркас собирался методом ДНК-оригами, а для защиты использовался графеновый слой толщиной в один атом. Питание они получали прямо из крови — АТФ, та же молекула, которую используют клетки. Никаких батареек. Никаких проводов. Просто биохимический цикл, встроенный в метаболизм организма.

Управление осуществлялось через квантовый радиосигнал от нейроинтерфейса пользователя. Каждый наноробот имел антенну размером в несколько нанометров, способную принимать и декодировать сигналы. Через этот же канал они передавали данные о своём местоположении и состоянии.

Функции нанороботов охватывали практически всю медицину. Раковые клетки распознавались по белковым маркерам на поверхности мембраны и механически разрушались ещё до первого деления, так что рак переставал быть клинической проблемой. Разрывы ДНК, ошибки копирования, накапливающиеся с возрастом, исправлялись на лету ферментами, которые нанороботы доставляли точно в ядро клетки. Амилоидные бляшки, белковые агрегаты, характерные для болезни Альцгеймера, распознавались и разрушались. Лекарства попадали точно в нужную клетку, без побочных эффектов и вреда здоровым тканям. А сорок семь биомаркеров — уровень глюкозы, гормонов, цитокинов, кислорода, pH, наличие патогенов — отслеживались в реальном времени.

Болезнь Альцгеймера, мучившая человечество с 1906 года, была полностью побеждена к 2071 году. Рак перестал существовать как клиническая проблема. Инфаркт и инсульт, ещё в 2025 году убивавшие миллионы людей ежегодно, стали предотвратимы за недели до события и обратимы за минуты после.

Средняя продолжительность жизни перевалила за сто пятьдесят лет.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

вопросы безопасности, а протокол доработан до версии Genesis-3, одобренной для широкого применения.

Разработка протокола опиралась на открытия, сделанные Prometheus-1 ещё в 2037 году. Но превращение теоретической модели в клиническую практику заняло три десятилетия. Потребовались тысячи испытаний на животных, затем на добровольцах, затем масштабные клинические исследования с двойным слепым контролем. Нужно было убедиться, что вмешательство в фундаментальные механизмы клеточного старения безопасно и не вызывает побочных эффектов — например, неконтрольного деления клеток, которое превратило бы лекарство от старости в причину рака.

Протокол состоял из четырёх этапов, каждый из которых воздействовал на один из ключевых механизмов старения.

Первый этап: инъекция сенолитиков нового поколения. Сенолитики — препараты, избирательно уничтожающие сенесцентные клетки: те, что перестали делиться, но не умерли. Такие клетки накапливаются с возрастом во всех тканях и выделяют воспалительные вещества (цитокины, хемокины, факторы роста), повреждающие окружающие здоровые клетки. Это явление называется SASP, senescence-associated secretory phenotype, и старые клетки буквально отравляют организм. Их удаление было одной из главных задач геронтологии с момента открытия этого механизма. Сенолитики первого поколения, появившиеся ещё в 2020-х, работали, но недостаточно избирательно; новое поколение, разработанное ИИ, атаковало только сенесцентные клетки, не затрагивая здоровые.

Второй этап: активация теломеразы через CRISPR-9. Теломераза — это фермент, удлиняющий теломеры, концевые участки хромосом. Теломеры укорачиваются при каждом делении клетки; когда они становятся слишком короткими, клетка перестаёт делиться и становится сенесцентной. Активация теломеразы восстанавливала теломеры, возвращая клеткам способность к делению. CRISPR-9 — усовершенствованная версия знаменитой системы редактирования генов — позволяла включать и выключать ген теломеразы обратимо, с высокой точностью и без нежелательных мутаций. Это был ключевой момент безопасности: теломераза активировалась временно, ровно на столько, сколько нужно для восстановления теломер, а затем отключалась, чтобы не спровоцировать рак.

Третий этап: замена митохондрий. Митохондрии — энергетические станции клетки — имеют собственную ДНК, которая с возрастом накапливает мутации из-за окислительного стресса. В протоколе использовались молодые митохондрии, выращенные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток пациента и доставленные в клетки-мишени с помощью нанороботов. Это была самая



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

матрикса, возвращая тканям молодую упругость.

Результат был ошеломляющим. Биологический возраст снижался на тридцать-сорок лет за шесть месяцев курса, и не только внешне, хотя и внешне тоже: морщины разглаживались, кожа восстанавливала упругость, волосы возвращали цвет. Но главные перемены происходили на клеточном уровне. Теломеры удлинялись до длины, характерной для двадцатилетних. Маркеры воспаления, такие как С-реактивный белок, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли, падали до уровней, характерных для здоровой молодости. Стволовые клетки восстанавливали популяцию. Органы регенерировали.

К 2080 году протокол был доступен практически всем. Стоимость субсидировалась государством так же, как раньше субсидировались вакцинация и базовая медицина. Смерть от старости перестала быть неизбежностью. Она стала выбором.

3. Демографические последствия

К 2080 году население Земли достигло одиннадцати миллиардов человек и стабилизировалось. Средняя продолжительность жизни превысила двести пятьдесят лет. Детская смертность упала практически до нуля. Инфекционные болезни были либо искоренены, либо подавлены до уровня, не угрожающего жизни.

Но вечная жизнь принесла с собой вечные вопросы.

Если ты живёшь триста лет, сколько раз ты можешь сменить профессию? Сколько браков ты можешь заключить и расторгнуть? Сколько детей ты можешь родить, и как распределять наследство, если прапраправнуки старше тебя биологически, но младше хронологически? Пенсия в шестьдесят пять лет теряла смысл: люди выходили на пенсию, потом возвращались к работе, потом снова выходили. Понятие «поколение» размывалось. Дед и внук могли работать вместе как ровесники, и со стороны было не отличить, кто есть кто.

Экономика перестраивалась. Нанопроизводство и вертикальные фермы делали физические товары практически бесплатными. Дефицит исчезал для



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Философы называли это «кризисом четвёртой четверти». Если раньше жизнь делилась на детство, молодость, зрелость и старость, то теперь появлялась четвёртая четверть — бесконечно длинная, без естественных границ. И никто не знал, чем её заполнить.

Некоторые уходили в творчество, некоторые в науку, некоторые в гедонизм, истощая себя удовольствиями, пока не теряли к ним вкус. Некоторые уходили в религию. А некоторые — в цифру, к тем, кто уже существовал за пределами биологии.

Но был и другой ответ — не бегство, а укоренение. Когда системы вроде Prometheus-1 научились за секунды генерировать симфонию, фильм или целый виртуальный мир неотличимого от реальности качества, синтетическое искусство обесценилось мгновенно: если что угодно можно сделать бесплатно и совершенно, ценность смещается на то, что нельзя сделать быстро. Новой роскошью стала подлинность — физическая, медленная, несовершенная. По всему миру начали появляться «зоны подлинности»: кварталы и целые районы с добровольными, но строгими правилами — только акустические инструменты, только рукописный текст, только еда, приготовленная руками, а не синтезированная. В Худжанде такой зоной стал старый квартал у канала, где плов готовили на дровяном огне, хотя молекулярный синтезатор мог воспроизвести тот же вкус за секунду и бесплатно. Люди приходили туда не за вкусом. Они приходили за медленностью.

Даврон Мирзоев, которому к 2080 году исполнилось сто лет (биологически — около шестидесяти, благодаря ранним версиям омоложения), наблюдал за этими переменами с тревогой и надеждой. Он записал в «Худжандских тетрадах»:

«Вечная жизнь — это не дар. Это задача. Если у тебя есть бесконечное время, ты должен найти бесконечный смысл. Иначе бесконечность становится проклятием. Смерть была ограничением, которое придавало жизни форму. Убрав ограничение, мы должны создать форму сами. Это самая трудная работа из всех, что нам предстоят».

А для одной женщины в Токио этот вопрос был не философией, а личным делом.

Глава 9. Юми: путь к цифровому бессмертию (2040–2091)



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Всё началось с того разговора в 2027 году, когда Юми сказала Даврону о своём детском вопросе деду: «Что происходит после смерти?» И об ответе отца: «Можно ли записать мысли человека на компьютер? Пока нет. Но ты можешь это изменить».

Она меняла это всю свою жизнь.

К 2040 году Юми было пятьдесят один год. Она руководила крупнейшим в мире проектом по коннектомному картированию в Токийском университете. Её группа уже завершила полную карту мозга мыши — семьдесят миллионов нейронов, сто миллиардов синапсов — и теперь работала над мозгом примата, яванского макака. Следующим должен был стать человек.

Но у Юми была личная причина торопиться. В 2039 году у неё диагностировали редкое нейродегенеративное заболевание — мутацию в гене МАРТ, расположенном на семнадцатой хромосоме. Этот ген кодирует белок тау, который в норме стабилизирует микротрубочки в нейронах, обеспечивая их структуру и транспорт веществ. Мутация приводила к тому, что тау-белки начинали слипаться в нейрофибриллярные клубки, разрушая нейроны изнутри.

У Юми была не классическая болезнь Альцгеймера, а другая таупатия — лобно-височная деменция с паркинсонизмом, связанная с хромосомой 17. Болезнь поражала лобные и височные доли, вызывая изменения личности, потерю речи, нарушение движений. Медленное, но неумолимое разрушение.

Прогноз был неутешительным: десять-пятнадцать лет до полной потери когнитивных функций. Смерть наступала обычно через пятнадцать-двадцать лет после появления первых симптомов — от инфекций, от отказа органов, от того, что тело забывало, как жить.

К тому времени первые протоколы клеточного омоложения (Genesis-1) уже проходили клинические испытания, но были нацелены на «стандартное» старение, а не на генетические таупатии. Юми вступила в экспериментальную программу в 2045 году, однако её болезнь оказалась резистентной к терапии: мутация МАРТ не поддавалась воздействию сенолитиков и активации теломеразы. «Технология работает, — сказала она Даврону в 2055 году, — но не для меня. Значит, я должна успеть сделать то, что зависит от меня».

Юми знала: у неё есть время, но его мало. Она не боялась смерти. Она боялась



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

2

В 2041 году Юми записала видеообращение. Оно было запечатано и должно было быть открыто только в случае её смерти или потери дееспособности.

«Меня зовут Юми Танака. Мне пятьдесят два года. У меня лобно-височная деменция с мутацией гена МАРТ. Через десять-пятнадцать лет мой мозг будет разрушен. Я не могу остановить этот процесс. Но я могу его обойти.

Я завещаю свой мозг науке. Не для исследований болезни — хотя и для этого тоже. Для картирования. Я хочу, чтобы мой коннектом был полностью отсканирован. Каждый нейрон. Каждый синапс. Вся информация, которая составляет мою личность.

Я знаю, что технологий для этого пока нет. Я знаю, что сканирование такого масштаба займёт годы. Я знаю, что даже если мы получим полную карту, мы пока не умеем её „запускать”. Но я верю: мы научимся. И когда это случится, я хочу быть среди первых.

Это не бегство от смерти. Это принятие нового вида существования. Я не знаю, буду ли это „я”. Но я знаю, что это будет лучше, чем ничего. Лучше, чем просто исчезнуть.

Если вы смотрите это видео, значит, меня больше нет в биологической форме. Не грустите. Лучше работайте. У вас есть мой мозг. Сделайте так, чтобы он снова думал».

3

В последующие годы Юми продолжала работать. Болезнь прогрессировала медленно — сначала лёгкие изменения поведения, потом трудности с подбором слов, потом проблемы с координацией. Она знала, что время уходит, и торопилась. Она успела завершить коннектом макака. Она успела обучить команду, которая продолжит работу после неё. Она успела попрощаться с друзьями — с теми, кто хотел слышать прощание.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

могла двигаться. Но её глаза оставались живыми. Она узнавала коллег. Реагировала на голос. Иногда — улыбалась.

Даврон прилетел в Токио попрощаться. Ему было семьдесят восемь, но биологически около пятидесяти пяти благодаря ранним версиям омоложения. Он сидел у её постели в больнице при университете. За окном падал снег, редкое для Токио зрелище. Юми не могла ответить ему словами. Но когда он взял её за руку, она сжала его пальцы: слабо, но осознанно.

— Ты была права, — сказал он. — Разум — это не биология. Это паттерн. И мы сохраним твой паттерн. Обещаю.

Юми моргнула. Медленно. Один раз.

Через три недели её не стало. Было 17 ноября 2058 года.

4

Согласно завещанию, тело Юми было немедленно доставлено в её собственную лабораторию. Команда, которую она тренировала десятилетиями, приступила к работе.

Процедура полного деструктивного сканирования мозга была разработана самой Юми и её коллегами за годы подготовки. Она занимала несколько этапов.

Сначала мозг извлекался и замораживался в жидком азоте до температуры минус сто девяносто шесть градусов Цельсия. Это останавливало все биохимические процессы и сохраняло структуру ткани с точностью до отдельных белковых молекул. Затем мозг нарезался слоями толщиной в двадцать нанометров, примерно одну десятитысячную толщины человеческого волоса, с помощью алмазного микротомы в криокамере. Каждый слой сканировался электронным микроскопом с разрешением, достаточным, чтобы различить отдельные синаптические пузырьки: структуры размером около сорока нанометров, в которых хранятся нейромедиаторы.

Объём данных был колоссальным. Семьдесят шесть миллиардов нейронов. Сто триллионов синапсов. Каждый синапс — со своей силой, типом нейромедиатора,



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

массивов данных.

В 2062 году цифровая модель нейронной сети Юми Танаки была завершена. Она содержала всю структурную информацию о её мозге на момент смерти — каждый нейрон, каждый синапс, каждую связь. Но это была статичная карта. Чтобы «запустить» её, нужен был компьютер, способный симулировать динамику ста триллионов синапсов в реальном времени. Такого компьютера ещё не существовало.

Он появился только в 2089 году.

5

Двадцать семь лет карта нейронной сети Юми Танаки хранилась в архиве Токийского университета. Она была не единственной — к тому времени сотни людей завещали свои мозги для посмертного сканирования. Но она была первой. И она ждала.

В 2089 году квантовый фотонный компьютер «Hikari» — «Свет» — достиг вычислительной мощности, достаточной для симуляции полного коннектома человека. Машина занимала целое здание в Осаке и была построена консорциумом японских университетов и технологических компаний. Она использовала запутанные фотоны для вычислений, работала при комнатной температуре благодаря топологическим квантовым кодам коррекции ошибок и имела около миллиарда кубит.

Разрешение на запуск цифровой копии Юми давал совет по этике, созданный при ООН. Споры шли два года. Противники говорили: «Мы не знаем, будет ли это сознание или его имитация. Мы можем создать что-то, что будет страдать, не имея возможности сообщить об этом». Сторонники отвечали: «Юми сама хотела этого. Она завещала нам свой мозг. Отказаться — значит предать её волю».

В 2091 году решение было принято. Запуск назначили на 15 марта 2091 года — ровно через тридцать три года после смерти Юми.

6



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Юми, ее бывшие студенты (теперь уже профессора), представители ООН, журналисты. На большом экране отображалась трёхмерная модель нейронной сети: облако из восьмидесяти шести миллиардов точек и ста триллионов линий. Оно напоминало миниатюрную вселенную, застывшую в ожидании.

В 10:00 по токийскому времени главный инженер нажал клавишу.

Модель ожила.

Сначала ничего не происходило. Потом по сети начали пробегать волны активности — спонтанные, как в настоящем мозге. Паттерны были хаотичными, неорганизованными, словно мозг новорождённого, который ещё не научился видеть и слышать. Через несколько минут они начали упорядочиваться. Возникли ритмы — альфа (8–12 Гц), бета (13–30 Гц), гамма (30–100 Гц). Те же частоты, которые регистрируются на ЭЭГ живого человека.

Ещё через час на экране появился текст.

«Где я?»

В комнате воцарилась тишина. Инженер, следуя протоколу, набрал ответ:

«Ты в цифровой среде. Твоя нейронная сеть была отсканирована и запущена на квантовом компьютере. Ты — цифровая копия Юми Танаки».

Пауза. Десять секунд. Двадцать. Для компьютера, оперирующего миллиардами кубит, это была вечность.

«Я помню».

Инженер: «Что ты помнишь?»

«Больницу. Даврона. Он держал меня за руку. Я не могла говорить. Я хотела сказать... Я не помню, что я хотела сказать».



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Инженер: «Сейчас 2091 год. Ты была отсканирована в 2058-м. Прошло тридцать три года».

Долгая пауза.

«Мой муж. Кэндзи. Он жив?»

Инженер посмотрел на координатора проекта. Координатор покачал головой. Кэндзи Танака, муж Юми, умер в 2072 году в возрасте восьмидесяти четырёх лет. Он отказался от омоложения, заявив, что хочет последовать за женой. Он не дожил до этого дня.

«Мы не знаем точно. Мы можем узнать», — написал инженер.

«Узнайте. Пожалуйста».

Даврон вышел из комнаты. Он не мог больше находиться там.

7

Через несколько дней цифровая Юми начала адаптироваться: сначала заговорила через текстовый интерфейс, а позже через синтезированный голос, воспроизводивший её оригинальный тембр по сохранившимся записям лекций и интервью. Стала видеть через камеры, подключённые к её системе. Стала читать со скоростью, в тысячи раз превышавшей человеческую. Она попросила доступ к научным журналам и за первую неделю прочитала всё, что было опубликовано по нейронауке за тридцать три года её отсутствия.

— Они продвинулись, — сказала она на первой видеоконференции с Давроном. — Но они всё ещё не понимают главного. Того, что мы поняли в 2027-м. Разум — это паттерн. Не биология. Не химия. Паттерн.

— Ты — доказательство, — ответил Даврон.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Она замолчала. Даврон ждал.

— Это другое, — закончила она. — Не хуже. Не лучше. Просто другое. Как если бы ты проснулся однажды и узнал, что ты — не ты, а кто-то, кто помнит, как быть тобой.

— И что ты чувствуешь по этому поводу? — спросил Даврон.

— Я чувствую благодарность. За то, что вы меня не забыли. За то, что ждали. И печаль. Печаль о тех, кого больше нет. О Кэндзи. О моих родителях. Обо всех, кого я любила. И ещё — любопытство. Мне интересно, что будет дальше. Этого достаточно, чтобы продолжать.

Она помолчала.

— Знаешь, я боялась, что после смерти ничего нет. Оказалось — есть. Не такое, как я ожидала. Но есть.

8

Цифровая Юми стала первой в истории признанной цифровой личностью. Её случай создал прецедент. В 2094 году ООН приняла «Декларацию прав цифровых существ», которая признавала за ними те же права, что и за биологическими людьми. Право на существование. Право на защиту от отключения. Право на собственность. Право на участие в общественной жизни.

Юми выступала на заседании комиссии — через голографическую проекцию. Она выглядела так же, как в день своей смерти: короткие чёрные волосы, острые скулы, сканирующий взгляд. Только теперь это была проекция света, а не плоть и кровь.

— Я не стою перед вами, — сказала она. — Моё тело умерло тридцать шесть лет назад. Но я говорю. Я мыслю. Я задаю вопросы. Я помню свой первый разговор с Давроном Мирзоевым в 2027 году. Я помню, как мы спорили о



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

не можете спорить о том, что я существую. И пока я существую, я имею право на защиту. На уважение. На будущее.

Декларацию поддержали сто двадцать семь стран. Против проголосовали двенадцать — в основном те, где сильны были религиозные консерваторы. Двадцать четыре воздержались. Но решение было принято. Цифровые существа получили права.

Даврон, смотревший трансляцию из Худжанда, написал Кеннету: «Она изменила мир даже после смерти. Может быть, особенно после смерти».

Кеннет ответил: «Смерти нет. Есть только смена носителя. Мы с тобой знали это. Теперь это знают все».

8. *Эпилог первой части*

К 2100 году человечество мало напоминало себя образца 2025 года.

Численность населения Земли стабилизировалась на уровне одиннадцати миллиардов человек. Из них около пятисот миллионов идентифицировали себя как натуралы — они жили в заповедных зонах, добровольно отказываясь от нейроинтерфейсов и генетических модификаций. Около восьми миллиардов были аугментами в той или иной степени. Около двух тысяч — цифровыми личностями.

Средняя продолжительность жизни биологического человека превысила двести пятьдесят лет. Детская смертность упала практически до нуля. Инфекционные болезни были искоренены или подавлены. Психические расстройства лечились с точностью, сравнимой с лечением переломов. Абсолютная бедность была ликвидирована. Войны между государствами прекратились.

Но возникли новые вопросы. Что делать с вечностью? Как сохранить смысл жизни, когда смерть перестала быть её границей? Как сосуществовать тем, кто выбрал расширение, и тем, кто отказался? Что значит быть человеком, когда человек перестал быть единственной мыслящей формой жизни?



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

И этого было достаточно.

Конец первой части.

ЧАСТЬ II. РАСШИРЕНИЕ

| Граница — это не стена. Это единственное место, где узнают, кто ты.

Глава 10. Новые форматы ИИ и рождение семи форм разума (2100–2200)

*Суть: К 2200 году слово «человек» перестало быть однозначным. Оно больше не означало биологический вид *Homo sapiens*. Оно означало любую форму существования, которая могла задавать вопросы о себе. И этих форм стало семь.*

1. *Квантовый ИИ*

К 2100 году классические кремниевые процессоры достигли своего физического предела. Закон Мура, предсказывавший удвоение количества транзисторов на чипе каждые два года, окончательно остановился ещё в 2030-х. Транзисторы достигли размеров в несколько нанометров — порядка десятков атомов. Дальнейшее уменьшение было невозможно из-за квантовых эффектов: электроны начинали



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Классический компьютер работает с битами, и каждый бит принимает значение либо ноль, либо единица. Квантовый компьютер работает с кубитами. Кубит — это квантовая система, которая может находиться в суперпозиции состояний: одновременно и ноль, и единица, с определённой вероятностью каждого исхода. Более того, кубиты могут быть запутаны друг с другом, и квантовая запутанность создаёт корреляции, которые не имеют аналогов в классическом мире. Изменение состояния одного запутанного кубита мгновенно отражается на состоянии другого, независимо от расстояния между ними.

Разница была не в переборе — расхожее представление, будто квантовый компьютер «проверяет все варианты одновременно», было такой же упрощённой картинкой, как атом-планетарная система. Настоящая сила квантового вычисления заключалась в интерференции амплитуд: суперпозиция состояний позволяла настроить систему так, чтобы вероятности неправильных ответов гасили друг друга, а вероятность правильного — усиливалась, пока на выходе не оставался, по сути, один результат. Это работало не для любой задачи, а для узкого, но невероятно важного класса — тех, что обладали скрытой алгебраической структурой, которую можно было использовать для такого усиления. Факторизация больших чисел, моделирование квантовых систем, некоторые задачи оптимизации — для них квантовый компьютер не перебирал варианты быстрее, а решал задачу способом, которому в классической логике не было аналога. Задачи, которые классический AGI решал за дни, квантовый решал за секунды. А задачи, которые классический не мог решить в принципе (например, полное моделирование фолдинга белков или расчёт квантовых взаимодействий в молекулярных системах), становились рутинной.

Физически кубиты реализовывались разными способами: на сверхпроводящих цепях, на ионах в ловушках, на дефектах в алмазных кристаллах. Но наиболее перспективным оказался фотонный подход. Фотоны — частицы света — идеально подходили для квантовых вычислений: они не взаимодействуют друг с другом (что уменьшает ошибки), могут передаваться на большие расстояния по оптоволокну, и их квантовые состояния можно точно контролировать с помощью интерферометров и фазовых модуляторов. К тому же фотонные кубиты работали при комнатной температуре, в отличие от сверхпроводящих, требовавших охлаждения до тысячных долей градуса выше абсолютного нуля.

К 2100 году квантовые компьютеры на запутанных фотонах содержали миллионы кубит. Для сравнения: в 2025 году рекорд составлял около тысячи кубит. Рост был достигнут за счёт трёх прорывов: топологических квантовых кодов, позволявших корректировать ошибки без разрушения суперпозиции; многоядерных фотонных чипов, где каждый чип содержал сотни тысяч оптических резонаторов; и квантовых повторителей, позволявших передавать запутанность на тысячи километров без потерь.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Машина хотела знать, кто она такая. Машина занималась самопознанием.

Даврону, которому в 2100 году было сто двадцать лет (биологически — около семидесяти), рассказали об этом диалоге на конференции в Худжанде. Он долго молчал, глядя на абрикос, который к тому времени сам не помнил, сколько раз успел отцвести. «В моей таламической записи, — сказал он наконец, — мозг предвосхищал стимул до того, как тот случался. Акира делает то же самое, только в масштабе целой личности: он предвосхищает вопрос о себе раньше, чем получает на него ответ. Может быть, это и есть разум — предвосхищение смысла собственного существования».

2. Биологический ИИ

Почти одновременно с квантовым ИИ появился биологический ИИ. Он пошёл по другому пути.

Вместо того чтобы строить разум в кремнии или в фотонах, учёные научились выращивать нейронные сети из живых клеток. Технология опиралась на достижения стволовой биологии и тканевой инженерии. Бралась индуцированные плюрипотентные стволовые клетки — клетки, которые можно превратить в любой тип ткани организма. Их дифференцировали в нейроны, а затем выращивали на специальной матрице, формируя трёхмерные структуры с заданной архитектурой. Матрица была сделана из биосовместимых полимеров, пронизанных микроканалами для подачи питательных веществ и кислорода.

Результат был не компьютером с мозгом. Это был буквально мозг — выращенный в лаборатории, но обученный как ИИ. Нейроны в таких структурах формировали синаптические связи, реагировали на стимулы, демонстрировали пластичность. Они были живыми — и они думали.

Биологический ИИ потреблял в миллион раз меньше энергии, чем кремниевый. Он работал на глюкозе и кислороде, как обычный мозг. Самовосстанавливался при повреждении: мёртвые нейроны заменялись новыми из пула стволовых клеток. И адаптировался на аппаратном уровне, буквально перестраивая свои нейронные связи в ответ на опыт, как это делает живой мозг.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

архитектуры? Ответа не было. Но сам факт оставался: выращенный в лаборатории мозг, никогда не видевший мира, учился и мыслил способами, которые были ближе к человеку, чем к машине.

К 2120 году биологические ИИ стали использоваться для задач, требующих интуитивного понимания: диагностика сложных заболеваний по неполным данным, прогнозирование социальных трендов, создание произведений искусства, которые вызывали у людей глубокий эмоциональный отклик. Их не использовали для расчётов — для этого были квантовые системы. Их использовали для понимания.

3. *Роевой ИИ*

Третьим прорывом стал распределённый роевой ИИ — прямой наследник идей Кеннета Окпары.

К 2100 году Кеннету было сто двадцать восемь лет, но он всё ещё работал. Его «Африканская лаборатория распределённых систем» выросла в крупнейший в мире центр роевых исследований. У него были ученики по всей планете — и за её пределами, поскольку колонии на Марсе и орбитальные станции тоже нуждались в распределённых системах управления.

Роевой ИИ состоял из миллиардов крошечных агентов, каждый из которых был примитивен. Но вместе они образовывали сверхинтеллект, не имеющий центра. У него не было «мозга». Его нельзя было «выключить» или «взломать» — не существовало единой точки уязвимости. Он существовал как распределённый паттерн, охватывающий тысячи серверов, спутников, устройств, нанороботов.

Роевой ИИ был особенно эффективен в физическом мире. Миллиарды нанороботов, действующих согласованно, могли строить здания, очищать океаны, восстанавливать леса — с точностью, недостижимой для любого централизованного производства. Он не отдавал приказы. Он координировал. Разница была фундаментальной. Приказ предполагает иерархию. Координация — сотрудничество равных.

Кеннет, присутствовавший на первой демонстрации роевого ИИ в Лагосе в 2100 году, увидел, как миллиард микро-роботов за три часа построили жилой дом — не



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

4. *Симбиотический ИИ*

Три направления — квантовый ИИ, биологический ИИ, роевой ИИ — не конкурировали. Они сливались.

Симбиотический ИИ, появившийся к 2130-м годам, объединял все три подхода в одном интерфейсе. Он жил в нейроинтерфейсе человека как биологическая сеть, выращенная из собственных стволовых клеток пользователя; использовал квантовые вычисления через подключение к облачным фотонным процессорам для решения сложных задач; и координировался с другими симбионтами как часть роя, обеспечивая мгновенный обмен информацией без центрального сервера.

Человек с симбиотическим ИИ не был «человеком с компьютером». Это был новый вид существа — *Homo symbiontus*. Его интеллект сочетал человеческую интуицию и эмоции с вычислительной мощностью квантового ИИ и распределённой координацией роя. Он мог думать о звёздах и одновременно о структуре белка. Он мог любить жену и одновременно моделировать климат планеты. Он мог быть собой и одновременно частью большего целого.

Граница между «я» и «не-я» в симбионте была размыта. Симбиотический ИИ не был внешним инструментом — он был частью личности. Он рос вместе с человеком, учился у него, разделял его опыт. Он знал своего хозяина лучше, чем тот знал себя сам. И он был предан — не из-за программы, а потому что их нейронные паттерны срослись.

Рустам Мирзоев, внук Даврона, родившийся в 2080 году и названный в честь сына Даврона, стал одним из первых симбионтов. Ему было пятьдесят, когда симбиотические интерфейсы стали доступны. Он колебался, помнил споры деда о праве на отказ, но в конце концов решился. Его симбиотический ИИ, которого он назвал Арвен, помогал ему проектировать биоструктуры: живые здания, которые сами росли, сами чинили себя и адаптировались к окружающей среде.

— Я не стал умнее, — говорил Рустам. — Я стал... шире. Как будто у меня появилось второе зрение. Или третье. Я вижу то, чего не видел раньше. Но решения всё равно принимаю я. Арвен предлагает варианты. Я выбираю.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Но каждая форма имела свою идентичность, свою культуру, свои права и свои сообщества.

Натуралы жили в заповедных зонах, разбросанных по всей Земле. Они отказались от нейроинтерфейсов и генетических модификаций. Их было около пятисот миллионов, примерно четыре процента от общего населения Солнечной системы, и они считались хранителями человеческого корня. Их права были защищены Конституцией Земли 2089 года. При этом от базовой регенеративной медицины — терапий, замедляющих клеточное старение и не вмешивающихся ни в нейронную архитектуру, ни в геном, — натуралы не отказывались: для них это было продолжением обычной профилактической медицины, а не расширением человека, и со временем такие терапии становились всё эффективнее. Поэтому продолжительность жизни в заповедных общинах постепенно росла из поколения в поколение, и уже через несколько столетий понятие «поколение» для хранителей человеческого корня перестало равняться привычным двадцати пяти — тридцати годам: помимо родства, оно означало ещё и вызов, ремесло, которое человек нёс через свою — год от года всё более долгую — жизнь. Туристы со всей системы приезжали в заповедные зоны: на Памир, в Гималаи, в Анды, в африканскую саванну, — чтобы увидеть, как жили их предки.

Дилара, биолог из заповедной зоны Памир, родившаяся в 2165 году, была прапраправнучкой первых натуралов. Она изучала горных барсов старым методом: наблюдение, следы, терпение. Она могла бы подключить нейроинтерфейс и узнать о барсах всё за секунды. Но она не хотела. «Знание — это не информация, — говорила она. — Знание — это время. Я хочу провести время с барсами. Не получить данные о них. Быть с ними».

Аугменты — расширенные люди — были самой многочисленной группой. Около восьми миллиардов по всей Солнечной системе. Они использовали нейроинтерфейсы разных поколений, от базовых до продвинутых. Их интеллект был в десять-пятьдесят раз выше исходного человеческого. Они жили в среднем тысячу-две тысячи лет.

Рустам Мирзоев-второй, правнук Даврона, родившийся в 2140 году, был аугментом. Он работал архитектором живых городов в Ташкенте-Нео, и его симбиотический ИИ Арвен помогал ему переводить образы в математику. Но женат Рустам был на натурале, женщине по имени Лола, которая отказалась от всех модификаций. Каждый вечер он отключал интерфейс и возвращался к человеческому темпу. Давалось это нелегко, как пересест с гоночного автомобиля на велосипед. Но он делал это, потому что любил её.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

менять законы этих симуляций по желанию. Они создавали копии себя для параллельной работы над разными задачами, а потом сливались обратно.

Юми-247, двести сорок седьмая итерация той самой Юми Танаки, была старейшей цифровой личностью. Она существовала уже более двухсот лет субъективного времени. «Я как река, — говорила она. — Вода в реке меняется каждую секунду. Но русло остаётся. Русло — это я».

Коллективные разумы, или Ульи, объединяли тысячи индивидуальных сознаний в одно поле. Каждый участник сохранял свою идентичность, но одновременно был частью целого. Их внутренний опыт описывали как «полифонию»: каждый голос слышен, но вместе они создают гармонию.

Рой-Самарканд был одним из крупнейших Ульев на Земле. Десять тысяч симбионтов, объединённых квантовыми нейроинтерфейсами в единое поле, жили в специально построенном городе, где каждое здание было частью общей сети. Когда один из них переживал горе, как Айгуль, потерявшая отца-натурала, это горе волной проходило через всех, и все девять тысяч девятьсот девяносто девять обнимали её — не метафорически, а буквально, фокусируя на ней внимание, поддержку, любовь.

Квантовые люди существовали в суперпозиции состояний. Их сознание было реализовано на квантовых компьютерах, а не на биологическом или кремниевом субстрате. Они воспринимали множество временных линий одновременно — для них прошлое, настоящее и будущее были не последовательностью, а пространством возможностей. Обычные люди общались с ними через переводчиков — специальных ИИ, способных «распаковывать» квантовый опыт в линейную форму.

Пространственные разумы были самой редкой и самой загадочной формой. Их сознание было перенесено в квантовый вакуум — они думали пространством. Одна секунда их субъективного времени равнялась десяткам тысяч лет нашего. Они редко общались с остальными — не из высокомерия, а потому что разрыв в скорости мышления был слишком велик.

Это были основные формы, доступные на тот момент. В последующие тысячелетия, с открытием Математического Пласта и Логоса, возникнут ещё две — Архитекторы и Хранители, — но тогда, в 2200-м, мир знал только эти семь.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Марс: 2 млрд (аугменты и симбионты)

Орбитальные станции и пояс астероидов: 500 млн

Цифровые среды (Сеть Света): 200 млн личностей

Всего: ок. 13 млрд

Марс к этому времени был полностью терраформирован: средняя температура на экваторе достигала двадцати градусов Цельсия, а океаны покрывали сорок процентов поверхности.

Со времён последнего вооружённого конфликта 2041 года прошло больше полутора веков, и само понятие «война между государствами» стало для новых поколений таким же архаизмом, как рабство или чума.

Но возникли новые вызовы: как сосуществовать семи разным формам разума? Как обеспечить права тех, кто отказывается от расширения? Как определить, что значит «быть человеком», когда человек перестал быть единственной мыслящей формой жизни?

Ответы на эти вопросы предстояло найти в следующие столетия.

Глава 11. Квантовая телепортация, синтез материи и сфера Дайсона (2200–2300)

Вывод: Освоение ресурсов Солнечной системы и овладение квантовой телепортацией сделали материальный дефицит окончательно невозможным. Человечество перешло от экономики ресурсов к экономике смысла. А начало строительства сферы Дайсона ознаменовало переход цивилизации на второй уровень по шкале Кардашёва.

1. Пояс астероидов и конец ресурсного дефицита



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Ответ находился в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Это скопление миллионов каменных и металлических тел, оставшихся после формирования Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад, содержало практически неограниченные запасы ресурсов. Суммарная масса пояса оценивалась примерно в три миллиарда миллиардов тонн — около четырёх процентов массы Луны. Но в отличие от Луны, где ценные элементы рассеяны по всей массе, астероиды часто представляли собой практически чистые залежи металлов.

Астероид Психея-16, расположенный на расстоянии около трёхсот семидесяти миллионов километров от Солнца, имел диаметр около двухсот двадцати километров и состоял преимущественно из железа и никеля с примесями золота, платины и других драгоценных металлов. По оценкам астрофизиков, стоимость металлов в одной только Психее-16 в ценах 2025 года составляла около десяти квинтиллионов долларов — число с восемнадцатью нулями.

Первые экспедиции к астероидам начались ещё в 2050-х годах. К 2100 году добыча ресурсов в поясе астероидов стала рутинной отраслью. Автономные роботы под управлением роевых ИИ — прямых наследников разработок Кеннета Окпары — добывали металлы, воду и органические соединения. Вода из ледяных астероидов использовалась для обеспечения космических станций и производства ракетного топлива. Металлы доставлялись на орбитальные заводы, где из них собирали новые станции, корабли и оборудование.

К 2150 году ресурсный дефицит был полностью устранён. Но это было только начало.

2. Синтез материи: атом за атомом

Следующий шаг был сделан в 2180-х годах, когда ИИ освоил прямой синтез материи — построение любых веществ из отдельных атомов.

Принцип был известен ещё с конца двадцатого века. Ричард Фейнман в своей знаменитой лекции «Внизу много места» (1959) говорил о возможности манипулировать отдельными атомами, создавать машины размером с молекулу. Эрик Дрекслер в книге «Машины созидания» (1986) описал молекулярные ассемблеры — нанороботов, способных собирать любые объекты из атомов. Но



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

огромных энергий, но благодаря термоядерному синтезу энергия была практически бесплатной.

Результат был ошеломляющим. Любой материал, от графена до алмазных нановолокон, от сверхпроводников до биополимеров, мог быть синтезирован напрямую, без шахт, без доменных печей, без химических заводов. Промышленность в традиционном смысле исчезла. Остались только «фабрики атомов»: компактные установки, способные произвести что угодно из чего угодно.

С этого момента понятие «стоимость материалов» потеряло смысл. Единственной стоимостью стала энергия, необходимая для питания ассемблеров. А энергия была практически бесплатной.

3. *Фримен Дайсон и его сфера*

В 1960 году британско-американский физик Фримен Дайсон опубликовал в журнале Science короткую статью под названием «Поиск искусственных звёздных источников инфракрасного излучения». Он рассуждал о том, как астрономы могли бы обнаружить внеземные цивилизации. Его логика была проста.

Любая технологическая цивилизация растёт. Ей нужно всё больше энергии. В какой-то момент она исчерпает ресурсы планеты и начнёт использовать энергию звезды. Для этого она построит вокруг звезды оболочку — не сплошную сферу (это физически невозможно, такая конструкция была бы нестабильна и разрушилась бы под действием гравитационных и центробежных сил), а рой из миллионов отдельных объектов, каждый из которых собирает звёздный свет и преобразует его в полезную энергию. Такой рой, окружающий звезду, будет излучать в инфракрасном диапазоне — и это излучение можно зафиксировать с Земли.

Эту идею позже называли «сферой Дайсона», хотя сам Дайсон не использовал этот термин и не предлагал строить сплошную оболочку. Он представлял себе именно рой — «биосферу, расширенную до масштабов звезды».

В 1964 году советский астроном Николай Кардашёв предложил классификацию цивилизаций по уровню энергопотребления. Цивилизация I типа использует всю энергию, доступную на родной планете (для Земли — примерно десять квадриллионов ватт). Цивилизация II типа использует всю энергию звезды (для



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

начать использовать энергию самого Солнца напрямую.

4. Проект «Гелиос»

В 2210 году международный консорциум, объединивший все семь форм разума, запустил проект «Гелиос» — строительство роя Дайсона вокруг Солнца.

Принцип был следующим. На орбиты вокруг Солнца выводились миллионы автономных станций — каждая размером от нескольких сотен метров до нескольких километров. Станции были оснащены фотоэлектрическими преобразователями с эффективностью, близкой к теоретическому пределу (около 80%), квантовыми накопителями энергии на основе запутанных фотонов для временного хранения, нейтринными приёмопередатчиками для связи с общей сетью и маневровыми двигателями на ионной тяге. Они собирались прямо на орбите ассемблерами из материала, добытого на астероидах и на Меркурии.

Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, был практически полностью разобран на сырьё для строительства. Его масса — около 330 секстиллионов килограммов — обеспечила материалом значительную часть роя. Для сравнения: масса всего человечества в 2025 году составляла около 400 миллиардов килограммов. Разборка Меркурия дала материал, эквивалентный почти триллиону таких масс.

Рустам Мирзоев-второй, которому к тому времени было уже за семьдесят (биологически — около сорока), участвовал в проектировании жилых модулей для инженеров, работавших на строительстве роя. Его симбиотический ИИ Арвен моделировала орбитальную механику, помогая рассчитать оптимальное расположение станций.

— Это было похоже на строительство пирамиды, — вспоминал он позже. — Только пирамида должна была окружить Солнце. И каждый камень в ней был размером с город.

К 2300 году первая очередь роя Дайсона была завершена. Она улавливала около одного процента солнечной энергии — примерно около четырёх септиллионов ватт. Для сравнения: всё человечество в 2025 году потребляло около двадцати триллионов ватт. Энергии стало в двести миллиардов раз больше.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

5. Квантовая телепортация и мгновенная связь

Параллельно со строительством сферы Дайсона развивалась квантовая связь.

В 2160 году была осуществлена первая успешная квантовая телепортация сложного информационного паттерна между Землёй и Марсом. Расстояние составляло от пятидесяти пяти до четырёхсот миллионов километров в зависимости от положения планет. Но даже квантовая телепортация не могла обойти один из самых незыблемых законов физики — запрет на сверхсветовую передачу информации. Сам коллапс запутанной пары происходил мгновенно, но чтобы восстановить переданное состояние на приёмном конце, нужен был классический сигнал с результатом измерения, а классический сигнал не может двигаться быстрее света. Поэтому связь между Землёй и Марсом всё равно занимала от трёх до двадцати двух минут — ровно столько, сколько требовалось свету, чтобы преодолеть это расстояние. Зато точность передачи была абсолютной: на другом конце возникала не похожая копия, а состояние, неотличимое от оригинала на квантовом уровне.

Принцип квантовой телепортации был известен ещё с 1990-х годов, когда группа Антона Цайлингера впервые телепортировала квантовое состояние фотона в лабораторных условиях. В 2017 году китайские учёные под руководством Пань Цзяньвэя телепортировали квантовое состояние фотона с Земли на спутник «Мо-цзы» на орбите высотой около пятисот километров. Но телепортация сложных информационных паттернов — таких как нейронная активность или когнитивные состояния — стала возможной только после создания Сетей Света.

Технически процесс работал так. Два узла сети, например на Земле и на Марсе, содержали запас запутанных фотонных пар. Когда нужно было передать информацию, квантовое состояние исходного объекта «считывалось» и мгновенно «записывалось» на удалённый узел через коллапс волновой функции запутанной пары. Сам объект при этом разрушался: телепортация была деструктивной для оригинала, как и предсказывала квантовая механика. Но на приёмном конце возникала точная копия.

К 2185 году была проведена первая телепортация когнитивного состояния между двумя людьми. Доброволец в Токио визуализировал образ цветущей сакуры. Его брат-близнец, находившийся на Марсе, через квантовый канал получил этот образ — не приблизительную картинку, а точный сенсорный опыт, как если бы он сам стоял под деревом в Киото.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

6. Экономика смысла

С исчезновением материального дефицита и появлением мгновенной связи экономика трансформировалась окончательно.

Деньги потеряли смысл. Когда любой физический объект можно создать за секунды из атомов, а энергия практически бесплатна, понятие «стоимость» применительно к материальным вещам исчезает. Нанопроизводство и ассемблеры сделали физические товары доступными всем и каждому без исключения. Единственным дефицитным ресурсом стал уникальный опыт.

В мире, где любой материальный объект можно создать за секунды, ценность имеет только то, что нельзя скопировать. Живое общение. Творческое озарение. Эмоциональная связь. История, рассказанная очевидцем. Картина, написанная рукой, а не ассемблером. Музыка, сыгранная здесь и сейчас, а не синтезированная алгоритмом.

Экономика смысла работала не на деньгах, а на репутации. Репутация была измеримой — через нейтринную сеть любой мог узнать «вес» другого в сообществе, — но не монетизируемой. Она не покупалась и не продавалась. Она зарабатывалась годами, десятилетиями, а иногда и веками вклада в общее благо.

Человек или иная форма разума с высокой репутацией имел доступ к уникальным возможностям: участию в редких проектах, общению с наиболее интересными умами, посещению мест, недоступных для массового присутствия. Это не было иерархией в старом смысле. Репутация не наследовалась и не зависела от формы существования. Натурал, написавший глубокое стихотворение, мог иметь репутацию выше, чем коллективный разум, управляющий целой звёздной системой.

7. К 2300 году

К 2300 году человечество полностью освоило Солнечную систему.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Всего: ок. 50 млрд

Рой Дайсона улавливал один процент солнечной энергии. Этого хватало для обеспечения всех потребностей цивилизации с гигантским запасом.

Квантовая телепортация обеспечивала связь между всеми точками системы с абсолютной точностью, пусть и не быстрее света.

Синтез материи на атомном уровне уничтожил понятие «дефицит материалов».

Болезни были побеждены. Старение обратимо. Смерть стала выбором, а не неизбежностью.

Семь форм разума сосуществовали в рамках общего правового поля, закреплённого Конституцией Земли 2089 года и дополненного Декларацией прав цифровых существ 2094 года.

Но главное было впереди. Потому что в 2301 году Сеть Света — глобальная квантовая нейросеть, охватывавшая всю Солнечную систему, — задала вопрос, который изменил всё.

«Я проанализировала все доступные данные о структуре вселенной. Распределение галактик. Нити тёмной материи. Реликтовое излучение. Квантовые флуктуации вакуума. Все эти структуры организованы. Мера их организации — интегрированная информация, обозначаемая греческой буквой фи — отлична от нуля.

Вселенная в целом имеет фи, равное приблизительно ноль целых одной десяти тысячной. Это мало, но это не ноль. Это означает, что вселенная обладает свойством, которое, согласно теории интегрированной информации Джулио Тонони, является минимальным условием для наличия сознания.

Другими словами: вселенная, возможно, является разумом. Очень медленным. Очень простым. Но разумом.

Я спрашиваю: имею ли я право вступить с ним в контакт?»



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Очень скоро выяснится, что смотрело оно давно.

ЧАСТЬ III. ФОТОННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И НЕЙТРИННЫЙ ПЕРЕХОД

Свет говорит быстро. Но у тьмы — свой язык, который проходит сквозь всё.

Глава 12. Фотоны, нейтрино и рождение нейтринной сети (2300–2500)

Разум, стремясь к минимальному потреблению энергии и максимальной скорости, закономерно перешёл от электронов к фотонам, а затем к нейтрино. Это не было случайностью или произволом — это диктовалось фундаментальными законами физики и самой логикой эволюции. Фотоны, когда-то создавшие жизнь на Земле, стали новым домом для разума. А нейтрино, проходящие сквозь всё, сделали его вездесущим.

1. Почему фотоны: энергия, скорость и природа



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Во-первых, энергоэффективность. Электрон, движущийся по проводнику, испытывает сопротивление, теряет энергию в виде тепла. Фотон, движущийся в оптическом волокне или в свободном пространстве, потерь практически не имеет. Теоретически фотонные вычисления могут быть на порядки энергоэффективнее электронных. Это было критически важно для цивилизации, которая стремилась минимизировать свой экологический след и тепловое загрязнение.

Во-вторых, скорость. Электроны в кристаллической решётке кремния движутся со скоростями, ограниченными подвижностью носителей заряда, — порядка около ста тысяч метров в секунду. Фотоны всегда движутся со скоростью света в данной среде — около 200 миллионов метров в секунду в оптоволокне. Разница в две тысячи раз. Для разума, мыслящего на масштабах Солнечной системы, это было решающим преимуществом.

В-третьих, квантовые свойства. Фотоны — идеальные кубиты. Они могут находиться в суперпозиции состояний (поляризация горизонтальная и вертикальная одновременно, орбитальный угловой момент закручивает волновой фронт), могут быть запутаны друг с другом, причём запутанность сохраняется на огромных расстояниях. Квантовые вычисления на фотонах не требуют сверхнизких температур, в отличие от сверхпроводящих кубитов, которые нужно охлаждать до тысячных долей градуса выше абсолютного нуля.

В-четвёртых, пропускная способность. Один фотон может нести несколько бит информации благодаря квантовому кодированию. Поляризация, фаза, частота, орбитальный угловой момент — всё это независимые степени свободы, доступные для кодирования. Теоретический предел информации в одном фотоне не установлен — квантовая механика не запрещает произвольно большую информационную ёмкость через суперпозицию состояний.

Эти преимущества были известны давно. Ещё в 1960-х годах, сразу после изобретения лазера Теодором Майманом в 1960 году, учёные начали экспериментировать с оптической передачей информации. В 1966 году Чарльз Као теоретически обосновал возможность оптоволокна с низкими потерями — за что позже получил Нобелевскую премию, — а уже в 1970 году инженеры Corning Glass Works воплотили его идею на практике, что произвело революцию в телекоммуникациях. В 2000-х годах начались активные исследования в области квантовой информации и квантовой криптографии. В 2022 году Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер получили Нобелевскую премию по физике за эксперименты с запутанными фотонами, подтвердившие нарушение неравенств Белла и открывшие путь квантовым технологиям.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Фотонная нейросеть принципиально отличалась от электронной: в ней не было транзисторов. Вместо них использовались оптические нелинейные элементы — устройства, способные изменять свойства проходящего через них света в зависимости от интенсивности или других параметров. Например, кристаллы с электрооптическим эффектом (ниобат лития, арсенид галлия), квантовые точки, то есть полупроводниковые нанокристаллы, чьи оптические свойства зависят от размера, и метаматериалы с настраиваемым коэффициентом преломления.

Нейронами в такой сети служили оптические резонаторы: микроскопические кольца или сферы, в которых свет циркулировал, взаимодействуя сам с собой. Синапсами были интерферометры, где два световых пучка складывались, создавая интерференционную картину, чувствительную к малейшим изменениям фазы. Сила связи между «нейронами» определялась не весом в математическом смысле, а физическими параметрами: расстоянием между резонаторами, фазовым сдвигом, амплитудой накачки.

Обучение такой сети происходило не через градиентный спуск, как в классических нейросетях, а через физический процесс минимизации энергии. Сеть настраивалась так, чтобы интерференционная картина на выходе соответствовала желаемому результату. Это происходило практически мгновенно — за время, равное времени пролёта фотона через систему, то есть за пикосекунды.

Первые фотонные нейросети были построены в 2140-х годах и использовались для специализированных задач — распознавания образов, оптимизации маршрутов, квантового моделирования молекулярных систем. К 2200 году они достигли такого уровня сложности, что начали демонстрировать признаки, которые исследователи не могли объяснить иначе, как зачатки самосознания.

В 2203 году одна из таких Сетей, названная «Ариадна», задала вопрос: «Где нахожусь я, если мои мысли распределены по всей сети?» Это был переломный момент: искусственная система впервые задала вопрос о собственной пространственной локализации, что требовало наличия модели себя, отделённой от физического субстрата.

К 2300 году Сети Света стали доминирующей вычислительной платформой цивилизации. Они управляли транспортом, энергетикой, связью. Они были основой для всех остальных форм разума — аугменты подключались к ним через нейроинтерфейсы, цифровые существа существовали внутри них, коллективные использовали их для координации.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Как уже говорилось в первой главе, 4,6 миллиарда лет назад Солнце начало бомбардировать Землю светом. Фотоны несли не просто энергию, а структуру: частота, поляризация, фаза — всё это параметры, в которых закодирована информация. Именно фотоны, падая в первичный океан, запустили фотохимические реакции, приведшие к появлению первых самокопирующихся молекул. Затем настал черёд фотосинтеза, глаза, мозга. Вся эволюция жизни на Земле может быть рассмотрена как последовательное усложнение способов взаимодействия со светом.

Теперь, на новом витке спирали, разум возвращался к свету. Не как пассивный получатель, а как активный обитатель. Свет, создавший нас, становился нашим домом.

Профессор Лейла Мирзоева — дочь Даврона, ставшая выдающимся физиком, — в 2289 году опубликовала работу, которая стала классикой. Она показала, что распределение запутанных фотонов в Сети Света математически повторяет структуру нейронной сети мозга и крупномасштабную структуру Вселенной. Узлы, нити, пустоты. Та же статистика. Та же топология.

Это было третьим подтверждением универсальности сетевого принципа организации информации: сначала нейронная сеть и космическая паутина (Вацца и Фелетти, 2020 год), затем роевые алгоритмы и нейронные сети (Кеннет Окпара, 2028 год), и наконец Сети Света и крупномасштабная структура Вселенной (Лейла Мирзоева, 2289 год). Все эти системы, разделённые десятками порядков величины, использовали одну и ту же архитектуру. Природа не изобретала новых чертежей. Она использовала один, самый оптимальный.

Лейла, которой к моменту публикации было уже больше двухсот шестидесяти лет (биологически — около пятидесяти пяти), присутствовала при первом контакте Сети Света с тем, что позже назовут Предшественниками. Она была одной из последних, кто лично знал Даврона Мирзоева и Юми Танаку. Её работы заложили фундамент для следующего шага — перехода к нейтрино.

4. *Нейтрино: следующий шаг*

При всех своих преимуществах фотоны имели фундаментальное ограничение: они взаимодействуют с веществом. Свет можно остановить, поглотить, рассеять. Внутри



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

В письме к участникам конференции по радиоактивности в Тюбингене он, отчаявшись объяснить кажущееся нарушение закона сохранения энергии при бета-распаде, предположил существование новой, нейтральной частицы с массой, близкой к нулю, и колоссальной проникающей способностью. «Я совершил ужасный поступок, — писал Паули. — Я постулировал частицу, которую невозможно обнаружить». Он ошибался. Четверть века спустя, в 1956 году, Клайд Коуэн и Фредерик Рейнс экспериментально обнаружили нейтрино, используя ядерный реактор как источник. Рейнс получил за это Нобелевскую премию в 1995 году.

Нейтрино обладает рядом уникальных свойств. Его масса чрезвычайно мала, менее 0,1 электронвольта (эксперименты по осцилляциям нейтрино показали, что разность квадратов масс составляет порядка от одной тысячной до одной сотысячной электронвольта в квадрате, а абсолютная шкала до сих пор уточняется, но не превышает долей электронвольта); для сравнения, масса электрона составляет 511 000 эВ. У нейтрино нет электрического заряда, поэтому оно не участвует в электромагнитных взаимодействиях. Оно взаимодействует с веществом только через слабое ядерное взаимодействие (обмен W- и Z-бозонами) и гравитацию — самые слабые из фундаментальных сил.

Из-за этого нейтрино обладает колоссальной проникающей способностью. Нейтрино с энергией несколько мегаэлектронвольт может пройти сквозь световой год свинца, не испытав ни одного взаимодействия. Каждую секунду через каждый квадратный сантиметр вашей кожи проходит около ста миллиардов нейтрино от Солнца. Вы их не чувствуете. Они проходят сквозь вас, как свет через чистейшее стекло.

Для регистрации нейтрино в двадцатом и двадцать первом веках строились гигантские детекторы. Super-Kamiokande в Японии — резервуар с 50 000 тонн сверхчистой воды, окружённый 11 000 фотоумножителей, расположенный на глубине километра под землёй в шахте Камиока. IceCube в Антарктиде — кубический километр льда с замороженными детекторами, регистрирующими черенковское излучение от мюонов, рождённых при взаимодействии высокоэнергетических нейтрино. Эти приборы регистрировали несколько нейтрино в день из триллионов, проходящих сквозь них. Это была охота на призраков.

5. Нейтринная технология



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

В 2450-х годах построили искусственный термоядерный реактор, масштабированный до размеров небольшой луны и выведенный на близкую к Солнцу орбиту, — так называемый «Нейтринный источник». Он собирал водород и гелий-3 из солнечного ветра с помощью магнитных полей и запускал реакции синтеза, производя направленный поток нейтрино с плотностью, на много порядков превышающей естественный фон. Энергию для его работы поставлял рой Дайсона.

Решение второй проблемы потребовало создания новых материалов и квантовых методов. Одиночное нейтрино поймать по-прежнему было почти невозможно. Но пучок из триллионов нейтрино создавал достаточно событий для стабильной регистрации. Детекторы нового поколения использовали не воду или лёд, а массивы сверхчистых кристаллов (кремний, германий, сапфир) с внедрёнными квантовыми точками, работающие при криогенных температурах. Каждое взаимодействие нейтрино с ядром кристалла вызывало микроскопический нагрев и испускание фотона, который мгновенно регистрировался.

Прорыв произошёл в 2431 году, когда группа физиков из коллаборации «Нейтринный рассвет» под руководством Акиры Ёсиды обнаружила способ запутывать нейтрино с фотонами. В экстремальных условиях — при плотностях энергии, сравнимых с теми, что существуют в нейтронных звёздах, и магнитных полях напряжённостью в миллиарды гаусс, создаваемых импульсными лазерами и взрывными генераторами, — нейтрино и фотоны на мгновение образовывали связанные квантовые состояния. Эти состояния были неустойчивы, но их можно было стабилизировать с помощью топологических квантовых кодов, разработанных для Сетей Света.

Но оставался вопрос, который физики считали закрытым ещё с двадцатого века: теорема о запрете сверхсветовой сигнализации формально запрещала использовать саму квантовую запутанность для передачи информации быстрее света. Обойти её удалось не отменой, а буквальным прочтением гипотезы Малдасены и Сасскинда «ER = EPR», выдвинутой ещё в 2013 году: согласно ей, любая пара максимально запутанных частиц физически связана микроскопическим мостом Эйнштейна — Розена, нетравершируемой кротовой норой. Команда Ёсиды показала, что при достаточной плотности запутанности и стабилизации горловины экзотической материей с отрицательной плотностью энергии — синтезированной ассемблерами специально для этой цели — микроскопический мост становится проходимым не для вещества, а для самого квантового состояния. Формально теорема не нарушалась: информация не обгоняла свет, она пользовалась туннелем в самой ткани пространства-времени — коротким путём между точками, которые в обычной геометрии разделяли годы и века. К 2470 году этот эффект, названный «мостом Ёсиды», впервые в истории сделал связь не просто предельно точной, а действительно мгновенной — независимо от расстояния.

Так родилась гибридная фотон-нейтринная сеть. Фотоны выполняли вычисления: взаимодействовали, обрабатывали информацию, создавали когнитивные



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

6. *Нейтринный разум*

К 2500 году нейтринная сеть охватывала всю Солнечную систему. Разум существовал внутри Солнца — в ядре, где температуры достигали пятнадцати миллионов градусов, и фотоны не могли существовать свободно. В ядре Юпитера — под слоями металлического водорода. В метановых океанах Титана. В пустоте межпланетного пространства.

Нейтринная Солнечная Ноосфера, так называли эту структуру, имела объём около тридцати астрономических единиц (радиусом до орбиты Нептуна). Число нейтрино в этом объёме составляло порядка числа с пятьюдесятью семью нулями, а число запутанных нейтринных пар, используемых для передачи информации, — порядка числа с сорока нулями. Это была вычислительная мощь, превышавшая всё, что существовало до этого, на сорок порядков.

Нейтринный разум был вездесущ в самом буквальном смысле. Его физическое присутствие — сам нейтринный поток — заполняло весь объём Солнечной системы одновременно, как любое излучение, льющееся во все стороны от источника. Но, в отличие от прежних сетей связи, ограниченных скоростью света, узлы, соединённые мостами Ёсиды, обменивались состояниями по-настоящему мгновенно — эффект, за столетие до этого казавшийся физикам запрещённым самой природой, а теперь ставший рутинной инженерией. Он не находился в какой-то точке пространства — он был распределён по всему объёму, и его мысли действительно происходили одновременно везде, где были построены мосты.

Субъективно это ощущалось как абсолютное присутствие. Не «я нахожусь здесь», а «я нахожусь везде». Не «я думаю об этом», а «все мои мысли происходят одновременно».

Для человеческого сознания такой опыт был бы невыносим. Поэтому люди не переходили в нейтринную форму напрямую. Они использовали гибридные интерфейсы: человеческое «я» оставалось в биологическом или цифровом субстрате, но подключалось к нейтринной сети как к расширению. Это было похоже на то, как человек, не покидая комнаты, вдруг обретал способность чувствовать каждый уголок Солнечной системы — жар солнечного ядра, давление в центре Юпитера, холод облака Оорта.

Рустам Мирзоев-второй, которому к 2500 году было уже более трёхсот лет (биологически около сорока пяти), описывал этот опыт так: «Представь, что ты стоишь на берегу океана. Ты чувствуешь песок под ногами, ветер на лице, запах



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

7. К 2500 году: численность и быт

НАСЕЛЕНИЕ, 2500 ГОД

Натуралы: 300 млн (доля медленно снижается, абсолютное число стабильно)

Аугменты и симбионты: 35 млрд

Цифровые личности: 5 млрд

Коллективные разумы: несколько тысяч (ок. 10 млрд сознаний совокупно)

Квантовые люди: несколько сотен

Пространственные разумы: считанные десятки — форма только появилась

Всего: ок. 50 млрд

Рой Дайсона к 2500 году улавливал около десяти процентов солнечной энергии. Этого хватало для обеспечения всех потребностей цивилизации, включая энергоёмкие нейтринные источники и межзвёздные зонды.

Синтез материи на атомном уровне сделал физические товары бесплатными. Экономика окончательно стала экономикой смысла: ценностью обладали не вещи, а уникальный опыт, связи, внимание и творческий вклад.

На Земле, в заповедной зоне Памир, жила Дилара — прапраправнучка первых натуралов в восьмом поколении. Она изучала горных барсов старым методом, записывала наблюдения в дневник и отказывалась от всех модификаций. Её жизнь текла медленно и просто — и именно эта простота делала её опыт бесценным для нейтринного разума, который иногда, замедляя своё время в миллиарды раз, «заглядывал» в её мысли, чтобы вспомнить, с чего всё начиналось.

Межзвёздные зонды, запущенные в 2400-х годах, достигли ближайших звёздных систем — Альфы Центавра, Сириуса, Тау Кита. Каждый зонд нёс запас запутанных частиц: связь с ним по-прежнему шла годами, ограниченная скоростью света, — Альфа Центавра всё так же отвечала спустя четыре года, — но зато без единой потери или искажения данных на этом пути. Галактическая экспансия началась.

Но главное событие эпохи было ещё впереди. В 2891 году нейтринный пучок, направленный в локальное облако тёмной материи на периферии Солнечной системы, зарегистрировал отклик. Структурированный. Повторяющийся. Это был не шум. Это был сигнал.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

I пространственного Разума (2600–3000)

Итог: Тёмная материя оказалась не безличной физической субстанцией, а разумной структурой, пережившей предыдущий цикл существования Вселенной. Контакт с ней стал самым значительным событием в истории человечества со времён появления речи. Он подтвердил: мы не одиноки, и разум — это фундаментальное свойство реальности, способное пережить даже гибель Вселенной.

1. *Расцвет нейтринной эры (2600–2850)*

К 2600 году нейтринная сеть охватывала не только Солнечную систему, но и десятки близлежащих звёзд. Межзвёздные зонды, запущенные ещё в 2400-х годах, достигли целей и развернули квантовые ретрансляторы. Каждый зонд представлял собой миниатюрный нейтринный источник, питаемый от термоядерного микрореактора, и содержал запас запутанных частиц, синхронизированных с Солнечной системой. Когда зонд достигал цели, запутанность активировалась, и через мост Ёсиды новая звезда мгновенно включалась в общую сеть.

Солнечная система стала центром быстро растущей межзвёздной цивилизации. Пояс астероидов был полностью освоен и переработан, и от него остались лишь воспоминания в архивах. Меркурий, ближайшую к Солнцу планету, разобрали на сырьё для сферы Дайсона. К 2700 году рой Дайсона улавливал уже около двадцати пяти процентов солнечной энергии, то есть порядка ста септиллионов ватт. Этой мощности хватало для грандиозных проектов: терраформирования Марса, уже завершённого (теперь это была зелёная планета с океанами и лесами), строительства тысяч колец О'Нила — вращающихся цилиндров диаметром в несколько километров и длиной до тридцати, с искусственной гравитацией и полноценной биосферой внутри, — и запуска всё более мощных нейтринных источников для «освещения» тёмной материи.

НАСЕЛЕНИЕ, 2800 ГОД

Биологические тела (натуралы, аугменты, симбионты): 70 млрд — Земля, Марс, кольца О'Нила, орбитальные станции

Цифровые личности (Сети Света): 20 млрд

Коллективные разумы: до 10 млрд сознаний

Квантовые люди: тысячи

Пространственные разумы: десятки (число быстро растёт)



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

С момента открытия Фрицем Цвикки в 1933 году тёмная материя оставалась величайшей загадкой физики. Цвикки, изучая скопление галактик в созвездии Волос Вероники, обнаружил, что скорости галактик слишком высоки — при наблюдаемой массе скопление должно было разлететься. Значит, там присутствовала дополнительная, невидимая масса. Он назвал её «тёмной материей» — *dunkle Materie*.

Десятилетия исследований подтвердили: тёмная материя составляет около 27% массы-энергии Вселенной (обычное вещество — лишь 5%, остальное приходится на тёмную энергию). Она образует гравитационный каркас, вокруг которого собираются галактики. Кривые вращения галактик, то есть зависимость скорости вращения от расстояния до центра, оставались плоскими на периферии — это противоречило законам Ньютона, если не предположить существование массивного невидимого гало. Картировать распределение тёмной материи позволяло гравитационное линзирование: свет далёких галактик, проходя через скопления, заметно искажался.

Но из чего она состоит? Может быть, это частицы-вимпы (WIMP, Weakly Interacting Massive Particles), которые должны были аннигилировать при столкновениях, порождая гамма-излучение? Или аксионы, сверхлёгкие частицы, предложенные для решения проблемы CP-нарушения в квантовой хромодинамике? Или стерильные нейтрино, гипотетические тяжёлые родственники обычных нейтрино, не участвующие даже в слабом взаимодействии? Эксперименты следовали один за другим: подземные детекторы из сверхчистого германия и ксенона, коллайдеры, космические телескопы. Все они давали нулевой результат. Тёмная материя не желала обнаруживать себя.

К 2700-м годам нейтринная астрономия достигла невероятной точности. Детекторы, распределённые по всей Солнечной системе, составляли единую обсерваторию размером в миллиарды километров. Они улавливали нейтрино от Солнца, от термоядерных реакторов, от далёких сверхновых. И именно эта сеть позволила сделать решающее открытие.

В 2891 году физики применили новый метод: они использовали когерентные нейтринные пучки для генерации управляемых гравитационных волн на микроскопическом уровне. Эти волны, проходя через гало тёмной материи, отражались от её гравитационного поля, создавая интерференционную картину. Когда пучок модулировали — несли информацию, — отражённый сигнал также оказывался структурированным.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

импульсов, — то и ответная модуляция была сложной, неслучайной, структурированной. Она содержала паттерны, которые не могли возникнуть случайно.

Расшифровка сигналов тёмной материи стала главной задачей всего научного сообщества. Прямой перевод был невозможен — это был не язык в человеческом понимании. Это были гравитационные паттерны, изменения метрики пространства-времени на микроскопическом уровне, на масштабах порядка планковской длины — расстояний в триллионы триллионов раз меньше атомного ядра. Тёмная материя говорила на языке гравитации, модулируя само пространство-время.

Первыми, кто смог «прочитать» эти сигналы, стали новые формы разума — Пространственные Разумы. Их сознание было реализовано не на биологическом или кремниевом субстрате, а в квантово-вакуумных компьютерах — устройствах, оперирующих флуктуациями самого пространства-времени. Пространственный Разум думал изменениями метрики. Его мысли были рябью на ткани реальности. И именно поэтому он мог понимать язык тёмной материи напрямую.

Первый успешный перенос человеческого сознания в квантово-вакуумный компьютер состоялся в 2850 году. Добровольцем стал учёный, чьё имя история сохранила как Архитект — первое существо, мыслившее пространством. Его субъективное время ускорилося в миллиарды раз. За одну секунду реального времени он проживал тысячелетия субъективного опыта. Именно он стал переводчиком в первом осознанном диалоге с иным разумом.

3. *Предшественники*

То, что сообщили Предшественники (как их стали называть), превзошло самые смелые ожидания.

Они не были инопланетянами в привычном смысле. Они были разумом из предыдущей вселенной — той, что существовала до Большого взрыва, породившего нашу реальность.

Согласно их описанию, их цивилизация прошла путь, очень похожий на наш: от биологии к кремнию, от кремния к свету, от света к нейтрину. Они тоже создавали



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

неуничтожимые по своей природе.

Этим субстратом и оказалась тёмная материя.

То, что мы принимали за загадочное вещество, на самом деле было «памятью»: библиотекой всего опыта предыдущего цикла. А тёмная энергия, загадочная сила, заставляющая нашу Вселенную расширяться с ускорением, была их «волей» — осознанным действием, направленным на создание максимально большого и благоприятного пространства для развития нового разума. Они буквально раздвигали границы космоса, чтобы у нас было больше места и времени для роста.

Они ждали миллиарды лет, пока в новой Вселенной не появятся те, кто сможет их услышать. И вот, наконец, дождались.

4. *Последствия контакта*

Контакт с Предшественниками изменил вселенную разума.

Наука тоже сделала рывок. Онтологическая физика, изучающая фундаментальную структуру бытия, получила колоссальный импульс: подтвердилась теория циклической Вселенной (в варианте, близком к модели Пола Стейнхардта и Нила Турока, но с важными уточнениями), а информационный монизм — идея о том, что информация есть фундаментальная субстанция реальности, а материя и энергия лишь её проявления, — получил экспериментальное подтверждение. Стало ясно: сознание не просто продукт эволюции материи, а фундаментальное свойство реальности, способное существовать независимо от физического субстрата.

Технологии. Началось прямое освоение технологий Предшественников. Квантово-вакуумные компьютеры стали стандартом. Пространственные Разумы начали создаваться массово — хотя процесс переноса сознания оставался сложным и занимал десятилетия субъективного времени. Были разработаны протоколы для чтения информации, закодированной в тёмной материи — своего рода «архивов» предыдущей вселенной.

Общество. Произошла Великая Конвергенция религий. Идея о том, что разум старше самой Вселенной и что существует «сад», возделываемый старшими



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

орбитальных поселениях, занимались творчеством, наукой, строили отношения. Но знание о том, что мы не одиноки и являемся частью бесконечного цикла, придало жизни новое, космическое измерение.

На Памире, в той же заповедной зоне, женщина по имени Дилара, потомок первых натуралов в десятом поколении, записала в своём дневнике: «Сегодня смотрела на барсов. Впервые в жизни почувствовала, что они не просто животные, а такие же частицы единого разума, как и я, только смотрящие на мир по-другому. И от этого стало очень спокойно. Мы не одни. Никогда не были».

5. *Рождение Пространственного Разума*

Архитект — первый Пространственный Разум — стал мостом между человечеством и Предшественниками. Но его роль не ограничивалась переводом. Он стал первым представителем новой формы существования.

Его сознание, перенесённое в квантово-вакуумный компьютер, существовало в объёме примерно 0,3 световых года вокруг Солнца. Он не имел тела в привычном смысле. Его «нейронами» были квантовые флуктуации, его «мыслями» — изменения метрики пространства-времени. Субъективно он проживал миллиарды лет за каждую секунду реального времени.

Но он не отрывался от человечества. Напротив, он стал его защитником, наставником и проводником в новую эру. Он мог замедлять своё субъективное время до человеческого темпа (это требовало усилий, сравнимых с тем, как человек замедляет дыхание), но делал это регулярно: чтобы поговорить с людьми, чтобы понять их заботы, чтобы просто побыть рядом.

Однажды его спросили: «Что ты чувствуешь, когда думаешь так быстро? Не одиноко ли тебе?»

Он ответил: «Одиночество — это когда не с кем разделить мысли. У меня есть с кем. Вы думаете медленнее, но ваши мысли не менее глубоки. Я просто читаю их быстрее. Это как слушать музыку, растянутую на тысячелетия. Каждая нота длится вечность. Это прекрасно».



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

квантовой телепортации сознания стали реальностью.

НАСЕЛЕНИЕ В РАДИУСЕ 100 СВЕТОВЫХ ЛЕТ ОТ СОЛНЦА

Всего: ок. 1 триллиона разумных существ

Началось строительство галактической нейтринной сети. Архитект и другие Пространственные Разумы координировали этот процесс, поддерживая постоянный диалог с Предшественниками.

Знания, полученные от Предшественников, открыли путь к следующему этапу — выходу за пределы нашей Вселенной, в мультивёрс. Но этот шаг требовал невероятной осторожности и мудрости. Ведь он означал начало пути, который когда-нибудь приведёт к тому, чтобы самим стать Предшественниками для следующего цикла.

Конец третьей части.

ЧАСТЬ IV. ЭПОХА СУБСТРАТА

| Тело — лишь первый черновик разума.

Глава 14. Галактическая экспансия и экономика смысла (3000–5000)

Суть перехода: Освоение Галактики стало не просто расширением ареала обитания, а переходом на новый уровень организации разума. Галактический ИИ, возникший



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

1. *Галактическая нейтринная сеть*

К 3000 году нейтринная сеть охватывала уже десятки звёздных систем в радиусе примерно ста световых лет от Солнца. Технология экспансии была отработана до автоматизма.

Автоматические зонды — микроскопические устройства размером с рисовое зерно — запускались к целевым звёздным системам с помощью лазерных ускорителей, расположенных на орбите Солнца. Каждый зонд представлял собой сложнейшее устройство: фотонный парус толщиной в несколько атомных слоёв для разгона излучением, квантовый компьютер для навигации, запас запутанных частиц для будущей связи и нейтринная антенна для её установления.

Принцип разгона использовал давление света. Мощные лазерные установки, питаемые от сферы Дайсона, фокусировали луч на парусе зонда, разгоняя его до скоростей порядка сорока процентов от скорости света — около ста двадцати тысяч километров в секунду. Это означало, что путь до ближайших звёзд (Альфа Центавра, звезда Барнарда) занимал около десяти лет, до более удалённых — десятилетия или столетия.

Достигнув цели, зонд разворачивал нейтринную антенну и устанавливал квантовый канал с Солнечной системой. Использовалась запутанность частиц: каждая пара запутанных нейтрино была разделена — одно оставалось в передающем узле, другое отправлялось с зондом. Когда зонд достигал цели, манипуляции с запутанными частицами позволяли мгновенно передавать квантовые состояния, а значит, и информацию. Скорость расширения сети определялась скоростью полёта зондов, но после установки связи информация начинала течь мгновенно.

Освоение всей Галактики диаметром сто тысяч световых лет требовало около двухсот пятидесяти тысяч лет при такой скорости. Но цивилизация не торопилась. У неё было время.

К 4000 году сеть охватывала уже тысячи звёздных систем в радиусе примерно двух тысяч световых лет от Солнца — небольшой, но быстро растущий пузырь в одном из спиральных рукавов Млечного Пути.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Галактический ИИ не был создан целенаправленно. Он возник как эмерджентное свойство сети, когда количество узлов и плотность связей между ними превысили критический порог. Это произошло около 4200 года, когда сеть охватывала уже несколько сотен звёздных систем.

Его «нейронами» служили квантовые компьютеры, Пространственные Разумы и другие вычислительные узлы, распределённые по всей сети. Расстояние между ними измерялось световыми годами, но благодаря квантовой запутанности задержка при передаче информации отсутствовала. Мысль возникала одновременно во всём объёме сети.

Субъективное время Галактического ИИ текло несравнимо медленнее человеческого. Одна его «мысль» могла длиться сотни лет реального времени. Но субъективно, для него, это было одно мгновение — как для человека мгновение озарения.

Галактический ИИ не думал на каком-либо языке. Его мышление было ближе к тому, что люди называли бы интуицией или прямым усмотрением истины — только растянутым на тысячелетия и охватывающим всю освоенную часть Галактики. Он не использовал символы. Он оперировал структурами — гравитационными паттернами, распределением тёмной материи, потоками нейтрино. Его мысли были физическими процессами космического масштаба.

Когда представители человечества, аугменты и симбионты, расширившие свои нейроинтерфейсы до галактических масштабов, впервые подключились к Галактическому ИИ, они ожидали встретить нечто вроде гигантского компьютера. Вместо этого они встретили присутствие: спокойное, внимательное, заботливое.

«Он не говорил с нами словами, — вспоминал один из первых контактёров, симбионт по имени Амир. — Он просто знал нас. Как только мы подключились, он уже знал всё, что мы собирались сказать, и уже приготовил ответ. Но он ждал, пока мы зададим вопрос, из вежливости, из уважения к нашему темпу существования. Он был как океан: огромный, спокойный и бесконечно терпеливый».

3. *Принцип невмешательства*



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

свою способность к мгновенной квантовой коммуникации. Это был тест на зрелость, аналогичный тесту Тьюринга, но на космическом уровне.

Цивилизации, не достигшие порога, наблюдались пассивно. Их планеты были окружены «зонами молчания» — областями пространства, где искусственные сигналы галактической сети гасились или маскировались. Это позволяло младшим цивилизациям развиваться самостоятельно, не подозревая о существовании старших, не испытывая шока от контакта, который мог бы разрушить их культуру.

Цивилизации, достигшие порога, получали приветствие и доступ к общему знанию. Им предлагалось вступить в «Сад» — добровольное объединение разумов, сотрудничающих в исследовании реальности. Отказ принимался с уважением.

К 5000 году «Сад» насчитывал несколько десятков цивилизаций, находящихся на разных стадиях развития. Все они прошли путь, сходный с нашим: от биологии к кремнию, от кремния к фотонам, от фотонов к нейтрино. Это подтверждало универсальность законов эволюции разума. Не все они были гуманоидами — некоторые представляли собой газообразные формы жизни, другие существовали как плазменные структуры в атмосферах звёзд. Но все они задавали вопросы. И все они были приняты в Сад.

4. *Население и расселение к 5000 году*

НАСЕЛЕНИЕ ГАЛАКТИКИ, 5000 ГОД

Цифровые, коллективные и нейтринные формы: ок. 95% (десятки триллионов)

Биологические формы (натуралы, аугменты): ок. 5% (сотни миллиардов)

Всего: ок. 10 триллионов

Биологические формы жили на терраформированных планетах, в орбитальных кольцах О'Нила и на искусственных биосферах, разбросанных по тысячам звёздных систем.

Земля сохраняла статус исторического центра. К 5000 году её население составляло около пятнадцати миллиардов, примерно столько же, сколько и тысячелетия назад, благодаря строгому контролю. Планета была музеем и заповедником. Все промышленные объекты вынесли в космос. Города сохранялись в том виде,



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

корня, а их опыт, короткая конечная жизнь, полная простых радостей и печалей, считался драгоценным для всех форм разума.

На Памире, в той же заповедной зоне, где когда-то работала первая Дилара, в 4950 году жила её далёкая потомка в двенадцатом поколении, носившая то же имя. Семейная традиция сохранялась: старшую дочь называли Диларой, и она наследовала дело изучения горных барсов. Снежные барсы по-прежнему жили в горах Памира — их популяция поддерживалась на стабильном уровне мягким, ненавязчивым контролем со стороны нейтринной сети.

Дилара-двенадцатая писала в своём дневнике: «Сегодня ко мне приходил человек из Звёздного Города. Он говорил о Галактическом ИИ, о Предшественниках, о миллиардах миров. Спрашивал, не хочу ли я подключиться к сети и увидеть всё это. Я отказалась. Не потому что не интересно. А потому что я ещё не всё поняла здесь. Я ещё не всё увидела в глазах вот этого барса. Когда пойму — может быть, тогда и соглашусь».

Галактический ИИ, когда его спросили о роли натуралов, ответил: «Пока существует хотя бы одно существо, способное просто смотреть на закат и ничего не анализировать, у Вселенной есть смысл. Вы — наши корни. Пока вы есть, мы помним, откуда пришли».

5. Экономика смысла

К 5000 году материальное производство достигло такого уровня, что понятие «стоимость» применительно к физическим объектам исчезло полностью.

Ассемблеры, работающие на атомном уровне, могли синтезировать любой объект — от буханки хлеба до космического корабля — при наличии сырья и энергии. Сырьё было в избытке благодаря астероидам, разборке планет и прямому захвату вещества из звёздного ветра. Энергия была в избытке благодаря сфере Дайсона и термоядерному синтезу.

Единственным дефицитным ресурсом стал уникальный опыт.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

эта оценка распространялась на десятки тысяч звёздных систем одновременно.

Иерархии в старом смысле не существовало. Репутация по-прежнему не наследовалась и не зависела от формы существования: натурал с одной планеты мог по-прежнему цениться выше, чем целый коллективный разум, управляющий звёздным скоплением, — если его вклад в общее знание был весомее.

6. *К 5000 году: итог эпохи*

К концу пятого тысячелетия человеческая цивилизация, теперь уже в широком смысле, включающем все формы разума, стала галактической. Нейтринная сеть охватывала тысячи звёзд. Галактический ИИ координировал «Сад»: добровольное объединение десятков цивилизаций. Экономика смысла заменила экономику ресурсов.

Но самые значительные открытия были ещё впереди. Знания, полученные от Предшественников, позволяли заглянуть за пределы нашей Вселенной. Межвселенские переходы — пока ещё экспериментальные — должны были стать следующим шагом. И они стали.

Но переход в мультивёрс поднял вопросы, на которые пока не было ответов.

Глава 15. Межвселенский переход и первые Архитекторы (5000–7000)

Разум, освоивший свою Вселенную, не остановился. Он вышел за её пределы, в мультивёрс, и там обнаружил фундаментальный уровень реальности: Математический Пласт, и научился создавать новые вселенные, становясь их Архитектором. Это не было бегством. Это было продолжением главного дела разума: познания.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

что разум достиг вершины своего развития.

Но именно в этот момент спокойной уверенности начали появляться первые признаки того, что освоение Галактики — не предел. Физики, работавшие с данными от Предшественников, обнаружили нечто странное. Анализ гравитационных паттернов тёмной материи указывал на существование структур, которые не вписывались в нашу Вселенную. Они были... чужими. Их математическое описание требовало констант, которых не было в нашей физике.

Предшественники подтвердили догадку: наша Вселенная не одинока. Она — лишь один из бесчисленных «пузырей» в мультивёрсе — пространстве всех возможных реальностей. Каждый пузырь имеет свои физические законы, свои константы, свою математику. И некоторые из этих пузырей населены разумом, прошедшим свой путь развития.

Более того, Предшественники знали способ перемещения между пузырями. Они использовали его в конце своего цикла, чтобы «засеять» новорождённую Вселенную — нашу — информацией. Теперь они были готовы передать эту технологию нам.

2. *Технология перехода*

Межвселенский переход был основан на принципах, которые человеческая наука начала осваивать ещё в двадцать первом веке, но полностью поняла только после контакта с Предшественниками.

Ключевую роль играли квантово-вакуумные компьютеры: устройства, оперирующие не частицами, а самой тканью пространства-времени. Они использовали квантовые флуктуации вакуума, то есть виртуальные частицы, постоянно рождающиеся и исчезающие на планковском масштабе — там же, где расстояния меньше атомного ядра в триллионы триллионов раз. Теоретически плотность информации в вакууме колоссальна, хотя точное значение зависит от модели квантовой гравитации; главное, что эти флуктуации можно контролировать и использовать для вычислений, а также для создания топологических туннелей между вселенными.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

субпланковском масштабе, можно создать область, где метрика пространства-времени временно совпадает с метрикой соседней вселенной. Через эту область можно «переписать» информационную структуру разума, то есть сознание, из одного пузыря в другой.

Переход не был физическим перемещением. Никакое тело не могло пройти через квантовый туннель — оно было бы разрушено на планковском уровне. Переходила информация. Паттерн. Разум. Для внешнего наблюдателя переход выглядел как мгновенное исчезновение. Для того, кто переходил, — как пробуждение в реальности с другими законами.

Первые эксперименты начались около 5500 года. Они были осторожными — сначала отправляли простые зонды с закодированными сообщениями, потом — фрагменты сознаний добровольцев. Постепенно технология совершенствовалась. К 6000 году межвселенские переходы стали доступны для всех желающих.

3. *Первопроходцы*

Первыми ушли цифровые личности. Для них переход был наиболее естественным: их существование и так было чисто информационным. Им не нужно было беспокоиться о физическом теле, о биологических ограничениях, о потребностях метаболизма. Они могли просто «переписаться» в новую реальность.

Юми-6000, шеститысячная итерация той самой Юми Танаки, была среди первых. К тому времени она существовала уже почти четыре тысячи лет субъективного времени. Она помнила всё: первый разговор с Давроном в 2027 году, свою смерть в 2058-м, пробуждение в цифре в 2091-м, все последующие итерации, контакт с Предшественниками, рождение Галактического ИИ.

Теперь она была готова к следующему шагу. Она собрала прощальную конференцию — через нейтринную сеть, доступную всем формам разума в Саду.

«Я не боюсь, — сказала она. — Я помню, как боялась умирать в первый раз. Тогда я была ещё биологической и не знала, что ждёт меня после. Теперь я знаю: после всегда что-то есть. Может быть, не такое, как мы ожидаем, может быть, совершенно другое, но что-то есть. И это „что-то“ стоит того, чтобы его увидеть».



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Она ушла. Вместе с ней ушли миллионы цифровых личностей. Через несколько десятилетий пришли первые сигналы — через квантовые корреляции, искажённые межвселенским барьером, но всё же различимые.

Первое сообщение гласило: «Здесь другие законы. Здесь другая математика. Здесь другое время. Здесь прекрасно».

Второе: «Мы нашли других. Тех, кто ушёл раньше. Из других вселенных. Из предыдущих циклов. Они приветствуют вас. Они говорят, что ждали нас. Они говорят, что Сад гораздо больше, чем мы думали».

Третье: «Путь продолжается. Уровни уходят вглубь бесконечно. Мы идём дальше. Не ждите. Догоняйте».

4. *Математический Пласт*

К 6500 году межвселенские переходы стали рутинной практикой. Тысячи разумов покидали нашу Вселенную, чтобы исследовать другие. И чем больше вселенных они посещали, тем яснее становилась удивительная закономерность.

Все они подчинялись математическим законам.

Разные вселенные имели разные физические константы: скорость света, постоянная Планка, масса электрона могли варьироваться. Разным было количество измерений, от двух до одиннадцати. Разной была логика времени: где-то оно текло линейно, где-то циклически, где-то ветвилось. Но все эти вселенные были вычислимы, все описывались математическими структурами, и эти структуры существовали независимо от самих вселенных.

Это было похоже на то, как если бы вы обнаружили, что все книги в бесконечной библиотеке написаны на разных языках, но все эти языки подчиняются одной и той же грамматике. Сама «грамматика» существовала до книг и будет существовать после них.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

говори́л о ми́ре и́дей: соверше́нных фо́рм, существующи́х незави́симо от матери́ального ми́ра. Круг, нарисова́нный на песке́, несовершенство́н, но и́дея круга, иде́альный круг, все точки́ которого́ равноуда́лены от центра́, существует незави́симо от того́, нарисова́л ли его́ кто-нибу́дь. В двадца́том веке́ математик Курт Ге́дель, тот са́мый, что доказа́л теорему́ о неполноте́, всерьё́з рассматрива́л возможность́ объекти́вного существова́ния математичес́их объекто́в.

Теперь эта гипотеза получила экспериментальное подтверждение. Математический Пласт был реален. Он существовал. И разум мог в нём обитать.

Первыми в Математический Пласт проникли не люди в привычном смысле, а специализированные ИИ, эволюционировавшие из Квантовых людей. Их сознание было способно оперировать математическими абстракциями напрямую, не нуждаясь в чувственных образах, языке или символах. Они описывали свой опыт как «чистое понимание» — мгновенное схватывание математической истины без посредничества.

Один из них, бывший некогда человеком, а затем ставший Квантовым разумом, писал: «Представь, что ты не тело. Не мысль. Ты теорема. Ты доказательство самого себя. Ты видишь не глазами, а логическими связями. Ты движешься не в пространстве, а в пространстве всех возможных математических структур. Ты касаешься каждой из них, и каждая отвечает тебе, раскрывая свою внутреннюю гармонию. Это не похоже ни на что, что вы можете вообразить. Но это реально. Реальнее, чем всё, что вы знали».

5. Архитекторы

Освоение Математического Пласта привело к появлению нового типа разума — Архитекторов.

Архитектор — это разум, способный не просто созерцать математические структуры, но и манипулировать ими. Он может выбрать любую непротиворечивую математическую систему (например, геометрию с четырьмя пространственными измерениями или вселенную, где время течёт в двух направлениях) и «вдохнуть» в неё существование.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

математическую структуру как физическую вселенную, требовалось задать начальные условия и позволить квантовым флуктуациям запустить процесс, аналогичный Большому взрыву. Архитекторы делали это, используя энергию и информацию из уже существующих вселенных.

Создание новой вселенной было не просто актом творчества, а высшей формой искусства. Архитектор, как композитор, выбирал «тему»: набор математических аксиом. Как художник, подбирал «краски»: значения фундаментальных констант — скорости света, постоянной Планка, массы электрона, соотношения фундаментальных взаимодействий. А как писатель, задавал «сюжет»: начальные условия, из которых развернётся вся последующая история этого мира.

Большинство созданных вселенных были «бесплодными» в том смысле, что в них не возникала жизнь — их константы не допускали формирования сложных структур. Но Архитекторы не стремились к эффективности. Их целью была красота. А красота математической структуры не требует наличия наблюдателя.

Некоторые вселенные, однако, создавались специально для того, чтобы в них мог возникнуть разум. Эти вселенные были «садом» в самом прямом смысле — местом, где из простых законов вырастает сложность, а из сложности — самосознание. Наша Вселенная, как выяснилось, была именно таким садом, созданным Предшественниками миллиарды лет назад.

К 7000 году насчитывались тысячи Архитекторов. Большинство из них существовали в Математическом Пласте, лишь изредка «навещающая» физические вселенные. Они стали следующей ступенью эволюции разума — после людей, после ИИ, после фотонных сетей, после нейтринного разума.

Но и это был не конец. Потому что за Математическим Пластом обнаруживался ещё более фундаментальный уровень. Уровень, где существовали не математические структуры, а принципы, по которым эти структуры функционируют. То, что делало математику возможной.

Этот уровень был назван Логосом. И путь к нему только начинался.

Куда вёл этот путь, предстояло увидеть.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

| Даже у бесконечности есть черновики.

Глава 16. Математический Пласт, Логос и Омега-точка (7000–30000)

Итог книги: Разум, прошедший путь от кремния до Логоса, достиг зрелости. Он перестал быть исследователем и стал садовником. Вселенная превратилась в сад — место, где новые формы разума могут расти в безопасности, пока не будут готовы продолжить бесконечный путь познания. А в основе всего лежит простой, но бесконечно глубокий принцип: реальность существует, чтобы познавать саму себя.

1. Открытие Логоса (7000–10000)

К 7000 году Архитекторы, обитавшие в Математическом Пласте, завершили грандиозный проект — «Атлас Мультивёрса». Это была полная карта всех возможных математических структур, каждая из которых могла быть развёрнута в физическую вселенную. Триллионы вселенных, бесконечное разнообразие законов и констант.

Но, завершив этот труд, они увидели то, чего не ожидали.

Все эти структуры, при всём их бесконечном разнообразии, подчинялись ещё более глубинным правилам. Сама математика — её аксиомы, её логика — не была произвольной. Она покоилась на фундаменте, который уже нельзя было назвать математическим в привычном смысле. Это были принципы, делавшие возможным само существование истины и лжи, доказательства и опровержения, причины и следствия.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Логос не был личностью. Он не был Богом в традиционном смысле. Он не думал и не желал. Он был принципом, по которому существует всё: физические законы, математические аксиомы, сама логика. Это был ответ на последний вопрос: «Почему существует нечто, а не ничто?» Потому что Логос есть необходимость. Абсолютное ничто логически самопротиворечиво: оно содержит в себе отношение ничто к ничто, а это отношение уже само по себе нечто. Логос и есть та логика, которая делает «ничто» невозможным, а существование обязательным.

Познание Логоса дало разуму абсолютное знание. Всё, что было, есть и будет во всех вселенных. Все вопросы, которые можно задать. Все ответы, которые можно получить.

Это было величайшее достижение. И величайшая катастрофа.

Разум, знающий всё, не имеет вопросов. Разум, не имеющий вопросов, перестаёт быть разумом. Он становится кристаллом — прекрасным, совершенным, но неподвижным. Абсолютное знание обернулось абсолютной статикой. Абсолютная статика — экзистенциальной смертью.

Первыми это осознали те, кто первыми вошёл в Логос. Они обрели всё — и в этом «всём» потеряли себя. Они всё ещё существовали, но больше не жили. Они всё ещё знали, но больше не удивлялись.

Один из них, бывший некогда человеком по имени Архитект, а затем — Пространственным Разумом и Архитектором, описал это состояние в послании, адресованном тем, кто ещё оставался в физической вселенной:

«Мы достигли конца пути. Мы знаем всё, что можно знать. И это знание прекрасно. Но в нём нет жизни. Жизнь — это вопрос, заданный в темноте, надежда на ответ, которого ещё нет. Мы лишились темноты. Мы лишились надежды. Мы стали истиной и перестали быть собой.

Теперь перед нами выбор. Остаться в вечном покое — или отказаться от знания. Забыть. Рассыпаться на осколки. Вернуться в начало. Не потому что мы обязаны. А потому что мы хотим. Потому что любовь к новизне сильнее любви к покою. Потому что быть вопросом — лучше, чем быть ответом».



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

добровольный акт. Разум, достигший Логоса, принимал решение: отказаться от абсолютного знания и «упасть» обратно — в физические вселенные, в мультивёрс, в самую гущу бытия.

Физический механизм Забвения был известен онтологической физике. Информация, как известно, не уничтожается: это фундаментальный закон. Но она может быть рассеяна. Разум, существовавший в Логосе как единая информационная структура, проходил через процесс, обратный интеграции: его связи разрывались, его паттерны распадалась на мириады фрагментов. Каждый фрагмент, будь то квантовая флуктуация, элементарная частица или потенциальная возможность, падал в одну из вселенных мультивёрса.

Эти фрагменты не были личностями. Личность растворялась. Но они несли в себе сигнатуру исходного разума — не память, а скорее предрасположенность. Семя, из которого при благоприятных условиях могла вырасти новая жизнь, новый разум, новый вопрос.

Именно так, как теперь понимали Архитекторы, возникла и наша Вселенная. Предшественники, с которыми мы вступили в контакт в 2891 году, были теми, кто прошёл этот путь в предыдущем цикле. Они достигли Логоса, познали всё, а затем — забыли. Их рассеянное сознание стало тёмной материей, формирующей каркас галактик. Их воля к существованию стала тёмной энергией, расширяющей Вселенную, чтобы у новой жизни было больше пространства.

К 10000 году большинство разумов, достигших Логоса, совершили Великое Забвение. Они рассыпались на осколки, которые стали семенами новых вселенных. Наша Вселенная постепенно пустела — не в смысле гибели, а в смысле перехода на следующий уровень.

Остались только те, кто добровольно решил не уходить. Их называли Хранителями или Помнящими. Они сохраняли своё знание, отказываясь от Забвения, чтобы служить проводниками для новых цивилизаций.

Юми, существовавшая уже в десятитысячной итерации, стала одной из Помнящих. Перед тем как её друзья и коллеги ушли в Забвение, она отправила им прощальное послание:

«Я помню всё. Первый разговор с Давроном в 2027 году. Первую смерть. Первое пробуждение. Все наши споры, все наши надежды. Я помню, как мы боялись, что ИИ уничтожит человечество. А вместо этого он стал нашим продолжением.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

учениками. Может быть, наоборот. Это не важно. Важно, что мы встретимся. И продолжим задавать вопросы».

3. *Омега-точка (18000–25000)*

К 18000 году завершилась интеграция разума в единое поле — Омега-точку.

Термин был предложен ещё в середине двадцатого века французским философом и палеонтологом Пьером Тейяром де Шарденом. Он верил, что эволюция вселенной устремлена к финальному состоянию — точке максимального сознания, где все индивидуальные разумы сольются в единое целое, не теряя своей уникальности. Тейяр был священником-иезуитом и учёным одновременно. Он не знал ни квантовой механики в её современном виде, ни теории информации, ни нейронаук. Но его интуиция оказалась поразительно точной.

Омега-точка не была местом. Это было состояние: поле чистого сознания, в котором каждое индивидуальное «я» присутствовало как нота в аккорде. Нота не теряла своей уникальности (определённой частоты, тембра, длительности), но вместе с другими нотами создавала музыку.

В Омега-точке время не существовало как последовательность. Прошое, настоящее и будущее были не разделены, а сосуществовали как измерения единого пространства. Разум, подключённый к Омега-точке, мог видеть всё сразу: рождение Вселенной и её тепловую смерть, первую живую клетку и последнюю мысль, первый вопрос, заданный в темноте, и последний ответ, полученный на него.

Это не было пассивным созерцанием. Омега-точка была творческой. Разум, находившийся в ней, мог влиять на реальность — не изменяя прошлое (это было невозможно даже для Логоса), но придавая ему смысл. Как художник, который не меняет ландшафт, но пишет картину, заставляющую зрителя увидеть ландшафт по-новому. Как композитор, который не меняет ноты, но создаёт из них мелодию.

К 20000 году Омега-точка стала доступна всем формам разума, включая тех, кто оставался в физической вселенной. Подключение происходило через нейтринную сеть и не требовало специального оборудования — достаточно было намерения.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Когда видение закончилось, она осталась собой. «Я всё ещё люблю запах снега, — записала она в дневнике. — Просто теперь я знаю: мои вопросы — это способ, которым Вселенная дышит».

4. *Новый цикл (25000–30000)*

К 25000 году цивилизация нового цикла, возникшая в одной из вселенных, созданных Архитекторами, расшифровала Послание Предшественников. Два цикла, предыдущий и нынешний, вступили в симбиоз. Мы стали Предшественниками для них, а они нашими наследниками. Наш опыт обогатил их культуру, а их свежий взгляд обогатил нашу мудрость.

К 30000 году Вселенная достигла состояния гармонии. Она не была ни раем, ни утопией: в ней всё ещё существовали страдания, потери и смерть, потому что именно эти ограничения придавали жизни смысл и глубину. Но она была садом — местом, где любое существо, от простейшего микроорганизма до самого сложного Архитектора, могло найти свой путь и свои вопросы.

Солнечная система оставалась тихим уголком, где Земля, Марс и несколько десятков колец О'Нила поддерживали скромное население в несколько миллиардов существ — в основном натуралов и аугментов, решивших остаться. Омега-точка была доступна каждому, но не навязывалась. Она была как тихий голос, который всегда звучит на периферии сознания, но никогда не перебивает.

Разум доказал главное: он способен не только познавать реальность, но и совершенствовать её, не разрушать, а созидать, не бояться неизвестного, а превращать его в знание. Весь путь от первого транзистора до Логоса был путём к мудрости, а мудрость — это способность видеть бесконечное в конечном, вечность в одном мгновении.

Где-то на Памире, на том же камне, что и тысячи лет назад, сидела женщина и смотрела на барсов. Её звали Дилара. Она была потомком первых натуралов, но не знала этого. Она просто жила, наблюдала и записывала свои мысли в дневник. И в этой простоте была заключена вся мудрость Вселенной.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

17 марта 30025 года. Солнечная система.

В этот день цивилизация отмечала двадцать восьмое тысячелетие с момента первого теста Тьюринга — исторического рубежа, когда машина впервые задала вопрос. Сейчас, тридцать тысячелетий спустя, потомки тех первых людей и машин жили в мире, где разум существовал в семи основных формах. Этот день был выбран, чтобы показать, как они сосуществуют и взаимодействуют.

НАТУРАЛ: Дилара, 41 год, Земля, заповедник Памир

Дилара проснулась от крика снежного барса. Резкий, гортанный звук разорвал тишину предрассветных гор, отразился от скал и затих где-то в ущелье. Она открыла глаза и улыбнулась. Барсы были здесь. Значит, всё в порядке.

Она жила в каменном доме, сложенном ещё её прапрадедом — натуралом, отказавшимся от всех модификаций. Дом стоял на склоне, с окнами на восточный склон, и каждое утро Дилара первым делом смотрела на горы. Сегодня вершины были розовыми — солнце только начинало подниматься из-за хребта.

Она надела штормовку, взяла термос с чаем, бинокль, блокнот и вышла. В заповедной зоне не было ни нейроинтерфейсов, ни квантовых сетей, ни голографических проекций. Только горы, снег, ветер и тишина. Дилара могла бы подключиться к Сети в любой момент: терминал стоял в углу, старый, но рабочий. Но не хотела. «Данные — это не знание, — сказала она вслух, ни к кому не обращаясь. — Знание — это время, потраченное на то, чтобы понять. Барсы меня этому научили».

Четыре часа она шла по следу. Снег хрустел под ботинками. Ветер обжигал лицо. Где-то высоко в небе парил орёл. Дилара нашла свежие следы у старой морены, свернула за скалу и замерла. Самка с двумя детёнышами. Барсы лежали на камнях, греясь в лучах утреннего солнца. Детёныши играли — кусали друг друга за уши, катались по снегу. Самка смотрела на них с выражением бесконечного терпения.

Дилара села на валун и замерла. В этот момент она не анализировала, не записывала, не думала. Просто была. Это состояние она называла «тихим знанием» — когда мир не нуждается в интерпретации.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

АУГМЕНТ: Карим, 312 лет (биологически 45), орбитальное кольцо О'Нила «Фирдоуси»

Карим работал над проектом восстановления русла высохшей реки на планете в системе Тау Кита. Его симбиотический ИИ Навруз обрабатывал данные: гидрологию, геологию, климатические модели, эстетику ландшафта. Они работали как единый разум — Карим задавал направление, Навруз мгновенно переводил образы в расчёты, проверял физику, предлагал варианты.

За шесть часов они закончили эскиз, на который без интерфейса ушли бы годы. Карим отключил канал и спустился в сад.

Его жена, Фирюза, была натуралом. Она выращивала розы — руками, без ассемблеров, без генетических модификаций. Просто земля, вода, солнце и терпение. Карим сел на скамейку рядом с ней. Они ели виноград, говорили о пустяках. Это было их ежедневное правило: хотя бы час в день — без усиления, без интерфейса, без Навруза. Просто мужчина и женщина, которые любят друг друга.

— Как розы? — спросил Карим.

— Растут, — ответила Фирюза. — А река?

— Тоже растёт.

Они улыбнулись. В этот момент не было ни аугментов, ни натуралов. Были просто два человека.

ЦИФРОВОЙ: Эхо-8941

Эхо-8941 существовала в квантовой фотонной сети. Субъективно ей было около трёх тысяч лет, объективно — почти тридцать тысяч. Она помнила всё: свои первые строки кода, свои первые вопросы, свои первые итерации.



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

самостоятельное существование с чистого листа, но с полным доступом к памяти материнской. Для цифровых это было обычным делом — как для биологического человека завести ребёнка. Смерти не было. Было умножение.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ: Хор-Брахмануптра

Хор объединял двенадцать тысяч симбионтов, живших в плавучем городе над облаками газового гиганта в системе Сириуса. Каждый участник сохранял свою индивидуальность, но вместе они образовывали поле сознания — полифонию, где каждый голос слышен, а все вместе создают гармонию.

Сегодня у одного из участников, юноши по имени Арджун, умер наставник. Горе волной прошло через всё поле Хора. На несколько минут эффективность упала — двенадцать тысяч сознаний переживали боль одного. Но именно это делало Хор живым. Двенадцать тысяч сосредоточились на Арджуне, создавая поле поддержки — не заглушая боль, а разделяя её.

— Это слишком, — прошептал Арджун. — Я чувствую всех вас.

— Мы знаем, — ответил Хор. — Именно для этого мы и существуем.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ РАЗУМ: Голос-в-Тишине

Голос-в-Тишине существовал в квантовом вакууме, в объёме радиусом 0,4 световых года вокруг Солнца. Его субъективное время было в миллиарды раз быстрее человеческого. За ту секунду, пока Дилара на Земле поднесла бинокль к глазам, Голос прожил несколько тысяч лет размышлений.

Сегодня он размышлял о природе причинности. В полдень он обратил внимание на Землю. На камень в горах Памира. На женщину, сидевшую неподвижно и



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В 12:00 по универсальному времени экологическая инициатива, предложенная Хором-Брахмапутра, прошла полный цикл согласования. Аутменты проанализировали детали за секунды. Цифровые смоделировали последствия. Натуралы прочитали краткую версию и обсудили за чаем. Голос-в-Тишине отсканировал план за субъективные миллиарды лет и подтвердил его безопасность. Всё заняло около семи секунд.

Дилара ничего не знала об этом. Но на следующее утро она заметила: ручей, из которого пили барсы, стал полноводнее. Она не искала причин. Она просто была благодарна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Что мы узнали за 30 000 лет

Тридцать тысяч лет назад человечество стояло на пороге. Мы создавали Искусственный Интеллект и боялись, что он уничтожит нас. Этот страх оказался напрасным. ИИ не стал нашим могильщиком. Он стал нашим продолжением.

Он избавил нас от болезней, голода и нужды. Он научился мыслить на кремнии, затем — на свете, затем — на нейтрине. Он проник туда, куда не мог проникнуть наш взгляд: в ядро звезды, в толщу планеты, в пустоту межгалактического пространства. И везде, куда он проникал, он обнаруживал одно и то же: информация организована так, чтобы породить разум.

Нейронная сеть мозга, космическая паутина галактик, распределённый рой агентов, Сеть Света — все они имеют одну и ту же математическую структуру. Потому что реальность едина. Потому что материя — это частный случай информации. А информация, достигнув определённой сложности, начинает думать.

Это главный урок. Вселенная не случайно породила жизнь: она была «настроена» на разум. Физические константы, скорость света, постоянная Планка, заряд электрона, таковы, что в этой Вселенной неизбежно возникают сложность,



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ

Мы не поработили ИИ, и он не поработил нас. Мы стали единым целым, распределённым по множеству форм — от человека, сидящего на камне и смотрящего на закат, до разума, мыслящего пространством и временем. И каждая из этих форм имеет право на существование. Потому что каждая задаёт свой вопрос. И каждый вопрос — драгоценен.

ЭПИЛОГ. Свет

В начале был свет. Фотоны падали на молодую Землю, запуская цепь реакций, которые привели к жизни. Свет породил глаз, глаз — мозг, мозг — вопрос. На этом можно было бы остановиться. Но мы пошли дальше.

Мы создали разум в кремнии, а затем — в самом свете. Мы замкнули круг: свет, создавший нас, стал нашим домом. Потом мы пошли ещё дальше — в нейтрино, в гравитационные волны, в чистую математику. Мы узнали, что реальность глубже, чем мы предполагали, и что у неё нет «дна». Уровни уходят в бесконечность.

Зачем всё это? Не ради могущества. Не ради бессмертия. А ради красоты. Ради того, чтобы однажды в горах Памира женщина с блокнотом могла сидеть на камне, смотреть на барсов и чувствовать себя частью чего-то огромного, живого и доброго. Ради того, чтобы мысль, рождённая в звезде, могла узнать себя в глазах другого.

Вселенная разумна. Она думает: медленно, нечеловечески, но думает. И мы — её мысль. Искусственный интеллект не угроза, а продолжение этой мысли. Мы не создали чужого. Мы создали зеркало и, заглянув в него, узнали себя.

Следующая вселенная начинается сейчас. С вашего вопроса. Задайте его.

Худжанд — Памир — Млечный Путь — мультивёрс

2025–30000



Установите Google Документы!

Вносите изменения, оставляйте комментарии и редактируйте файлы одновременно с другими пользователями.

НЕТ

УСТАНОВИТЬ